HECHOS, INFERENCIAS E INCERTIDUMBRE

Metacognición, lenguaje y decisión clínica

Una epistemología operativa para médicos

DANIEL OPAZO

2026 · Edición de trabajo revisada

Hechos, inferencias e incertidumbre. Metacognición, lenguaje y decisión clínica.

Daniel Opazo

Edición de trabajo, 2026. Ensayo académico dirigido a profesionales de la salud. Las escenas narradas en primera persona condensan experiencias reales del autor y situaciones clínicas compuestas: conservan el conflicto cognitivo y moral que las originó, pero no reproducen literalmente un único episodio ni permiten identificar pacientes, familiares, profesionales o instituciones; los datos, circunstancias y trayectorias fueron modificados y combinados con fines docentes. Lo mismo vale para todas las viñetas clínicas del libro. Carmen es un personaje clínico compuesto, construido para acompañar el argumento; no corresponde a una paciente identificable. Este manuscrito fue desarrollado a partir de ideas y formulaciones del autor, con asistencia de inteligencia artificial en investigación, redacción y edición; la responsabilidad por el contenido, las tesis y los errores es del autor. No sustituye guías clínicas, evaluación especializada ni juicio profesional en casos individuales.

Contenido

Prefacio **1**

Cómo leer este libro **3**

Introducción. La medicina como práctica de conocimiento incompleto. **5**

PARTE I. Las capas del conocimiento clínico **9**

Capítulo 1. El hecho clínico: observación, medición y procedencia 10

Capítulo 2. Inferir: del signo a la explicación 16

Capítulo 3. Incertidumbre: una condición estructural 22

Capítulo 4. Lenguaje clínico y densidad epistémica 26

Interludio I. La ficha de Carmen 32

PARTE II. La mente que se observa **33**

Capítulo 5. Metacognición: monitorear y regular el propio juicio 34

Capítulo 6. Pericia, intuición y conocimiento tácito 40

Capítulo 7. Error, sesgo y ecología del diagnóstico 43

Capítulo 8. Reflexión y desaceleración selectiva 47

Interludio II. Lo que el equipo pensó 52

PARTE III. Decidir en el tiempo y con otros **53**

Capítulo 9. La evidencia y el caso singular 54

Capítulo 10. Decidir sin certeza: umbrales, valores y lectura de la evidencia 58

Capítulo 11. Temporalidad, trayectoria y razonamiento contrafactual 66

Capítulo 12. La ficha clínica como instrumento de pensamiento 69

Capítulo 13. Pensar con otros: equipos, desacuerdo y comunicación de la incertidumbre 74

Interludio III. La decisión de Carmen 79

PARTE IV. Una epistemología operativa **81**

Capítulo 14. Humildad epistémica y responsabilidad clínica 82

Capítulo 15. El método HII-D: una epistemología operativa 89

Cuaderno de casos. Ocho viñetas para una lectura metacognitiva 96

Capítulo 16. Enseñar y organizar la metacognición clínica 106

Capítulo 17. La inteligencia artificial en el proceso clínico: roles, riesgos y defensas 110

Capítulo 18. La palabra exacta: lo que la poesía sabe del juicio clínico 118

Conclusión. Una medicina lúcida **122**

Apéndice A. Hoja HII-D para discusión de casos **124**

Apéndice B. Léxico de certeza y pausa diagnóstica **126**

Apéndice C. Guía de implementación en un servicio clínico **128**

Glosario **130**

Índice analítico **135**

Nota metodológica y estatuto de las afirmaciones **139**

Referencias **140**

Prefacio

Durante mi residencia escribí una frase que tardé años en devolver a su tamaño real. El paciente había vomitado durante la noche; en la radiografía de la mañana aparecieron infiltrados basales. Yo escribí: "neumonía aspirativa". Dos palabras limpias y verosímiles que saltaban sin escalas desde el vómito y la sombra radiológica hasta una infección bacteriana establecida. La frase viajó conmigo a la entrega de turno, de la entrega a la visita médica, de la visita a la epicrisis y de la epicrisis a la nota de ingreso siguiente, meses después, redactada por alguien que nunca vio al paciente vomitar. Nadie mintió en ningún momento. Pero en algún punto del trayecto una hipótesis razonable se había convertido en un antecedente, y el antecedente en un hecho. Cuando volví a encontrar la frase, ya nadie recordaba que había nacido siendo una conjetura mía, escrita a las siete de la mañana, con la certeza frágil de quien lleva doce horas de turno.

Este libro nace de esa observación, repetida después en mil variantes: algunas frases clínicas hacen algo más que resumir. En pocas líneas consiguen distinguir el dato de su interpretación, jerarquizar lo decisivo, preservar la incertidumbre y dejar visible por qué una conducta es razonable. Otras frases, aun siendo técnicamente correctas, confunden observación con explicación, ocultan los grados de certeza o convierten una posibilidad en un hecho. La diferencia no es sólo estilística. Es epistemológica y, por sus consecuencias, también clínica.

La medicina trabaja con información incompleta. Los síntomas son relatos situados; los signos dependen de quién observa y cómo observa; los exámenes tienen error, umbrales y contextos de validez; los hallazgos negativos pueden reflejar ausencia real, oportunidad inadecuada o sensibilidad insuficiente. Sobre esa base se construyen inferencias de distinta fuerza. Algunas son casi obligadas; otras compiten con explicaciones rivales; muchas permanecen abiertas. Sin embargo, la práctica exige decidir antes de alcanzar certeza.

La tesis central puede formularse así:

> *El conocimiento clínico está compuesto por hechos incompletos, inferencias graduadas e incertidumbre irreductible; la inteligencia médica consiste en distinguirlos, integrarlos y decidir sin convertir la probabilidad en certeza.*

Este no es un catálogo de sesgos cognitivos ni una historia exhaustiva de la filosofía de la medicina. Es un ensayo de integración dirigido a médicos que desean pensar con mayor precisión acerca de su propio pensamiento. Reúne aportes de la investigación sobre razonamiento clínico, metacognición, decisión bajo incertidumbre, lenguaje científico, seguridad diagnóstica y educación médica. Los pone en diálogo con Aristóteles, Peirce, Wittgenstein, Polanyi, Gadamer, Canguilhem, Foucault y otros autores que permiten comprender por qué observar, nombrar y decidir nunca son operaciones completamente separables.

Conviene decir desde el inicio en qué conversación entra este libro. Jerome Groopman mostró al gran público cómo piensan los médicos y dónde se tuercen sus atajos (Groopman, 2007); Pat Croskerry catalogó esos desvíos y propuso estrategias para contenerlos (Croskerry, 2003); Kathryn Montgomery demostró que el juicio clínico es un razonamiento práctico irreductible a la aplicación de reglas (Montgomery, 2006). Este ensayo se sitúa después de esas tres operaciones y propone la que falta: cómo escribir y decidir para que las capas del conocimiento clínico —lo observado, lo inferido, lo incierto, lo decidido— permanezcan visibles y auditables en el trabajo de cada día. No va de la teoría hacia la clínica, sino de la ficha, la entrega de turno, la visita médica y la nota de evolución hacia la epistemología. Y está escrito en español a propósito: la reflexión sistemática sobre el razonamiento clínico apenas circula en nuestra lengua fuera de traducciones, y las palabras con que un equipo hispanohablante fija sus certezas merecen un examen hecho desde dentro.

El propósito es operativo. Cada capítulo intenta conservar una doble exigencia: rigor conceptual y utilidad clínica. La pregunta no es únicamente qué significa conocer, sino cómo escribir una evolución, discutir un diagnóstico, comunicar una duda, reconocer un cierre prematuro o decidir una intervención cuando la evidencia no permite una conclusión definitiva.

Escribo desde la práctica y no desde la tribuna. Los errores que analizo en estas páginas incluyen los míos; los he reconstruido como composiciones docentes —igual que todas las viñetas del libro— para proteger a los pacientes y a los equipos, pero no para protegerme a mí. Un libro sobre la lucidez clínica que ocultara la falibilidad de quien lo escribe se refutaría solo.

El método HII-D propuesto en la parte final —hechos, inferencias, incertidumbre y decisión— debe entenderse como una heurística de escritura y deliberación, no como una escala validada ni como sustituto del conocimiento clínico específico.

La aspiración del libro es modesta y exigente a la vez: favorecer una medicina capaz de afirmar con claridad, dudar con precisión y actuar con responsabilidad.

Cómo leer este libro

El libro está organizado en cuatro partes. La **Parte I** separa las capas del conocimiento clínico: hechos, inferencias, incertidumbre y el lenguaje que las expresa o las confunde. La **Parte II** examina la mente que se observa a sí misma: metacognición, pericia, error y desaceleración selectiva. La **Parte III** amplía el foco hacia la decisión en el tiempo y con otros: la evidencia poblacional y su traducción al caso singular, los umbrales donde los valores entran al cálculo y la decisión se cruza con la bioética, la trayectoria temporal, la ficha clínica, y los equipos y la comunicación de la incertidumbre. La **Parte IV** propone una epistemología operativa: la responsabilidad —incluido el miedo que también escribe—, el método HII-D, un cuaderno de ocho casos, la enseñanza de la metacognición clínica, la inteligencia artificial en el proceso diagnóstico y terapéutico —sus roles, sus riesgos y las defensas frente a ellos— y un cierre desde la poesía chilena — Huidobro y Parra como los dos polos de lo que la palabra clínica puede y no puede permitirse.

Un caso atraviesa todo el libro: el de Carmen, una mujer con una hernia incisional y episodios repetidos de obstrucción intestinal, cuyo ingreso abre la introducción. Cada parte termina con un interludio que vuelve a su cama con las herramientas recién presentadas, y su historia se resuelve en el cuaderno de casos. Ningún caso resume la medicina; uno bien seguido, sin embargo, permite observar cómo las capas del conocimiento se mezclan, se separan y producen consecuencias clínicas reales en una persona concreta dentro del relato docente.

Cada capítulo cierra con tres dispositivos breves. **En una frase** condensa la tesis del capítulo. **Tres preguntas para la próxima visita** convierte el concepto en autoexamen aplicable al siguiente paciente que el lector atienda. Y en la mayoría de los capítulos, un **Taller** propone un ejercicio concreto —casi siempre reescribir una frase clínica real— con una solución comentada. Los talleres no tienen respuestas únicas; las soluciones muestran un camino, no el camino.

Conviene leer con un caso propio en mente. Ante cada concepto, puede preguntarse: ¿qué frase uso habitualmente para esto?, ¿qué parte de esa frase es dato?, ¿qué presupuestos contiene?, ¿cómo la entendería otro profesional?, ¿qué conducta habilita? El libro pretende producir una pequeña fricción entre pensamiento y lenguaje. Esa fricción es deliberada: permite observar operaciones que la experiencia vuelve rápidas e invisibles.

No se propone reemplazar la intuición por análisis permanente. El objetivo es construir mecanismos para reconocer cuándo una intuición merece confianza y cuándo necesita ser desplegada. La metacognición útil no ocupa el centro de la escena todo el tiempo; aparece en puntos de cambio, discordancia, alto riesgo o baja familiaridad. Luego vuelve a retirarse, dejando una práctica mejor calibrada.

La Figura 1 resume la arquitectura: tres hilos que atraviesan las cuatro partes, y un caso que los atraviesa a todos.



Figura 1. Mapa del libro. Tres hilos —las capas del conocimiento, el arco que va de la abducción a la humildad y el lenguaje que conserva o borra las capas— recorren las cuatro partes; los números remiten a capítulos. Carmen los atraviesa todos.

Introducción. La medicina como práctica de conocimiento incompleto

Carmen tiene sesenta y un años y una cicatriz en la línea media que le cruza el abdomen desde una cirugía de hace una década. Sobre la cicatriz, una hernia incisional que ella conoce mejor que nadie: sabe qué comidas la distienden, sabe dormir de lado cuando "se le aprieta", sabe distinguir la molestia habitual del dolor que la obliga a ir a urgencias. Ha ingresado tres veces en el último año por episodios de suboclusión intestinal que cedieron con reposo digestivo y sonda nasogástrica. Esta madrugada llegó por cuarta vez, y algo es radicalmente distinto: está hipotensa, taquicárdica, con las rodillas moteadas y un lactato de 6 mmol/L. En la nota de ingreso, alguien escribió: "Paciente con hernia complicada conocida, cuadro habitual, se maneja de forma habitual".

Casi todo en esa frase suena razonable, y casi todo oculta el problema real. ¿Qué significa "conocida" cuando el comportamiento biológico acaba de cambiar? ¿Qué tiene de "habitual" una paciente que por primera vez ingresa en shock? ¿"Complicada" describe el atascamiento mecánico de los ingresos previos o la amenaza de isquemia y sepsis que enfrenta hoy? La frase no es falsa: es prematura. Comprime cuatro operaciones distintas —observar los signos de hipoperfusión, inferir la causa del deterioro, reconocer lo que la clínica aún no permite descartar y decidir una conducta proporcional al riesgo— en un gesto único que ya no deja ver sus partes. Este libro trata de esas cuatro operaciones, de cómo se confunden en el registro diario y de cómo volver a separarlas cuando importa. Volveremos a la cama de Carmen al final de cada parte.

La medicina suele describirse como una ciencia aplicada. La fórmula es útil, pero incompleta. El médico no recibe una realidad ya ordenada que sólo deba comparar con un manual. Recibe fragmentos: una historia narrada desde una perspectiva particular, signos obtenidos en condiciones variables, imágenes que requieren interpretación, biomarcadores cuya relevancia depende de la probabilidad previa y una evolución temporal que a menudo se revela mientras la conducta ya está en curso. La ciencia aporta modelos, regularidades, estimaciones y pruebas. La práctica clínica debe particularizarlos en una persona concreta, en un momento concreto y bajo restricciones concretas.

Esta tensión no es nueva. Alvan Feinstein reclamaba ya en los años sesenta una ciencia del juicio clínico: un examen disciplinado de cómo los médicos observan, clasifican y deciden, en lugar de tratar esas operaciones como talento inefable (Feinstein, 1967). En español, Alberto Lifshitz ha sostenido la misma causa durante décadas: la tecnología no reemplaza el método clínico sino que lo vuelve más exigente, y la clínica debe reformularse sin renunciar a su núcleo de juicio (Lifshitz, 2014). Kathryn Montgomery, por su parte, llamó la atención sobre el carácter de razonamiento práctico de la medicina. No se trata de negar su base científica, sino de reconocer que la decisión clínica no se deduce mecánicamente de una ley general (Montgomery, 2006). La evidencia poblacional informa; no reemplaza el juicio. El caso particular exige seleccionar qué información importa,

determinar qué regularidad es pertinente, estimar consecuencias y actuar bajo condiciones de tiempo, recursos, valores y riesgo.

La estructura más elemental de este trabajo puede dividirse en cuatro capas. La primera es lo observado: hechos clínicos con una fuente y una confiabilidad determinadas. La segunda es lo inferido: hipótesis diagnósticas, explicaciones causales, pronósticos y atribuciones de relevancia. La tercera es lo incierto: aquello que no se conoce, aquello que se conoce sólo probabilísticamente y aquello cuya propia formulación es ambigua. La cuarta es lo decidido: una acción que incorpora no sólo probabilidad, sino gravedad, oportunidad, reversibilidad, preferencias y costo de los errores.

Cada capa se apoya en la anterior; la separación es funcional y gradual — no son compartimentos ontológicos puros



Figura 2. Las cuatro capas del conocimiento clínico, la franja de incertidumbre que las atraviesa y el circuito de reevaluación que vuelve a la pregunta y a los hechos. La separación es funcional y gradual; no representa compartimentos ontológicos puros.

Estas capas se mezclan con facilidad. Una nota puede declarar "infección urinaria" ante bacteriuria en un paciente sondado sin evidencia clínica de infección; puede escribir "descompensación cardiaca" donde sólo hay edema y una radiografía congestiva; puede describir "fracaso del manejo conservador" sin explicitar cuál era el objetivo, durante cuánto tiempo fue intentado y qué desenlace cambió el balance. La frase parece resolver el problema, pero en realidad oculta el camino inferencial. La nota de ingreso de Carmen —"cuadro habitual, manejo habitual"— pertenece a esta familia.

La metacognición permite examinar ese camino. Desde Flavell, el término designa el conocimiento y monitoreo de los propios procesos cognitivos (Flavell, 1979). Nelson y Narens distinguieron un nivel objeto —el proceso que realiza la tarea— y un nivel meta —el que supervisa y regula ese proceso— (Nelson & Narens, 1990). En clínica, esto implica no sólo preguntar "¿cuál es el diagnóstico?", sino "¿qué me lleva a pensar esto?", "¿qué parte es observación y qué parte interpretación?", "¿qué evidencia podría hacerme cambiar?", "¿mi confianza corresponde a mi precisión?" y "¿por qué este caso requiere actuar ahora?".

La confianza subjetiva no constituye una medida suficiente de exactitud. La investigación sobre metacognición diferencia el nivel general de confianza de la sensibilidad metacognitiva: la capacidad de asignar mayor confianza a los juicios correctos que a los incorrectos (Fleming & Dolan, 2012; Fleming & Lau, 2014). Un clínico puede ser seguro y poco calibrado, o prudente y altamente discriminativo. La excelencia no consiste en dudar de todo, sino en ajustar la fuerza de cada afirmación a la evidencia disponible.

El lenguaje es central porque el razonamiento clínico se hace visible y transmisible mediante formulaciones. La representación del problema convierte una acumulación de datos en una descripción compacta mediante calificadores semánticos, relaciones temporales y conocimiento de enfermedades (Bordage, 1994; Bowen, 2006). Esta compresión puede aumentar la comprensión o destruirla. Una frase de alta densidad epistémica conserva las relaciones necesarias; una frase meramente abreviada omite lo que permitiría evaluar su validez.

> *La buena frase clínica no reemplaza al evento: revela su estructura relevante y deja visible la fuerza de sus afirmaciones.*

El error diagnóstico tampoco puede reducirse a la mente aislada. La literatura sobre sesgos ha mostrado mecanismos como anclaje, disponibilidad, cierre prematuro y búsqueda satisfecha, pero el error emerge de la interacción entre conocimiento, atención, carga asistencial, comunicación, tecnología, organización y evolución de la enfermedad (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2015; Norman et al., 2017). Una epistemología clínica seria debe evitar dos reduccionismos: pensar que todo error es un sesgo individual o pensar que el sistema vuelve irrelevante la responsabilidad cognitiva del médico.

La incertidumbre, finalmente, no es una etapa transitoria que desaparecerá con suficientes exámenes. Parte de ella puede reducirse; otra persiste por variabilidad biológica, indeterminación causal, límites tecnológicos, ambigüedad conceptual o contingencia futura (Fox, 1980; Han et al., 2011). La práctica madura no elimina la incertidumbre mediante retórica. La clasifica, la comunica y diseña decisiones robustas frente a ella.

Este libro propone una disciplina de lucidez clínica. Lucidez no significa omnisciencia ni certeza permanente. Significa mantener separadas, pero comunicadas, las capas del conocimiento; reconocer los mecanismos propios de razonamiento; formular hipótesis con fuerza proporcional; decidir de acuerdo con las consecuencias; y establecer de antemano cómo se revisará la decisión. La meta no es pensar siempre más, sino saber cuándo el pensamiento automático es suficiente y cuándo debe ser interrumpido.

> **En una frase.** El conocimiento clínico tiene capas —hechos, inferencias, incertidumbre, decisión— que se mezclan con facilidad; la lucidez consiste en mantenerlas separadas pero comunicadas.

Tres preguntas para la próxima visita.

1. En la última nota que escribí, ¿qué afirmación era un dato y cuál era mi interpretación del dato?
2. ¿Qué frase de la ficha de mi paciente actual heredé de otra nota sin verificar su origen?
3. ¿Cuál es la decisión concreta que este caso me exige hoy, y qué me haría cambiarla?

PARTE I

Las capas del conocimiento clínico

¿De qué está hecho lo que sabemos de un paciente? Esta parte separa los materiales: el hecho clínico y su procedencia (capítulo 1), la inferencia que lo convierte en explicación (capítulo 2), la incertidumbre que persiste (capítulo 3) y el lenguaje que puede conservar o borrar las tres capas anteriores (capítulo 4). Al final, un interludio vuelve a la cama de Carmen con estas herramientas.

Capítulo 1

El hecho clínico: observación, medición y procedencia

Son las 7:40 de la mañana y, en la entrega de turno, el residente presenta a Carmen: "Paciente séptica de foco abdominal, con hernia complicada". El jefe de servicio mira la hoja de enfermería de urgencias y hace una sola pregunta: "¿Qué parte de esa frase la observó alguien directamente y qué parte la estamos suponiendo?". El silencio que sigue es el tema de este capítulo.

Los datos no llegan desnudos

En la conversación cotidiana llamamos hecho a algo que simplemente ocurrió. En clínica, el término requiere mayor disciplina. Un hecho clínico es una observación o medición situada, obtenida mediante una fuente y un procedimiento concretos. "Temperatura de 38,4 °C", "hemocultivo positivo", "dolor iniciado hace seis horas" y "sin signos tomográficos de perforación" no tienen la misma procedencia, resolución temporal ni vulnerabilidad al error. Su valor depende de cómo fueron producidos.

La tradición empirista hizo de la observación el punto de partida del conocimiento. Sin embargo, la filosofía de la ciencia mostró que observar implica seleccionar, clasificar y usar conceptos previos. El médico que identifica trabajo respiratorio, livedo o esclerodactilia no recibe esas entidades como objetos puros; las reconoce dentro de una práctica aprendida. Wittgenstein permitió comprender que el significado de los términos depende de su uso en una forma de vida, mientras Polanyi destacó que una parte de la pericia permanece tácita: sabemos reconocer más de lo que podemos formular exhaustivamente (Wittgenstein, 2009; Polanyi, 1966).

Esto no vuelve arbitraria la observación. Obliga a hacer explícitas sus condiciones. Un dato clínico fuerte conserva al menos cuatro atributos: fuente, método, tiempo y confiabilidad. "Paciente refiere ausencia de dolor" no equivale a "sin dolor a la palpación"; "presión radial invasiva" no equivale sin más a presión femoral en shock vasopléjico; "sin fiebre" puede significar afebril durante una hora, durante 48 horas o bajo antipiréticos. La precisión empieza antes de interpretar.

Conviene precisar, antes de seguir, qué estatuto tiene entonces la palabra "hecho" en este libro, porque la carga teórica de la observación parece amenazar la distinción que organiza todo lo demás: si toda observación ya contiene conceptos, ¿dónde termina el hecho y empieza la inferencia? La respuesta es pragmática, no ontológica. "Hecho" es el estatus provisional que un equipo concede a una afirmación cuando acuerda no cuestionarla para la decisión en curso. "Lactato 6,0" es un hecho mientras nadie discuta el método ni la hora; deja de serlo en el instante en que la decisión dependa de si la muestra era venosa o estaba hemolizada, y entonces hay que bajar un nivel y volver a mirar. La frontera entre capas no es una línea en la naturaleza: es una línea que el equipo traza,

puede volver a trazar y debe poder mostrar dónde la trazó. Eso —y no compartimentos puros— es lo que la Figura 2 llama separación funcional y gradual.

Esta posición tiene un antecedente chileno que conviene reconocer con la precisión que su propio autor exigía. Maturana formuló en 1970 la frase que cualquier ficha debería llevar como advertencia: todo lo dicho es dicho por un observador (Maturana, 1970; Maturana & Varela, 1984). Y propuso después distinguir una "objetividad sin paréntesis" —la del que cree hablar de la realidad sin mediación y usa esa creencia como argumento para obligar al otro— de una "objetividad entre paréntesis", que admite que toda afirmación válida lo es dentro de un dominio de condiciones que el observador puede declarar (Maturana, 1990). El "quién lo observó, cómo y cuándo" de este capítulo y el léxico de certeza del capítulo 4 son objetividad entre paréntesis vuelta hábito de escritura. Dos aclaraciones, para que el préstamo no se convierta en coartada. El paréntesis no le quita realidad al lactato: la paciente está hipoperfundida la mida quien la mida, y donde el constructivismo de Maturana da el paso de disolver esa diferencia, este libro no lo acompaña. Y declarar al observador no vuelve relativa la observación: la vuelve auditable, que es lo contrario. La trazabilidad es el paréntesis puesto por escrito.

Hechos incompletos

Los hechos clínicos son incompletos por diseño. Ninguna anamnesis recoge toda la experiencia del paciente, ningún examen físico agota el cuerpo y ningún panel de laboratorio representa la totalidad del proceso biológico. La historia clínica es una muestra orientada por preguntas. Lo que no se pregunta puede quedar inexistente en el registro, aunque haya estado presente en la realidad.

La ausencia de un dato tampoco es equivalente a un hallazgo negativo. "No consignado" significa que el registro no permite saber; "no evaluado" indica que la observación no se realizó; "ausente" supone una búsqueda adecuada; "sin evidencia de" añade el límite del método. Confundir estas expresiones crea certezas retrospectivas. En seguridad diagnóstica, la distinción entre ausencia de evidencia y evidencia de ausencia es fundamental; volveremos a ella cada vez que un hallazgo negativo amenace con decidir demasiado.

La medición introduce otra capa. Los valores dependen de precisión analítica, variabilidad biológica, umbrales de decisión y contexto pretest. Un lactato elevado es un hecho medido; su significado puede ser hipoperfusión, estimulación adrenérgica, menor depuración u otra causa. Una PCR elevada informa inflamación, no su etiología. El salto desde el marcador a la enfermedad pertenece ya a la inferencia.

La distinción no es académica. El ensayo ANDROMEDA-SHOCK comparó dos maneras de leer al mismo paciente en shock séptico —guiar la reanimación por la normalización del lactato o por la del relleno capilar— y la estrategia guiada por el marcador de laboratorio no resultó superior a la guiada por la perfusión periférica observada en la piel (Hernández et al., 2019). Cuando dos blancos que supuestamente "miden lo mismo" conducen a conductas y desenlaces distintos, lo

que queda expuesto es exactamente la brecha entre el dato y su interpretación: el lactato era un hecho; "el paciente sigue hipoperfundido" era una inferencia que convenía someter a examen.

El mismo grupo había advertido antes contra el uso ingenuo de la "depuración de lactato" como blanco terapéutico: la hiperlactatemia que persiste no siempre es hipoperfusión que persiste —puede ser estrés adrenérgico, menor aclaramiento u otra cosa—, y perseguir el número puede inducir más reanimación de la que el paciente tolera (Hernández, Bellomo & Bakker, 2019). Es la lección de este capítulo en versión de cuidados intensivos: tratar el marcador como si fuera el mecanismo no es un refinamiento; es una inferencia disfrazada de hecho, con volumen y vasopresores de por medio.

El testimonio como evidencia

Los síntomas no son datos inferiores por ser subjetivos. Son evidencia de otra naturaleza. El paciente informa una experiencia corporal mediante lenguaje, memoria, categorías culturales y expectativas. La tarea clínica consiste en respetar ese testimonio y, al mismo tiempo, examinar su forma temporal, desencadenantes, consistencia y relación con otros hallazgos. La medicina narrativa ha recordado que la historia no es ruido alrededor del diagnóstico; es una de sus fuentes constitutivas (Hunter, 1991; Charon, 2006).

El problema surge cuando el relato es traducido demasiado rápido a una categoría diagnóstica. "Opresión cervical" puede transformarse en "disfagia", "sensación de falta de aire" en "disnea" y "mareo" en "vértigo" sin haber preservado la descripción original. Cada traducción añade inferencia. Una buena nota conserva suficiente material fenomenológico para que otro clínico pueda reconstruir el paso.

Carmen, por ejemplo, no dijo "dolor abdominal difuso": dijo que esta vez "la hernia no se dejó acomodar", que el dolor "era otro" y que por primera vez le dio miedo. No es folclor narrativo; son tres hallazgos semiológicos de alto valor: pérdida de reductibilidad aguda, cambio en el carácter del dolor —que sugiere sufrimiento parietal o vascular más allá de la distensión luminal— y percepción de amenaza vital. La nota que los aplana en "dolor abdominal en paciente con hernia conocida" no ha mentido: ha destruido evidencia diagnóstica primaria.

Trazabilidad epistemológica

Canguilhem mostró que la medicina no describe simplemente desviaciones estadísticas: juzga relaciones entre el organismo, sus normas y su capacidad de habitar un medio (Canguilhem, 1971). El hecho clínico adquiere relevancia dentro de esa relación. Una cifra fuera de rango puede ser irrelevante; una variación dentro del rango puede ser decisiva para ese paciente. La observación científica y la singularidad no son opuestas, pero deben articularse.

Por ello, conviene registrar los hechos de modo trazable en el tiempo. Una etiqueta como "shock séptico abdominal" fusiona estado fisiológico, etiología microbiológica y foco anatómico en un solo bloque. Una formulación limpia

separa las capas y sus momentos: al ingreso, hipotensión con requerimiento de noradrenalina, lactato de 6,0 mmol/L y llene capilar de 5 segundos; episodio obstructivo clínico sobre hernia incisional, sin signos tomográficos de perforación ni isquemia; y, a las 14 horas de incubación, hemocultivos periféricos positivos para bacilos gramnegativos. Recién sobre esa arquitectura de datos puede sostenerse el foco abdominal por translocación como hipótesis probable.

> *Un hecho clínico no es una verdad sin historia: es una observación con procedencia, oportunidad, método y límites.*

La práctica mejora cuando el médico puede responder, para cada afirmación relevante: ¿quién lo observó?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿con qué sensibilidad?, ¿qué no permite concluir? Esa disciplina no vuelve lenta toda decisión. Con la experiencia se vuelve una forma de lectura. Su objetivo es impedir que la interpretación borre las huellas del dato que la sostiene.

Grados de facticidad

No todos los hechos clínicos ofrecen la misma verificabilidad externa. Puede distinguirse un ordenamiento: dato directamente medido y verificable; observación profesional reproducible; relato consistente del paciente o tercero; dato heredado de una nota anterior; y ausencia inferida porque algo no fue registrado. Este ordenamiento no jerarquiza el valor de las fuentes ni desacredita el relato — para el dolor, el cambio respecto del basal y las preferencias del paciente, el testimonio es la fuente primaria y la más pertinente (el capítulo 14 vuelve sobre esto). Busca que la procedencia viaje junto con la afirmación. "Paciente niega fiebre", "afebril durante observación" y "sin fiebre" no son equivalentes.



Figura 3. Fuentes del hecho clínico: el eje ordena por verificabilidad externa directa, no por valor. Ninguna categoría es despreciable; cada una ofrece un acceso privilegiado distinto y exige un lenguaje distinto.

Cada fuente conviene leerla por lo que sólo ella ofrece y por dónde suele fallar:

Fuente	Acceso privilegiado	Vulnerabilidad principal	Escritura recomendada
Medición instrumental	Cuantificación y tendencias	Error analítico, calibración, oportunidad	Método, fecha, unidad y tendencia
Observación profesional	Signos y patrones en contexto	Variabilidad interobservador	Quién observó, cuándo y en qué condiciones
Testimonio del paciente o del cuidador	Experiencia corporal, síntomas, basal	Memoria, lenguaje, interpretación	Conservar la fuente y, cuando importa, la expresión textual
Registro heredado	Trayectoria longitudinal	Pérdida de procedencia y copia	Autor, fecha y grado de verificación
Silencio documental	Ningún acceso positivo	Confundir «no consignado» con «ausente»	«No consignado» o «no evaluado»

Los hallazgos negativos exigen especial cautela. "Sin peritonismo" puede significar examen dirigido negativo; "sin evidencia de isquemia en TAC" limita la conclusión al rendimiento de una técnica y a un momento; "no refiere dolor" depende de capacidad comunicativa, neuroanatomía y contexto.

Caja de herramientas. Tres metadatos por hecho decisivo

Una práctica útil consiste en adjuntar mentalmente tres metadatos a cada hecho que sostiene una conclusión importante: **fuente** (¿quién lo produjo: el paciente, un profesional, un instrumento, una nota anterior?), **momento** (¿cuándo, y qué ha pasado desde entonces?) y **método** (¿con qué sensibilidad y en qué condiciones?). Cuando una conclusión depende de un dato frágil, esa fragilidad debe elevarse a la formulación del problema. La trazabilidad no agrega burocracia cuando está bien hecha: permite que otro clínico pueda reconstruir el juicio, detectar dónde cambiaría y evitar que una frase repetida adquiera autoridad sólo por antigüedad.

Taller 1. ¿Qué tan hecho es este hecho?

Clasifique cada afirmación según el gradiente de facticidad (medido / observado por profesional / relato / heredado / ausencia inferida) y reescriba la que considere más frágil:

1. "Lactato 6,0 mmol/L (04:15, arterial)."
2. "Abdomen sin signos de irritación peritoneal."
3. "Alérgica a penicilina."
4. "Sin episodios previos de sangrado."
5. "La hernia no se dejó acomodar y el dolor era distinto al de otras veces."

Solución comentada. (1) Dato medido, con hora, unidad y origen de la muestra: el hecho de mayor verificabilidad externa de la lista. (2) Observación profesional:

útil, pero sujeta a variabilidad interobservador y caducidad rápida; en un abdomen agudo dinámico, el examen físico de las 04:00 no garantiza el estado peritoneal de las 09:00 si no consigna quién examinó y bajo qué analgesia. (3) Registro heredado: casi ninguna ficha especifica quién documentó la alergia ni con qué clínica; exige reescribirse como "alergia a penicilina referida por la paciente (exantema cutáneo en la juventud, sin registro clínico verificable)". (4) Silencio documental o relato, según su fuente: "niega sangrados previos" (anamnesis) no equivale a "sin episodios de sangrado consignados en fichas previas" (revisión de registro). (5) Testimonio de la paciente con su carga fenomenológica intacta: irreemplazable como marcador de cambio respecto de su basal; debe conservarse entre comillas.

> **En una frase.** Un hecho clínico vale lo que vale su procedencia: fuente, momento, método y límites deben viajar con la afirmación.

Tres preguntas para la próxima visita.

1. ¿Cuál es el dato más decisivo de mi evaluación de hoy y quién lo produjo realmente?
2. ¿Qué "hallazgo negativo" estoy tratando como evidencia de ausencia sin preguntarme por la sensibilidad de la búsqueda?
3. ¿Qué dijo mi paciente con sus propias palabras que yo ya traduje a jerga?

Capítulo 2

Inferir: del signo a la explicación

En el registro de Carmen, el informe tomográfico concluye: "hernia incisional con asas de intestino delgado dilatadas, sin signos de isquemia ni perforación". En la evolución de ingreso, el residente transcribe: "TAC descarta complicación". Son tres palabras que transforman una descripción radiológica acotada en una sentencia clínica absoluta. Este capítulo trata del salto —inevitable, necesario y riesgoso— entre los signos que observamos y las explicaciones que conjeturamos.

La medicina como razonamiento abductivo

El diagnóstico no aparece contenido dentro del dato. Se propone como la explicación que mejor organiza un conjunto de hallazgos. Peirce describió este movimiento —que en 1878 llamó "hipótesis" y en sus lecciones de 1903 bautizó "abducción"— como la operación por la cual formulamos una conjetura capaz de hacer inteligible un hecho sorprendente. La deducción deriva consecuencias de una regla; la inducción aprende regularidades desde casos; la abducción pregunta qué explicación, si fuera verdadera, volvería esperable lo observado (Peirce, 1878).

La clínica combina los tres movimientos. El médico reconoce un patrón y propone una hipótesis; deduce qué otros hallazgos deberían existir; busca o solicita información; luego actualiza la plausibilidad de las alternativas. El proceso no es lineal. La anamnesis ya está guiada por hipótesis incipientes y cada respuesta modifica qué se pregunta después. Los estudios clásicos del proceso de razonamiento clínico documentaron precisamente eso: la generación temprana de hipótesis y su refinamiento iterativo durante el encuentro (Elstein et al., 1978; Barrows & Feltovich, 1987). La investigación posterior desplazó la idea de una habilidad general de razonamiento hacia el papel del conocimiento organizado: prototipos, ejemplares, esquemas e illness scripts (Norman, 2005; Schmidt & Rikers, 2007).

Representar el problema

Una representación del problema es una formulación breve que transforma datos particulares en relaciones clínicamente significativas. Utiliza calificadores como agudo o crónico, focal o difuso, progresivo o episódico, espontáneo o provocado. Bordage destacó que estas oposiciones semánticas ayudan a activar redes diagnósticas y a comparar el caso con estructuras de conocimiento elaboradas (Bordage, 1994).

La compresión semántica no debe confundirse con la amputación de datos críticos. "Mujer de 61 años con dolor abdominal" carece de poder discriminativo para activar un illness script específico. En cambio, "mujer de 61 años con hernia incisional y suboclusiones recurrentes autolimitadas, que cursa con un cuarto episodio obstructivo agudo, esta vez complicado con shock séptico por bacilos gramnegativos rápidamente reversible con soporte vasoactivo y antibióticos, sin signos tomográficos actuales de estrangulación ni perforación" conserva los

calificadores que guían el razonamiento: temporalidad, cambio de patrón, gravedad fisiológica, microbiología y límites anatómicos.

Una buena representación permite que el conocimiento experto se aplique sin ocultar los hechos. Los illness scripts integran condiciones predisponentes, mecanismos fisiopatológicos y consecuencias clínicas (Charlin et al., 2007; Custers, 2015). Con la experiencia, el conocimiento biomédico se encapsula en conceptos clínicos más accesibles, pero puede ser desplegado nuevamente cuando el caso no encaja (Schmidt & Rikers, 2007).

Inferencias con distinta fuerza

No todas las inferencias merecen el mismo lenguaje. Algunas son definicionales: una presión arterial baja con signos de hipoperfusión configura shock, aunque su mecanismo sea incierto. Otras son probabilísticas: una bacteriemia por enterobacterales durante una obstrucción intestinal hace plausible un foco abdominal. Otras son causales y exigen más: afirmar que la hernia produjo translocación bacteriana implica una cadena no observada directamente.

La fuerza de una inferencia aumenta por convergencia. Importan la compatibilidad fisiopatológica, la secuencia temporal, la especificidad de los hallazgos, la respuesta a intervenciones, la ausencia de explicaciones rivales y la coherencia con la prevalencia. Ningún criterio aislado garantiza causalidad. La mejor explicación actual sigue siendo revisable.

El razonamiento bayesiano formaliza parte de este proceso: la evidencia modifica una probabilidad previa según su capacidad discriminativa. Sin embargo, la clínica cotidiana rara vez dispone de probabilidades precisas. Incluso así, el principio permanece: un hallazgo no tiene significado fijo; cambia la plausibilidad de hipótesis en relación con el contexto. Las frecuencias naturales pueden mejorar la comprensión de este cambio y reducir errores intuitivos con probabilidades condicionales (Hoffrage & Gigerenzer, 1998; Gigerenzer et al., 2007).

La creatividad del diagnóstico: generar antes de podar

Hay una palabra que la epistemología clínica suele evitar, como si amenazara su seriedad: creatividad. Conviene devolverla al centro. Peirce, al bautizar la abducción en sus lecciones de 1903, la describió como la única operación lógica que introduce ideas nuevas: la deducción prueba lo que ya estaba contenido en las premisas y la inducción generaliza lo ya observado, pero la hipótesis que organiza un caso no se extrae de los datos — se conjetura hacia ellos. Todo diagnóstico contiene, en ese sentido estricto, un momento creativo. La pregunta no es si el clínico crea; es qué tan bien lo hace.

La investigación sobre creatividad permite precisar qué significa "bien" aquí. Boden distinguió la creatividad histórica —ideas nuevas para la humanidad— de la creatividad psicológica —ideas nuevas para quien las tiene—, y separó tres formas: combinatoria (asociar lo que no solía asociarse), exploratoria (recorrer a fondo un espacio conceptual existente) y transformacional (cambiar las reglas del

espacio mismo) (Boden, 2004). La creatividad diagnóstica es casi siempre psicológica y exploratoria: no exige inventar enfermedades; exige recorrer el espacio de hipótesis más allá del primer patrón que se encendió — considerar la colecistitis cuando la etiqueta heredada dice "ITU", el aneurisma cuando el patrón grita cólico renal. Visto así, el cierre prematuro no es sólo un fallo de verificación: es un fracaso de imaginación. Nadie puede descartar la hipótesis que nunca generó.

Bohm, físico y filósofo, agregó el diagnóstico del bloqueo: la creatividad es ante todo percepción de un orden nuevo en lo que ya está a la vista, y su obstáculo habitual no es la falta de inteligencia sino el apego a la infraestructura tácita de ideas con la que trabajamos sin verla (Bohm, 1996; Bohm & Peat, 1987). Es exactamente el peligro de la fluidez que examinará el capítulo 6: el patrón conocido no sólo responde rápido — también impide percibir. Por eso varias herramientas de este libro que parecen puramente disciplinarias son, además, técnicas de creatividad: reformular el caso sin usar la etiqueta (capítulo 8) es un procedimiento para forzar la percepción de otro orden posible en los mismos hechos.

Schön mostró, por último, dónde vive la creatividad profesional más frecuente: no en resolver el problema dado, sino en plantearlo de nuevo — el problem setting precede al problem solving (Schön, 1983). "¿Qué antibiótico damos?" y "¿hay una infección que tratar?" son dos problemas distintos armados con los mismos datos, y elegir cuál se resuelve es el acto creativo que decide todo lo demás. Lo mismo vale para el manejo: cuando las dos conductas sobre la mesa son malas, la salida rara vez es elegir mejor entre ellas — es crear una tercera opción: la prueba terapéutica acotada en el tiempo, el puente reversible que compra información, la redefinición de la meta. Solucionar no siempre es responder; a veces es rehacer la pregunta.

> *La creatividad clínica vive en la generación —de hipótesis, de reformulaciones, de opciones—; la disciplina vive en la selección. Sin la segunda, la ocurrencia se vuelve tratamiento; sin la primera, el diferencial nace muerto.*

Por eso a la generación le sigue, de inmediato, la prueba de resistencia: generar con libertad y podar con severidad no son virtudes rivales, sino las dos mitades del mismo juicio.

Taller 2B. Cinco hipótesis en tres minutos

Un paciente con EPOC conocido consulta por disnea que no ha respondido a dos rondas de broncodilatadores en urgencias. La saturación es 89%, la auscultación muestra escasas sibilancias. Tome tres minutos y un papel: (a) genere al menos cinco hipótesis sin censurar ninguna, (b) escriba una reformulación del problema que no use la palabra "EPOC", (c) recién entonces pode con las cuatro preguntas de la prueba de resistencia.

Solución comentada. Una lista generativa sin censura inicial incluye: tromboembolismo pulmonar (el EPOC y la inmovilidad aumentan el riesgo, y la escasez de sibilancias no explica una saturación de 89%), neumotórax secundario a ruptura de bula, edema pulmonar cardiogénico, neumonía basal oculta, síndrome coronario agudo con equivalente disneico, anemia severa o fatiga muscular respiratoria. La reformulación que replantea el problema (problem setting) es: "insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda desproporcionada al broncoespasmo auscultado". Ese giro lingüístico desactiva el reflejo de indicar una tercera tanda de nebulizaciones y abre el espacio mental donde viven el TEP y el neumotórax. Nótese la secuencia: primero volumen divergente sin filtro — pues la autocensura temprana es el motor del cierre prematuro— y recién después poda severa contra los datos del caso. Tres minutos de generación libre cuestan mucho menos que veinticuatro horas de anclaje.

Explicaciones rivales y prueba de resistencia

Una inferencia se fortalece cuando sobrevive a alternativas serias. Preguntar "¿qué más podría producir este conjunto?" no exige elaborar listas interminables. Exige identificar competidores capaces de modificar la conducta. La hipótesis rival debe tener derecho a explicar los mismos hechos, no ser un nombre añadido por obligación ritual.

Una prueba de resistencia útil contiene cuatro preguntas: ¿qué dato es más difícil de explicar con mi hipótesis?, ¿qué hallazgo esperaría y no está?, ¿qué explicación rival produciría una conducta diferente?, ¿qué nueva información haría cambiar mi jerarquía? Estas preguntas convierten el diagnóstico diferencial en una herramienta de falsación práctica.

La lección de Popper, bien leída, no es el eslogan de que toda hipótesis deba poder refutarse en el acto. Es una asimetría más fina: las confirmaciones valen poco cuando se obtienen buscando lo que la hipótesis predice cómodamente, y valen mucho cuando provienen de pruebas severas — aquellas que tenían una probabilidad real de desmentirla (Popper, 1959). En clínica, esto distingue dos maneras de pedir exámenes: el que confirma lo que ya se cree —otro marcador inflamatorio en quien ya fue etiquetado de infección— y el que somete la hipótesis a riesgo — el examen cuyo resultado obligaría a abandonar el diagnóstico si vuelve normal. Un diagnóstico que sólo acumula hallazgos "compatibles" no está corroborado; está mimado.

> *La inferencia clínica no es una licencia para completar la realidad; es una hipótesis graduada que debe conservar el camino de regreso a los hechos.*

El objetivo no es evitar inferir. Sin inferencias no hay medicina. La lucidez consiste en reconocer el momento exacto en que dejamos de describir y comenzamos a explicar, y en asignar a esa explicación la fuerza que realmente posee.

Explicar, predecir y actuar

Una hipótesis puede explicar bien el pasado y predecir mal el futuro. También puede orientar una conducta útil sin identificar el mecanismo último. Esta distinción importa porque el diagnóstico cumple funciones diferentes: clasificar, explicar, estimar pronóstico y seleccionar una intervención. La misma etiqueta no garantiza éxito en todas.

La abducción elige la explicación más plausible; la predicción pregunta qué debería observarse después; la decisión evalúa qué acción es preferible aun si la explicación permanece abierta. En ocasiones varias etiologías convergen en el mismo manejo inicial. En otras, una pequeña diferencia causal cambia por completo la conducta. Por eso, el diagnóstico diferencial debe organizarse según discriminación clínica y no sólo semejanza nominal.

Una inferencia gana calidad cuando produce compromisos observables: "si esta explicación es correcta, debería mejorar X antes de Y", "esperaría encontrar Z", "la ausencia persistente de W disminuiría su probabilidad". Estos compromisos evitan que la hipótesis se vuelva inmune a la experiencia. También hacen posible una revisión prospectiva, menos contaminada por el desenlace conocido. El buen razonamiento no se limita a contar una historia coherente; especifica qué realidad podría desmentirla.

Taller 2. La sentencia del TAC

El informe dice: "hernia incisional con asas dilatadas, sin signos de isquemia ni perforación". El residente escribió: "TAC descarta complicación". Reescriba la frase para que conserve (a) lo que la imagen mostró, (b) lo que la imagen no puede mostrar, y (c) la inferencia que de verdad autoriza.

Solución comentada. Una formulación epistemológicamente rigurosa: "TAC de abdomen confirma obstrucción en hernia incisional sin signos actuales de necrosis transmural, perforación ni sufrimiento vascular mesentérico; por sensibilidad del método, la imagen no excluye isquemia mucosa incipiente ni predice recurrencia a corto plazo. Con la estabilización hemodinámica actual, la probabilidad de estrangulación irreversible es suficientemente baja para diferir cirugía de emergencia y mantener vigilancia activa". La diferencia es operativa: "TAC descarta complicación" apaga las alarmas del equipo; la reescritura especifica qué amenaza sigue viva, qué parámetros obligan a reevaluar (reaparición del dolor, defensa abdominal, ascenso del lactato) y qué autoriza realmente el examen (no entrar a pabellón esta madrugada, no archivar el problema quirúrgico). Nótese el patrón general: el hallazgo negativo se limita al rendimiento del método y al momento; la conducta se justifica por umbral, no por exclusión ontológica.

> **En una frase.** Inferir es proponer la mejor explicación disponible sabiendo que es una apuesta graduada, no un hecho que la realidad ya entregó.

Tres preguntas para la próxima visita.

1. ¿Cuál es el dato más difícil de explicar con mi hipótesis principal?

2. ¿Qué explicación rival cambiaría mi conducta hoy, y qué me costaría buscarla?
3. ¿Qué predicción concreta hace mi diagnóstico para las próximas 24 horas?

Capítulo 3

Incertidumbre: una condición estructural

A las 48 horas del ingreso, Carmen está hemodinámicamente estable, afebril y con la sonda nasogástrica aún a caída libre. En la visita, la familia hace la pregunta inevitable: "Doctor, ¿ya saben qué tuvo?". El equipo conoce varios hechos: que hubo una obstrucción intestinal mecánica, que desencadenó un shock grave, que en la sangre crecieron bacilos gramnegativos y que el escáner inicial no mostró intestino necrótico. Pero desconoce otras capas del mismo fenómeno: por qué este cuarto episodio escaló hasta el shock (incertidumbre fisiopatológica), si las bacterias cruzaron desde la pared intestinal inflamada (incertidumbre causal) y cuándo volverá a atascarse la hernia (incertidumbre pronóstica). "¿Ya saben qué tuvo?" exige, en rigor, varias respuestas simultáneas. Este capítulo trata de cómo cartografiarlas y nombrarlas sin mentir en ninguna dirección.

Más que falta de información

La incertidumbre clínica suele describirse como aquello que aún no sabemos. Esa definición captura una parte, pero no toda. Podemos desconocer porque faltan datos, porque los datos son contradictorios, porque las probabilidades son imprecisas, porque el fenómeno es complejo o porque el futuro permanece abierto. Han y colaboradores distinguieron fuentes relacionadas con probabilidad, ambigüedad y complejidad, y mostraron que la incertidumbre puede referirse al diagnóstico, pronóstico, tratamiento o funcionamiento del sistema (Han et al., 2011).



Figura 4. Un mapa de la incertidumbre clínica (adaptado de la taxonomía de Han et al.): fuentes y objetos se combinan, y cada combinación pide una respuesta distinta.

También conviene separar incertidumbre epistémica y aleatoria. La primera surge de conocimiento insuficiente y, en principio, puede reducirse mediante nueva información. La segunda proviene de variabilidad o contingencia que persiste incluso con buen conocimiento. En la práctica ambas se mezclan. Una tomografía puede reducir la incertidumbre sobre perforación, pero no determinar con certeza si una obstrucción volverá a ocurrir ni cuándo.

Frank Knight distinguió riesgo —cuando las probabilidades pueden estimarse— de incertidumbre en sentido estricto —cuando ni siquiera contamos con una distribución confiable— (Knight, 1921). La medicina moderna cuantifica cada vez mejor algunos riesgos, pero conserva extensas zonas knightianas: pacientes excluidos de estudios, combinaciones infrecuentes, desenlaces dependientes de múltiples decisiones y contextos locales cambiantes.

La formación médica y la fantasía de certeza

Renée Fox describió cómo la incertidumbre acompaña la socialización médica: al inicio el estudiante no sabe si su duda se debe a ignorancia personal o a límites de la disciplina; más tarde aprende que incluso los expertos habitan zonas de no saber (Fox, 1980). La cultura médica, sin embargo, puede premiar la respuesta rápida y penalizar la duda visible. El resultado es una retórica de seguridad que no siempre corresponde a la evidencia.

Simpkin y Schwartzstein propusieron que tolerar la incertidumbre constituye una competencia central y no una debilidad profesional (Simpkin & Schwartzstein, 2016). Tolerar no significa resignarse ni abandonar la investigación. Significa no llenar prematuramente el vacío con una certeza ficticia. El médico competente reduce la incertidumbre que puede reducirse y organiza una conducta segura frente a la que permanece.

La intolerancia puede expresarse como sobreestudio, sobretratamiento, cierre prematuro o derivación defensiva. Curiosamente, conductas opuestas pueden tener la misma raíz: necesidad de escapar de la ambigüedad. Gérvas y Pérez Fernández han documentado la versión poblacional de esa intolerancia: cascadas de intervenciones innecesarias que nacen de no soportar la espera vigilante, y que dañan con especial eficacia a los más sanos (Gérvas & Pérez Fernández, 2013). Por ello, la pregunta no es sólo cuánta incertidumbre existe, sino qué hacemos emocional y cognitivamente con ella.

Incertidumbre precisa

Declarar que "en medicina todo es incierto" es una coartada retórica que no guía ninguna conducta. La incertidumbre clínicamente útil es localizada y específica. En lugar de una duda global, desglosa el límite de cada afirmación: el foco abdominal de la sepsis es altamente probable por secuencia clínica, pero el mecanismo exacto de translocación no es demostrable directamente; la tomografía excluye perforación actual, pero su normalidad vascular no garantiza que el asa no sufra en un próximo atascamiento; y, en otro dominio, en un paciente con vejiga neurogénica febril una infección urinaria no puede

descartarse sólo por la ausencia de disuria. Nombrar qué parte exacta del modelo está abierta es lo que permite decidir qué se estudia con un examen y qué se gobierna con vigilancia.

Una cartografía clínica de la incertidumbre puede distinguir:

- lo desconocido que puede resolverse con un examen;
- lo que sólo puede aclararse con evolución temporal;
- lo que no cambiaría la conducta inmediata;
- lo que, si estuviera equivocado, produciría daño grave;
- lo que depende de valores y preferencias más que de información adicional.

La incertidumbre más importante no siempre es la mayor. Una duda pequeña puede dominar la decisión si el error asociado es catastrófico. Por el contrario, una amplia incertidumbre etiológica puede ser tolerable cuando varias explicaciones comparten el mismo manejo inicial.

La certeza práctica

Kassirer criticó la búsqueda obstinada de certeza diagnóstica porque puede generar pruebas innecesarias sin eliminar el residuo de duda (Kassirer, 1989). La práctica requiere una certeza diferente: suficiente para actuar. Esta certeza práctica no afirma que el mundo haya quedado resuelto. Afirma que, dados los hechos, consecuencias y alternativas, una conducta supera un umbral razonable.

Gadamer observó que la medicina es una praxis orientada a restablecer un equilibrio, no una mera aplicación técnica de conocimiento universal (Gadamer, 1996). La decisión se completa en la situación. Su racionalidad incluye aquello que todavía no puede saberse y la obligación de vigilar cómo evoluciona.

> *La incertidumbre no es el espacio vacío entre los hechos y la decisión; es una dimensión positiva del caso que debe describirse y gobernarse.*

Taller 3. El mapa de lo que no sabemos de Carmen

Tome las cuatro dudas del equipo: (a) ¿por qué este episodio fue tan grave?, (b) ¿la bacteriemia vino del abdomen?, (c) ¿cuándo volverá a obstruirse?, (d) ¿resistirá una cirugía electiva? Clasifique cada una según la cartografía del capítulo (reducible con examen / dependiente de evolución / irrelevante para la conducta inmediata / peligrosa si está equivocada / dependiente de valores).

Solución comentada. (a) Parcialmente reducible y retrospectiva: revisar la cronología y la imagen ayuda, pero quedará un residuo fisiopatológico no demostrable que no bloquea la toma de decisiones hoy. (b) Parcialmente reducible mediante descarte de focos alternativos (urocultivo, revisión de catéteres): no exige certeza absoluta para completar el esquema antibiótico, pero su alta plausibilidad refuerza que el shock fue consecuencia directa del episodio obstructivo. (c) Aleatoria e irreductible mediante exámenes: ningún test predice

el día del quinto atascamiento; es la incertidumbre **peligrosa** y dominante del caso, porque el costo del error (esperar y que se obstruya en su casa) puede ser letal. (d) Mixta (epistémica y axiológica): la espirometría y la evaluación preoperatoria reducen la duda biológica, pero el resto depende de los valores de Carmen —cuánto riesgo quirúrgico programado está dispuesta a asumir hoy para evitar una urgencia vital mañana—. La cartografía no adivina el futuro: ordena qué se mide, qué se vigila, qué se tolera y qué se delibera con la enferma.

> **En una frase.** No hay una incertidumbre sino varias: distinguir cuál se reduce, cuál se vigila, cuál se tolera y cuál se conversa es parte del trabajo clínico, no su fracaso.

Tres preguntas para la próxima visita.

1. De todo lo que no sé de este paciente, ¿qué duda cambiaría mi conducta si se resolviera?
2. ¿Cuál es la duda pequeña con consecuencia catastrófica que merece vigilancia explícita?
3. ¿Qué parte de mi plan depende de valores del paciente que aún no he preguntado?

Capítulo 4

Lenguaje clínico y densidad epistémica

En la visita médica de la mañana, dos residentes resumen el caso de Carmen con los mismos datos sobre la mesa. El primero dice: "Paciente con hernia complicada y sepsis, actualmente mejor". La segunda presenta: "Cuarto episodio obstructivo en el año por hernia incisional, esta vez debutando con shock séptico y bacteriemia por bacilos gramnegativos, revertido con vasopresores y antibióticos, sin signos tomográficos de isquemia aguda; el salto cualitativo de gravedad modifica el riesgo de mantener una conducta expectante". Ambos dicen la verdad. Sólo una de las dos frases piensa.

Nombrar es organizar

El lenguaje clínico no se limita a transportar un pensamiento previamente terminado. Ayuda a producirlo. Al elegir entre "dolor torácico", "dolor pleurítico" y "dolor opresivo de esfuerzo", el médico no sólo cambia palabras: delimita mecanismos, comparadores y preguntas. Al escribir "compatible con", "probable" o "demostrado", establece una relación entre evidencia y confianza.

La filosofía hermenéutica recuerda que comprendemos desde un horizonte lingüístico e histórico. Gadamer sostuvo que el lenguaje es el medio en el que algo llega a ser comprendido; Foucault mostró que la mirada clínica moderna se organizó mediante formas específicas de describir, localizar y correlacionar signos (Foucault, 1966; Gadamer, 1996). Estas perspectivas no obligan a pensar que toda descripción sea relativa. Obligan a reconocer que las categorías hacen visible una parte de la realidad y pueden ocultar otra.

Compresión y pérdida

La representación del problema es una operación de compresión. Su calidad puede evaluarse por cuánto significado conserva. Una frase es densa cuando incluye los ejes que cambian la interpretación: tiempo, severidad, recurrencia, contexto, mecanismo probable, evidencia contraria y consecuencia práctica. No es densa por acumular adjetivos.

Las dos presentaciones de Carmen que abren este capítulo son el ejemplo. La segunda distingue hechos, inferencia etiológica, evidencia negativa, evolución y efecto sobre la decisión. También conserva incertidumbre: no afirma estrangulación ni perforación si no fueron demostradas. La primera no es falsa; es hueca. Comprimió hasta perder la estructura.

La densidad epistémica puede auditarse. Seis dimensiones concentran lo que una frase clínica pierde con más frecuencia:

Dimensión	Pregunta de auditoría	Pérdida frecuente
Procedencia	¿De dónde proviene el dato?	Información heredada presentada como observada
Temporalidad	¿Cuándo ocurrió y	«Estable», «resuelto» o «recurrente» sin referente

Dimensión	Pregunta de auditoría	Pérdida frecuente
	cómo cambió?	
Transparencia inferencial	¿Dónde comienza la interpretación?	Diagnóstico o mecanismo escrito como hecho
Calibración modal	¿La fuerza verbal corresponde al respaldo?	«Demostrado», «descartado», «secundario a»
Relevancia decisional	¿Por qué importa ahora?	Inventario correcto sin consecuencia práctica
Revisabilidad	¿Qué haría cambiar la formulación o la conducta?	Plan sin plazo, responsable ni criterio de reapertura

La lista funciona como pauta de lectura, no como puntaje: la densidad epistémica es un ideal regulativo de escritura y razonamiento, no una escala validada ni una propiedad cuantificada de manera reproducible. Las doce preguntas del Apéndice B son su versión aplicada al caso en curso.

Modalidad epistémica

El lenguaje científico dispone de recursos para calibrar afirmaciones. La investigación sobre hedging en textos médicos mostró que expresiones de cautela no son meros adornos defensivos; cumplen funciones retóricas y epistémicas al limitar el alcance de una conclusión (Salager-Meyer, 1994; Hyland, 1998). En clínica, el problema no es usar "probable", sino usarlo sin criterio o reemplazar con él una explicación ausente.

Puede distinguirse una escala práctica:

- **Documentado o demostrado**: existe evidencia directa suficiente bajo un método pertinente.
- **Altamente probable**: múltiples líneas convergentes, con alternativas importantes poco plausibles.
- **Probable o compatible con**: la explicación organiza bien los hechos, pero persisten rivales o faltan elementos.
- **Posible**: no contradice los datos y merece consideración, aunque el soporte es limitado.
- **No demostrado**: la hipótesis puede ser razonable, pero el caso no aporta evidencia suficiente para afirmarla.
- **Sin evidencia de**: el método empleado no mostró el fenómeno; la fuerza depende de su sensibilidad y oportunidad.

"Se descarta" debería reservarse para situaciones en que el método y el contexto realmente permiten excluir. Con frecuencia es más exacto escribir "sin evidencia actual de" o "probabilidad suficientemente baja para no justificar". El Apéndice B

desarrolla este léxico completo, con ejemplos de uso correcto e incorrecto de cada término.

Caja de herramientas. Dos filósofos para la frase clínica

Dos aportes del siglo XX describen con precisión lo que este capítulo pide. El primero es de J. L. Austin: hay enunciados que no describen el mundo sino que hacen cosas en él — prometer, sentenciar, declarar (Austin, 1962). Buena parte del lenguaje clínico es performativo en ese sentido exacto: "se decide alta", "se descarta abdomen agudo" o "paciente no reanimable" no informan un estado de cosas; dan de alta, suspenden una vigilancia, fijan un límite de tratamiento. Por eso la exigencia de este capítulo no es estilística: una frase que hace cosas debe responder por lo que hace, no sólo por lo que dice. La pregunta de Austin, trasladada a la ficha: ¿qué acaba de hacer esta oración — y con qué derecho?

El segundo es de Stephen Toulmin, que propuso la anatomía mínima de toda afirmación práctica: un dato, una conclusión, la garantía que autoriza pasar del uno a la otra, el respaldo de esa garantía, un calificador modal que gradúa la fuerza ("probablemente", "salvo que…") y las condiciones de refutación (Toulmin, 1958). La frase medular de este libro es, sin habérselo propuesto, un argumento de Toulmin comprimido: hechos (dato), inferencia graduada (conclusión con calificador), incertidumbre crítica (refutación posible) y decisión (lo que la garantía autoriza a hacer). Escribir "bacteriemia por gramnegativos en contexto de obstrucción: foco abdominal altamente probable, salvo hallazgo alternativo en imagen" es exhibir la anatomía completa; escribir "sepsis abdominal" es esconderla. Toulmin, que décadas después defendió junto a Jonsen la casuística clínica como forma legítima de razonamiento moral (Jonsen & Toulmin, 1988), habría reconocido en la ficha bien escrita a su silogismo práctico favorito. La Figura 5 despliega esa anatomía sobre una frase de Carmen.



Figura 5. La frase medular como argumento de Toulmin: dato, garantía, respaldo, calificador modal, conclusión y refutación, sobre una frase real de Carmen. Cada pieza corresponde a una capa del libro; la decisión es lo que la garantía autoriza.

Verbos que ocultan

Algunos verbos compactan causalidad sin mostrarla: "secundario a", "debido a", "complicado por", "en contexto de". Son útiles, pero pueden convertir correlación temporal en mecanismo. "En contexto de" es especialmente ambiguo: a veces significa coexistencia, otras causalidad probable y otras simple proximidad narrativa. La buena escritura especifica la relación cuando importa.

También debe evitarse la autoridad retrospectiva. Una evolución favorable después de antibióticos no demuestra por sí sola etiología bacteriana; una respuesta a diuréticos no prueba que todo el cuadro fuera cardiogénico; la normalización espontánea no invalida la gravedad inicial. El relato clínico tiende a construir una historia coherente una vez conocido el desenlace. La nota contemporánea debe preservar qué se sabía en cada momento.

Frases operativas

Una frase operativa actúa como un argumento de Toulmin comprimido: enlaza el dato observado con la acción a través de una garantía clínica explícita. No prescribe necesariamente una conducta única, pero transparenta por qué se desplaza el umbral terapéutico. "Cuarto episodio de suboclusión en doce meses" documenta aceleración de la frecuencia; "primer ingreso complicado con shock y

bacteriemia" establece un cambio cualitativo en la severidad biológica; "sin evidencia tomográfica de isquemia actual" acota la urgencia quirúrgica inmediata; y "alto riesgo de recurrencia grave fuera del hospital" fundamenta la indicación de reparación electiva pronta.

> *La precisión clínica consiste en decir qué creemos, por qué lo creemos y cuánto derecho tenemos a creerlo.*

La buena prosa médica no busca sonar prudente ni categórica. Busca que la gramática de la frase corresponda a la arquitectura de la evidencia. Cuando lo logra, el lenguaje se convierte en instrumento de metacognición: obliga al médico a descubrir si realmente ha distinguido el hecho de la inferencia y si su confianza tiene fundamento.

La sintaxis como registro de auditoría

La sintaxis misma funciona como un registro de auditoría causal. Escribir "shock séptico por hernia incisional" esconde una cadena fisiopatológica incierta detrás de una preposición. En cambio, "shock séptico con bacteriemia por gramnegativos, temporalmente asociado a obstrucción mecánica en hernia incisional; foco abdominal altamente probable por translocación, mecanismo exacto no demostrado" separa el fenómeno medido, la asociación temporal y el calificador modal de la inferencia. La segunda versión ocupa dos líneas más, pero permite que cualquier miembro del equipo audite dónde termina el hecho y dónde empieza la hipótesis.

Los verbos cumplen una función epistémica: "muestra" y "documenta" se reservan para evidencia directa; "apoya" expresa contribución; "sugiere" reconoce interpretación; "explica" compromete una relación más fuerte; "no excluye" delimita el rendimiento negativo. Los adverbios de certeza sólo son útiles si corresponden a criterios compartidos. Sin ellos, "probablemente" puede significar desde una intuición leve hasta una convicción casi definitiva.

La escritura clínica mejora cuando cada oración responde una pregunta: ¿qué ocurrió?, ¿qué significa?, ¿cuánto respaldo tiene?, ¿por qué importa ahora? Una frase que intenta responderlas todas sin marcadores suele mezclar niveles. Separar no empobrece la prosa. Hace visible el razonamiento y permite que la discrepancia futura se localice con precisión.

Taller 4. Cinco frases para reescribir

Reescriba cada frase para que la fuerza del lenguaje corresponda a la fuerza de la evidencia disponible (invente los mínimos datos verosímiles que necesite):

1. "Se descarta tromboembolismo pulmonar."
2. "Neumonía que respondió a antibióticos."
3. "Paciente poco colaborador."
4. "ITU en tratamiento" (paciente sondado, urocultivo positivo, afebril, sin síntomas nuevos).

5. "Fracaso de manejo médico."

Solución comentada. (1) "AngioTAC de tórax sin defectos de llenado hasta arterias segmentarias; con probabilidad clínica pretest intermedia y estabilidad hemodinámica, el valor predictivo negativo supera el umbral para no anticoagular y mantener vigilancia clínica" —separa la técnica, su alcance anatómico y la decisión por umbral—. (2) "Opacidad alveolar basal con defervescencia y caída de parámetros inflamatorios tras 72 h de ceftriaxona, oxigenoterapia y kinesioterapia respiratoria; neumonía bacteriana probable, respuesta microbiológica directa no demostrada" —distingue el hecho de la mejoría temporal de la atribución causal a un solo factor—. (3) "Paciente responde con monosílabos, se queja de dolor 8/10 y cursó con insomnio; anamnesis y examen físico limitados por dolor agudo no controlado" —reemplaza una etiqueta moralizante por una barrera clínica modificable—. (4) "Bacteriuria y piuria asintomática en portador crónico de sonda Foley, afebril y sin respuesta inflamatoria sistémica nueva: colonización probable; se difiere antibiótico y se definen criterios de alarma" —desactiva el reflejo de tratar el papel del laboratorio—. (5) "El manejo médico con reposo intestinal y descompresión por sonda nasogástrica tenía como meta recuperar tránsito en 48 h; al persistir débito alto al tercer día, se cumple criterio de resolución quirúrgica" —sustituye la retórica de "fracaso" por el cumplimiento de un umbral predefinido—.

> **En una frase.** La gramática de la frase clínica debe corresponder a la arquitectura de la evidencia: eso la vuelve auditable y convierte la escritura en metacognición.

Tres preguntas para la próxima visita.

1. En mi última evolución, ¿qué verbo causal ("secundario a", "por", "complicado por") no podría defender si me lo preguntaran?
2. ¿Escribí "se descarta" donde sólo tenía "sin evidencia actual de"?
3. Si otro médico leyera sólo mi frase final, ¿sabría qué vigilar y qué me haría cambiar?

Interludio I

La ficha de Carmen

Al tercer día, la becada del servicio reescribe la evaluación de Carmen usando lo que esta parte del libro ha ido separando. Su versión:

Hechos. Cuarto episodio obstructivo en doce meses sobre hernia incisional conocida (tres ingresos previos resueltos con manejo conservador según registro clínico). Episodio actual: ingresó de madrugada en shock con requerimiento de noradrenalina por 36 horas, lactato arterial máximo de 6,0 mmol/L (04:15 h del ingreso) y llene capilar de 5 segundos documentado por enfermería en urgencias. Hemocultivos periféricos 2/2 positivos a las 14 h para Escherichia coli multisensible. TAC de abdomen de ingreso con asas dilatadas en saco herniario, sin signos de isquemia, neumatosis ni perforación. Actualmente en su tercer día: afebril, sin vasoactivos hace 24 horas y con débito por sonda en descenso. Relato de ingreso textual: "esta vez la hernia no se dejó acomodar, el dolor era otro".

Inferencias. Obstrucción intestinal mecánica por hernia incisional: demostrada. Sepsis de foco abdominal por translocación bacteriana secundaria al atascamiento: altamente probable (concordancia temporal, aislamiento de enterobacteria comunitaria en sangre y ausencia de foco urinario o respiratorio); isquemia parietal transitoria ya resuelta como mecanismo subyacente: posible, no demostrada. Severidad del cuadro: cualitativamente superior a la serie histórica de la paciente.

Incertidumbre. Probabilidad y momento de una nueva obstrucción: no estimables con precisión; la historia reciente (cuatro episodios en un año, el último grave) desplaza el riesgo hacia arriba. Aptitud quirúrgica tras la recuperación: por evaluar. La duda peligrosa no es etiológica sino pronóstica: un quinto episodio podría repetir o superar esta gravedad fuera del hospital.

Decisión. Completar antibióticos según foco probable; evaluación quirúrgica temprana para reparación electiva una vez optimizada. El argumento no es "fracasó el manejo médico" —los tres episodios previos se resolvieron—, sino que la gravedad alcanzada cambia el costo esperado de seguir esperando. Reevaluar si reaparece dolor desproporcionado, fiebre, íleo o inestabilidad; responsable de seguimiento: equipo tratante, con control quirúrgico ambulatorio si alta antes de la evaluación.

El jefe de servicio lee la nota y no agrega nada clínico. Sólo comenta: "Ahora la ficha piensa. Cualquiera que la abra mañana sabe qué vimos, qué creemos, qué nos falta y por qué hacemos lo que hacemos". La frase de ingreso —"cuadro habitual, manejo habitual"— sigue en la primera página, como recordatorio de lo que una frase puede ocultar.

PARTE II

La mente que se observa

Si la Parte I separó los materiales del conocimiento clínico, esta parte se pregunta por el instrumento que los maneja: la propia mente del médico. ¿Cómo se monitorea el juicio mientras juzga (capítulo 5)? ¿Qué es la intuición experta y cuándo merece confianza (capítulo 6)? ¿Cómo se produce realmente el error diagnóstico, más allá del catálogo de sesgos (capítulo 7)? ¿Y cuándo conviene desacelerar (capítulo 8)? El interludio final vuelve a Carmen: esta vez no a su ficha, sino a la cabeza de quienes la atienden.

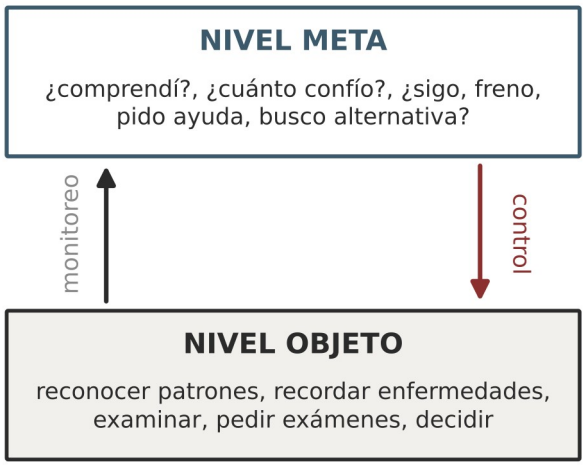
Capítulo 5

Metacognición: monitorear y regular el propio juicio

Hay un momento, en la madrugada de cualquier turno, en que el diagnóstico "se siente" correcto. Yo aprendí a desconfiar de esa sensación una noche en que la experimenté con total nitidez: un hombre de sesenta y ocho años, hipertenso y sin historia de urolitiasis, que se retorcía en la camilla con un dolor lumbar brusco irradiado al flanco izquierdo y microhematuria en la cinta reactiva. El cuadro gritaba "cólico renal" con tal fluidez que casi no palpé el abdomen ni busqué latidos expansivos. El aneurisma de aorta abdominal fisurado lo encontró el radiólogo en la ecografía de la mañana. Desde entonces distingo dos preguntas que esa madrugada confundí: "¿qué tan seguro me siento?" y "¿qué tan probable es que esté en lo cierto?". Este capítulo trata de la brecha entre ambas.

Pensar sobre el pensamiento

Flavell definió la metacognición como conocimiento y cognición acerca de los fenómenos cognitivos, e incluyó experiencias, metas y estrategias de regulación (Flavell, 1979). Nelson y Narens propusieron una arquitectura en dos niveles: el nivel objeto realiza la tarea y el nivel meta recibe información sobre su desempeño y ejerce control sobre él (Nelson & Narens, 1990). La distinción es especialmente fértil en medicina, y la psicología experimental la ha convertido en un campo maduro, con métodos propios para estudiar cómo la gente monitorea su memoria, su comprensión y sus decisiones (Dunlosky & Metcalfe, 2009).



Ambos niveles usan señales imperfectas: la supervisión también puede equivocarse

Figura 6. El modelo de dos niveles de Nelson y Narens: el nivel meta recibe información del nivel objeto (monitoreo) y ejerce control sobre él. Ninguno de los dos es infalible.

En el nivel objeto, el clínico reconoce patrones, recupera enfermedades, solicita exámenes y decide. En el nivel meta, estima si comprendió el caso, detecta conflicto, valora confianza, decide buscar ayuda o frenar el cierre. El segundo nivel no observa el primero desde una posición perfecta. También usa señales incompletas: fluidez, familiaridad, emoción, dificultad, coherencia narrativa y respuesta de otros.

Confianza y calibración

La confianza es una experiencia útil, pero no equivale a precisión. La investigación contemporánea distingue sesgo metacognitivo —tendencia global a usar niveles altos o bajos de confianza— de sensibilidad metacognitiva —capacidad de discriminar entre respuestas correctas e incorrectas— (Fleming & Dolan, 2012; Fleming & Lau, 2014). Dos médicos con igual exactitud pueden diferir en su capacidad de saber cuándo probablemente están equivocados. Fleming ha mostrado que esta capacidad de autoconocimiento varía entre personas, puede medirse y, al menos en parte, entrenarse (Fleming, 2021).

La calibración compara confianza y desempeño a lo largo de múltiples decisiones. Es difícil obtenerla en clínica porque el desenlace puede tardar, permanecer ambiguo o no regresar al médico. La falta de retroalimentación favorece una ilusión de competencia: recordamos diagnósticos confirmados y perdemos de vista casos que evolucionaron en otro lugar. La National Academies destacó la necesidad de sistemas que entreguen feedback diagnóstico y permitan aprender de errores y casi errores (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2015).

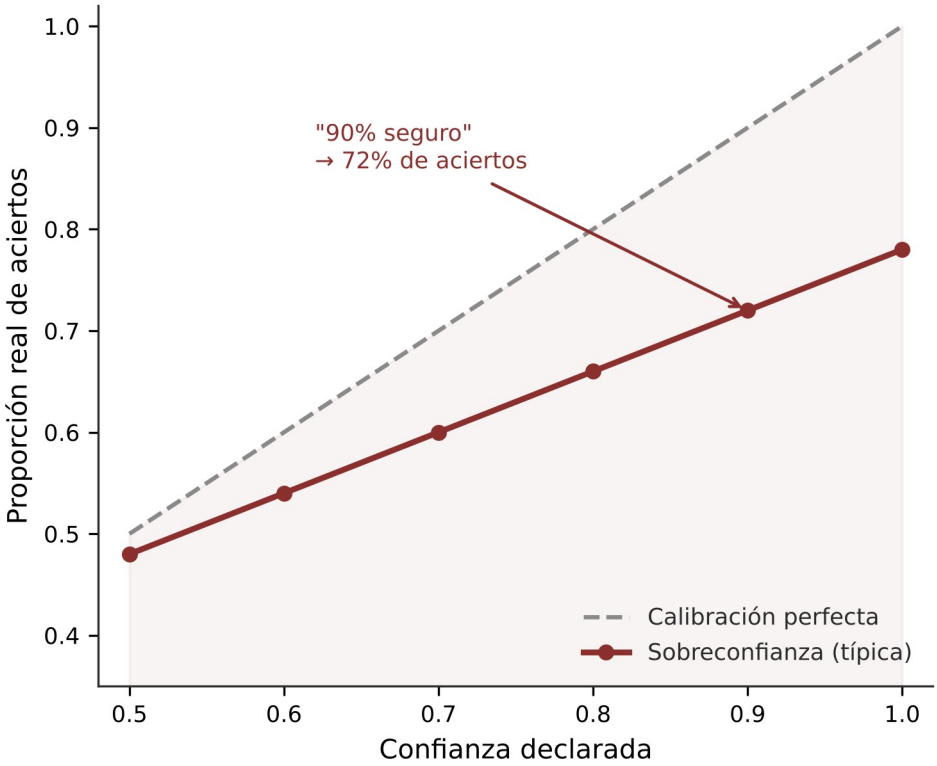


Figura 7. Curva de calibración: la diagonal representa la correspondencia perfecta entre confianza y proporción de aciertos. La sobreconfianza vive debajo de la diagonal; el exceso de prudencia, encima. Sin registrar predicciones y desenlaces, nadie sabe en qué curva está.

Eva y Regehr cuestionaron la idea de que la autoevaluación global sea suficiente para guiar el aprendizaje. Los profesionales no siempre identifican con precisión sus déficits y suelen necesitar datos externos, tareas específicas y comparación con estándares (Eva & Regehr, 2005). La metacognición madura no es introspección solitaria. Es un sistema que combina percepción interna, evidencia de desempeño y retroalimentación social.

Caja de herramientas. Medir la metacognición: del porcentaje al meta-d′

La investigación contemporánea no se conforma con preguntar "qué tan seguro estás". Distingue y mide por separado tres cosas: el sesgo metacognitivo (la tendencia global a declarar confianzas altas o bajas), la calibración (si el 80% declarado corresponde a un 80% de aciertos reales) y la sensibilidad metacognitiva (si la confianza sube cuando aciertas y baja cuando te equivocas, independiente de su nivel absoluto). Para esta última existe un estándar: el meta-d′, que expresa cuánta de la información disponible para decidir aprovecha el observador al evaluar su propia decisión; dividido por la sensibilidad de la tarea (el llamado M-ratio), permite comparar personas y dominios (Maniscalco & Lau, 2012; Fleming & Lau, 2014). Dos hallazgos de esta literatura importan a la clínica: la sensibilidad metacognitiva varía sustancialmente entre individuos de igual desempeño, y tiene un componente parcialmente general junto a

componentes específicos de dominio (Rouault et al., 2018) — ser buen juez de las propias respuestas en un ámbito no garantiza serlo en otro. La letra chica también importa: estas medidas exigen decenas de juicios comparables con desenlace conocido, exactamente lo que la práctica clínica no devuelve por sí sola. Esa es la justificación técnica del portafolio del Taller 5: no calcula un meta-d ′ formal, pero construye la serie sin la cual ninguna medición —ni siquiera la intuitiva— es posible.

La sensación de corrección

Muchos juicios llegan acompañados por una sensación de corrección. La respuesta aparece fluida, familiar y coherente. Esa experiencia puede reflejar pericia genuina: un patrón altamente entrenado se reconoce con rapidez. Pero también puede surgir por disponibilidad reciente, repetición o narrativa atractiva. Koriat mostró que los juicios metacognitivos se apoyan en claves que suelen ser útiles, aunque no infalibles (Koriat, 1997).

Mi falso cólico renal de aquella noche reunía todas las claves de la fluidez cognitiva de Koriat: el patrón clínico era arquetípico, yo había tratado decenas de cólicos similares en urgencias y el relato cerraba sin fisuras. Pero ninguna de esas señales internas medía lo único determinante para la sobrevida del enfermo: la probabilidad previa de que, en un hipertenso de casi setenta años que debuta con dolor lumbar agudo, una catástrofe aórtica estuviera imitando el patrón urológico. La pregunta metacognitiva útil no es "¿debo confiar en mi intuición?", sino "¿bajo qué condiciones ecológicas es confiable esta intuición?". Como mostraron Kahneman y Klein, la validez intuitiva aumenta cuando el entorno posee regularidades estables, existe exposición extensa y el clínico recibe retroalimentación oportuna sobre sus aciertos y errores; se desploma, en cambio, frente a presentaciones solapadas donde el desenlace real ocurre horas después y en otro servicio (Kahneman & Klein, 2009).

Señales de conflicto

La metacognición clínica necesita sensibilidad a señales de conflicto. Algunas son cognitivas: un dato no encaja, dos hallazgos exigen mecanismos incompatibles, el diagnóstico depende de una sola pieza. Otras son afectivas: incomodidad, sorpresa, irritación con el paciente, deseo de terminar, excesiva tranquilidad ante un caso complejo. Las emociones no son ruido del trabajo clínico: son parte de su materia. Tajer ha mostrado cómo atraviesan incluso la fisiopatología de aquello que tratamos —del ánimo al infarto—, y con mayor razón atraviesan a quien trata (Tajer, 2008). Epstein llamó práctica atenta a la capacidad de observar no sólo al paciente, sino las propias categorías, emociones y errores potenciales (Epstein, 1999).

Estas señales no son pruebas de error. Son indicaciones para revisar. Y vigilan, sobre todo, al momento más fértil y más frágil del razonamiento: la conjetura abductiva del capítulo 2. La abducción propone explicaciones con una velocidad que ningún método iguala; el monitoreo es lo que impide que la primera propuesta cómoda se quede con el caso sin haberlo ganado. El clínico puede

formular disparadores explícitos: discordancia entre gravedad y diagnóstico; reconsulta; evolución inesperada; falta de respuesta; diagnóstico que explica sólo una parte; presión de tiempo; transferencia entre equipos; caso que genera una confianza desproporcionadamente rápida.

Control metacognitivo

Monitorear sin regular produce conciencia estéril. Conviene fijar la división del trabajo: el monitoreo detecta — la fluidez que se rompe, el dato que no encaja, la emoción que desentona con el caso —; el control decide qué hacer con la señal — releer datos, reformular el problema, buscar una alternativa, pedir una segunda opinión, posponer una decisión reversible, intensificar vigilancia o actuar pese a la duda cuando el costo de esperar es alto. Detectar sin decidir es rumia; decidir sin haber detectado es piloto automático. Y la estrategia elegida debe corresponder a la fuente de la incertidumbre: la duda que nace de un dato débil se trata verificando el dato; la que nace de una representación pobre, reformulando el problema; la que nace del cansancio o del apuro, con un segundo lector.

> *La metacognición clínica no es pensar indefinidamente sobre cada pensamiento; es detectar cuándo el modo actual de pensar dejó de ser suficiente.*

La inteligencia médica incluye una habilidad menos visible que acertar: reconocer el grado de fragilidad del propio acierto. Esa fragilidad debe influir en cómo se escribe, cómo se decide y cómo se diseña el seguimiento.

Hay algo más que la palabra "metacognición" puede ocultar si se la toma demasiado literalmente: la vigilancia del propio juicio es sólo en parte introspectiva. Muchas de sus mejores señales vienen de afuera — la ceja de la enfermera que conoce al paciente hace años, la pregunta del interno que no logró entender la síntesis (y quizá no había nada coherente que entender), la madre que insiste, el kinesiólogo que encuentra "distinto" al señor de la cama 12. Monitorear el propio pensamiento incluye leer esas señales como datos sobre el razonamiento, no como interferencias en él. La metacognición clínica es, en ese sentido, parcialmente social; el capítulo 13 la despliega a escala de equipo.

Taller 5. Un experimento de calibración personal

Durante dos semanas, anote para cada diagnóstico de trabajo relevante: (a) su hipótesis principal, (b) su confianza en porcentaje aproximado (60, 70, 80, 90, 95), (c) la alternativa que más le preocupa. Cuando el caso se resuelva —o al revisar la evolución a los días—, registre el desenlace. Al final, agrupe: de los diagnósticos en que declaró 90% de confianza, ¿qué proporción se confirmó?

Solución comentada. No hay respuesta correcta: el ejercicio produce el dato que la práctica cotidiana casi nunca devuelve. Los patrones típicos que emergen: confianza declarada de 90% con tasa real de confirmación de 70–75% (sobreconfianza moderada, la más frecuente); dominios específicos sistemáticamente peor calibrados (los propios "cólicos renales" de cada uno); y

alternativas anotadas que nunca se buscaron activamente. El objetivo no es castigarse: es descubrir en qué franja de confianza las propias palabras ("probable", "seguro") dejan de corresponder a la realidad. Quien repite el ejercicio dos o tres veces al año construye la serie que convierte experiencia en calibración.

> **En una frase.** Sentirse seguro y estar en lo cierto son variables distintas; la metacognición útil consiste en medir su correlación y actuar sobre la brecha.

Tres preguntas para la próxima visita.

1. En mi diagnóstico más firme de hoy, ¿mi confianza viene de la evidencia o de la fluidez con que reconocí el patrón?
2. ¿Qué señal afectiva (prisa, irritación, alivio) está influyendo en mi evaluación de este caso?
3. ¿Cuándo fue la última vez que supe el desenlace de un paciente que di de alta con diagnóstico incierto?

Capítulo 6

Pericia, intuición y conocimiento tácito

La cirujana que evaluó a Carmen tardó menos de un minuto junto a la cama en concluir: "Esta hernia hay que operarla de forma programada antes de que se vaya de alta, o apenas se recupere, pero no hoy en urgencia". El interno que la acompañaba anotó la indicación en la ficha; lo que no pudo anotar fue el razonamiento, porque ni la propia cirujana lo había formulado paso a paso antes de hablar: había algo en la tensión elástica del saco herniario, en la pendiente descendente del lactato y en la memoria muscular de haber operado doscientas paredes abdominales complejas. Este capítulo trata de ese conocimiento tácito que acierta antes de poder explicarse.

La velocidad del experto

La pericia suele manifestarse como velocidad. Un médico experimentado reconoce una insuficiencia cardiaca, una obstrucción intestinal o un síndrome meníngeo antes de formular conscientemente todos los pasos. Esto no implica ausencia de razonamiento. Implica que años de exposición han organizado el conocimiento de modo que ciertos patrones activan representaciones compactas.

Schmidt y Rikers describieron un desarrollo desde conocimiento biomédico elaborado hacia encapsulación y formación de illness scripts (Schmidt & Rikers, 2007). El experto no olvida la fisiología; la comprime en conceptos clínicos que pueden desplegarse cuando aparece una anomalía. La experiencia permite saltar niveles, pero el salto sigue apoyado en estructuras aprendidas.

La práctica deliberada contribuye a la adquisición de desempeño experto cuando incluye tareas desafiantes, objetivos claros y feedback específico (Ericsson et al., 1993). En medicina, sin embargo, la mera acumulación de años no garantiza calibración. La experiencia puede consolidar atajos útiles o hábitos erróneos si el entorno no devuelve información confiable.

Conocimiento tácito

Polanyi sostuvo que "sabemos más de lo que podemos decir". El examen clínico ofrece ejemplos: reconocer que un paciente "se ve tóxico", percibir una respiración preocupante o notar que una historia no tiene la textura habitual. Parte de esta capacidad puede explicitarse; otra permanece integrada en percepción y acción (Polanyi, 1966).

El carácter tácito no exime de evaluación. Una impresión global puede iniciar vigilancia o generar hipótesis, pero debe buscar anclajes observables. "Mal aspecto general" gana valor cuando se acompaña de perfusión, interacción, patrón respiratorio, tono, postura o cambio respecto del basal. La tarea no es expulsar lo tácito, sino conectarlo con evidencia comunicable.

Schön agregó el movimiento que a Polanyi le faltaba nombrar: el profesional competente no sólo actúa desde lo tácito — conversa con la situación y, cuando ésta responde con una sorpresa, reflexiona en plena acción (Schön, 1983). Ahí

está la tensión productiva entre ambos: lo tácito es el modo normal de operar de la pericia, pero debe poder volverse explícito a demanda, porque sólo lo explícito puede ser interrogado, enseñado y corregido. Una intuición que no tolera la pregunta "¿qué estás viendo que yo no veo?" no es pericia madura: es autoridad con buena prensa. La intuición experta vale precisamente porque puede ser interrogada — y quien la despliega sin poder desempaquetarla está pidiendo fe, no ofreciendo juicio.

Dos procesos, no dos médicos

Las teorías de doble proceso distinguen un modo rápido, asociativo y automático de otro más lento, analítico y controlado. En clínica han sido útiles para explicar reconocimiento de patrones y revisión deliberada (Croskerry, 2009; Norman, 2009). No deben interpretarse como dos sistemas anatómicos aislados ni como una oposición moral entre intuición mala y análisis bueno. Los procesos interactúan y ambos pueden acertar o errar (Evans & Stanovich, 2013).

El análisis depende del conocimiento disponible. Un médico puede pensar lentamente y equivocarse por déficit conceptual. La intuición experta puede superar una lista analítica en un patrón familiar. Norman y colaboradores han insistido en que los errores atribuidos a sesgo frecuentemente incluyen conocimiento insuficiente y que enseñar sólo a "pensar despacio" no reemplaza la construcción de representaciones robustas (Norman et al., 2017).

Phronesis

Aristóteles distinguió el conocimiento teórico de la prudencia práctica, o phronesis: la capacidad de deliberar bien acerca de lo que conviene hacer en situaciones particulares. La clínica comparte esta estructura. La regla general necesita ser aplicada a un caso con bienes en tensión, información incompleta y consecuencias asimétricas (Aristóteles, 1985).

Gadamer y Montgomery recuperaron esta idea para la medicina: el juicio no es una desviación de la ciencia, sino el modo en que la ciencia se vuelve acción en una persona concreta (Gadamer, 1996; Montgomery, 2006). La pericia madura integra conocimiento causal, reconocimiento, probabilidad, valores y temporalidad.

El peligro de la fluidez

La misma fluidez que hace eficaz al experto puede ocultar supuestos. El patrón familiar reduce carga cognitiva, pero favorece asimilación: lo nuevo se fuerza a encajar en lo conocido. El experto necesita mecanismos para detectar excepciones. Una representación discrepante, una evolución atípica o una consecuencia desproporcionada deben reabrir el caso.

¿Cuándo confiar, entonces, en la primera impresión? La respuesta menos romántica salió del debate entre el programa de los sesgos y el de la pericia naturalista, que terminó en un acuerdo célebre: la intuición es confiable cuando se formó en un entorno de validez alta — regularidades estables entre señales y

desenlaces — y con oportunidad real de aprenderlas, es decir, feedback oportuno y veraz; sin esas dos condiciones la sensación de saber crece igual, pero sin correlato (Kahneman & Klein, 2009). La clínica contiene ambos mundos. La sala de reanimación y la lectura de patrones radiológicos entrenan intuiciones con feedback rápido; la consulta de síntomas inespecíficos cuyos desenlaces nadie vuelve a ver produce fluidez sin calibración — la sobreconfianza del capítulo 5, fabricada por el entorno. La pregunta operativa frente a la propia seguridad no es "¿cuánta experiencia tengo?", sino "¿en qué entorno se formó esta impresión, y quién me avisó cuando fallé?".

Enseñar la pericia clínica no puede reducirse a dictar conclusiones. Exige hacer visible qué pistas perceptivas resultaron decisivas, qué alternativas se descartaron en silencio y qué hallazgo físico habría cambiado la mano. Cuando el interno le preguntó en el pasillo cómo lo había decidido tan rápido, la cirujana hizo el ejercicio de desempaquetar su intuición: un episodio que demostró potencial letal (shock séptico) pese a un escáner sin necrosis, intervalos libres de enfermedad cada vez más cortos y un examen físico donde el abdomen "avisa pero todavía no exige" —una hernia parcialmente reductible, sensible en el anillo fibroso, pero con pared blanda y sin sufrimiento cutáneo ni irritación peritoneal—. Desplegar el juicio experto en variables observables es lo único que impide que el aprendiz imite el tono de autoridad sin haber adquirido los criterios que lo sostienen.

> *La intuición clínica es conocimiento comprimido; la metacognición decide cuándo esa compresión debe volver a desplegarse.*

La excelencia no pertenece al médico que siempre analiza todo ni al que siempre "ve" el diagnóstico. Pertenece a quien cambia de modo de pensamiento según la estructura del caso y puede justificar ese cambio.

> **En una frase.** La intuición experta es conocimiento organizado que se ejecuta rápido; su valor depende del entorno que la entrenó y de la disposición a desplegarla cuando el caso no encaja.

Tres preguntas para la próxima visita.

1. ¿En qué dominio tengo suficiente experiencia con feedback real como para confiar en mi primera impresión?
2. La última vez que "vi" un diagnóstico al instante, ¿qué características lo activaron? ¿Puedo nombrarlas?
3. ¿Qué caso reciente forcé a encajar en un patrón conocido cuando algo no calzaba?

Capítulo 7

Error, sesgo y ecología del diagnóstico

Voy a contar un error mío. Una paciente de ochenta y dos años, traída por su hija por decaimiento hipoactivo de dos días y orina de mal olor. La hoja de atención de urgencias traía escrito "antecedente de ITU a repetición", el sedimento mostraba piuria y el urocultivo preliminar informó desarrollo bacteriano. Indiqué ceftriaxona, escribí "ITU baja/alta en anciana frágil, evolución favorable esperable" y pasé al siguiente ingreso de la tarde. Al tercer día la paciente seguía postrada e inapetente; al cuarto agregó fiebre alta, ictericia subclínica y defensa en el hipocondrio derecho: era una colecistitis aguda gangrenosa. Durante años conté este caso diciendo "me anclé en la ITU". Hoy entiendo que esa etiqueta psicológica, aunque cierta, era otra forma de cierre prematuro: bautizar el sesgo me ahorraba reconstruir la arquitectura real del fallo. Este capítulo trata de esa reconstrucción.

El atractivo de nombrar el sesgo

La literatura sobre heurísticas y sesgos transformó nuestra comprensión del juicio. Tversky y Kahneman mostraron que estimamos probabilidades mediante reglas rápidas que producen errores sistemáticos en determinadas condiciones (Tversky & Kahneman, 1974; Kahneman, 2011). En medicina, Croskerry y otros autores difundieron conceptos como anclaje, disponibilidad, confirmación, cierre prematuro y búsqueda satisfecha (Croskerry, 2003).

El vocabulario es útil porque permite reconocer patrones. Pero también puede producir una explicación retrospectiva demasiado fácil. Después de un error, casi siempre es posible encontrar un sesgo que parezca describirlo. Etiquetar "anclaje" no demuestra el mecanismo ni explica por qué el anclaje ocurrió en ese momento, con ese equipo y bajo esas condiciones.

Error como trayectoria

Los estudios de errores diagnósticos muestran combinaciones de fallas en historia, examen, interpretación, seguimiento y comunicación (Graber et al., 2005; Schiff et al., 2009). La National Academies definió el diagnóstico como un proceso iterativo y de equipo, no como un acto mental instantáneo (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2015). El error debe reconstruirse como trayectoria: qué información existía, quién la recibió, cómo fue representada, qué decisiones se tomaron, qué feedback faltó y cuándo habría sido posible corregir.

Mi error con aquella colecistitis, analizado como trayectoria ecológica y no como pecado mental aislado, recorrió al menos cinco estaciones: primero, una frase heredada de urgencias ("ITU a repetición") que ingresó a mi nota con jerarquía de hecho comprobado; segundo, un error de ponderación bayesiana al olvidar que la bacteriuria asintomática ronda el 20% en mujeres de ochenta años o más que viven en la comunidad, y es todavía más frecuente en las institucionalizadas (Nicolle et al., 2019), de modo que un urocultivo positivo sin disuria ni dolor

lumbar tenía un valor predictivo bajísimo para explicar su postración aguda; tercero, un examen abdominal superficial practicado por trámite porque mi hipótesis ya estaba cerrada; cuarto, cuarenta y ocho horas de falta de respuesta clínica que inmunicé con un lugar común geriátrico ("los adultos mayores tardan más en prender con el antibiótico"); y quinto, un diseño de trabajo sin barreras de salida —ningún criterio escrito de reevaluación a las 48 horas ni una pregunta en la visita de sala que desafiara la etiqueta inicial—. El sesgo de anclaje estuvo presente, pero el error fue el sistema completo operando en línea. La responsabilidad cognitiva individual no desaparece; se vuelve contextual. La Figura 8 dibuja la trayectoria y marca dónde una barrera la habría interceptado.

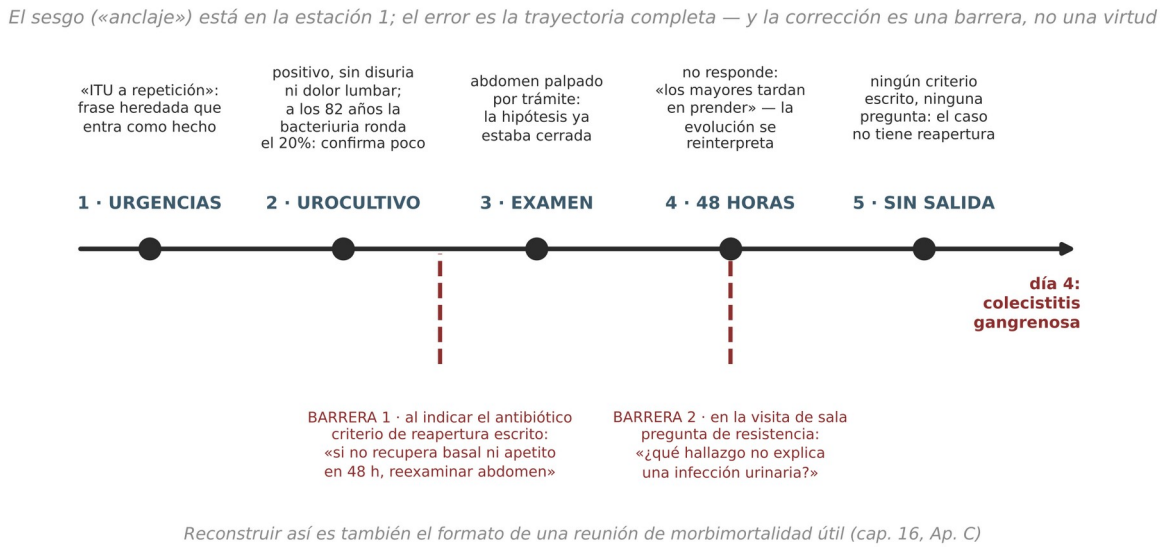


Figura 8. El error como trayectoria: las cinco estaciones del caso de la colecistitis y las dos barreras de bajo costo que lo habrían interceptado. Reconstruir así es el formato que el capítulo 16 propone para la morbimortalidad.

El cierre prematuro, en general, puede surgir de una hipótesis inicial convincente, pero también de sobrecarga, interrupciones, fragmentación del registro, jerarquía, ausencia de acceso a exámenes previos o presión de camas.

Sesgo, conocimiento y señal

Norman y colaboradores advirtieron que muchos errores no son fallas puras de proceso, sino déficits de conocimiento. No reconocer una enfermedad rara puede parecer disponibilidad, pero quizá el clínico nunca desarrolló un script adecuado. Un análisis excesivamente psicologizado puede recomendar una pausa cuando lo necesario es enseñar fisiopatología o ampliar experiencia (Norman et al., 2017).

Las heurísticas tampoco son enemigas de la racionalidad. Gigerenzer ha mostrado que reglas simples pueden ser adaptativas cuando corresponden a la estructura del ambiente (Gigerenzer & Gaissmaier, 2011). El problema no es usar atajos, sino usarlos fuera de su ecología de validez. "Lo frecuente es frecuente" funciona como prior, no como veto a la evidencia discordante.

Sobreconfianza

La sobreconfianza ha sido vinculada al error diagnóstico, especialmente cuando impide buscar evidencia o revisar una conclusión (Berner & Graber, 2008). Sin embargo, medirla no es trivial. La confianza puede ser apropiada en casos fáciles y excesiva en casos difíciles. Meyer y colaboradores observaron que la relación entre confianza y exactitud es imperfecta, lo que refuerza la necesidad de calibración y feedback (Meyer et al., 2013).

Una cultura que castiga toda expresión de duda puede aumentar la sobreconfianza performativa. El médico aprende a hablar con certeza aunque piense probabilísticamente. Por el contrario, una cultura que equipara autoridad con infalibilidad dificulta la corrección temprana. La seguridad clínica requiere autoridad revisable.

Debiasing con prudencia

Las estrategias de debiasing incluyen considerar alternativas, usar reglas de forzamiento, listas de verificación, pausas diagnósticas y reflexión estructurada. Sus fundamentos teóricos y sus obstáculos prácticos han sido descritos en detalle (Croskerry et al., 2013a, 2013b), pero la evidencia de eficacia es heterogénea y los efectos dependen del contexto (Graber et al., 2012; Lambe et al., 2016). Una lista aplicada a todos los casos puede generar fatiga y ruido. La intervención más prometedora suele ser selectiva: identificar situaciones de alto riesgo cognitivo y activar una respuesta específica.

En lugar de preguntar siempre "¿qué sesgo tengo?", puede ser más útil preguntar:

- ¿qué dato sostiene desproporcionadamente mi conclusión?;
- ¿qué hallazgo estoy reinterpretando para que encaje?;
- ¿qué alternativa cambiaría la conducta?;
- ¿qué elemento del sistema impide recibir feedback?;
- ¿qué supuse que otro miembro del equipo había verificado?

> *El sesgo es una posibilidad explicativa; el análisis serio del error exige reconstruir la interacción entre mente, conocimiento, tarea y sistema.*

La metacognición no debe convertirse en vigilancia moral del pensamiento. Debe ser una ingeniería humilde de condiciones que permitan detectar, corregir y aprender antes de que la coherencia narrativa se vuelva irreversible.

Taller 7. Reconstruir una trayectoria, no asignar un sesgo

Tome el error de la colecistitis narrado al inicio del capítulo (o, mejor, un error propio que recuerde con suficiente detalle). Prohibido usar nombres de sesgos. Responda: (1) ¿qué información existía y en qué formato viajaba?, (2) ¿qué dato confirmatorio valía menos de lo que se le atribuyó, y por qué?, (3) ¿en qué

momento exacto una señal discordante fue reinterpretada para encajar?, (4) ¿qué barrera —humana, escrita o tecnológica— habría interceptado el error, y cuánto habría costado tenerla?

Solución comentada. Sobre el caso del capítulo: (1) "ITU a repetición" viajaba como antecedente sin procedencia —el formato (frase heredada en ficha) le daba más autoridad que su origen (nadie sabía quién la escribió ni con qué base). (2) El urocultivo: en una mujer de ochenta y dos años sin síndrome miccional, la bacteriuria tiene alta prevalencia basal; confirma poco cuando la probabilidad pretest de otra causa es sustancial. (3) El día 3: "sigue decaída" se convirtió en "responde lento", una reinterpretación que inmunizaba la hipótesis. (4) Dos barreras de bajo costo y alto impacto: dejar escrito un criterio de reapertura obligatorio al indicar el tratamiento empírico ("si no recupera estado basal ni apetito en 48 h, reexaminar abdomen dirigido y solicitar pruebas hepáticas o imagen") e instituir en la visita médica de sala la pregunta de resistencia: "¿qué hallazgo de esta paciente no queda explicado por una infección urinaria?". La hipoactividad severa sin síndrome miccional era la pieza suelta. El análisis de trayectoria termina cuando se diseña la barrera operativa, no cuando se rotula el sesgo del médico.

> **En una frase.** Nombrar el sesgo es el comienzo del análisis, no su conclusión: el error real es una trayectoria que atraviesa mente, conocimiento, tarea y sistema.

Tres preguntas para la próxima visita.

1. ¿Qué frase heredada estoy tratando como hecho en mi paciente más complejo?
2. ¿Qué dato "confirmatorio" de hoy confirmaría también la hipótesis rival?
3. ¿Qué evolución atípica estoy reinterpretando para no reabrir el caso?

Capítulo 8

Reflexión y desaceleración selectiva

En la visita médica de las 8:30, el residente presenta la cama 12 en cuarenta segundos: "Pielonefritis aguda en su tercer día de tratamiento antibiótico, afebril, con buena respuesta clínica". La internista a cargo de la sala mira dos segundos la curva de signos vitales y los exámenes en pantalla y le pide: "Preséntamelo de nuevo, pero sin usar la palabra pielonefritis ni infección". El residente toma aire y reestructura: "Hombre con lesión medular completa y usuario crónico de sonda Foley; tras recambio traumático de sonda presentó orina turbia, piuria y urocultivo positivo, manteniéndose siempre afebril, hemodinámicamente estable y sin disuria ni dolor lumbar evaluables por su nivel lesional; cursa con PCR elevada estable y tiene un cáncer renal metastásico activo como causa inflamatoria concomitante…". Antes de terminar la tercera oración, ya nadie en la sala cree que el paciente tenga una pielonefritis. Ese es exactamente el punto de este capítulo.

Reflexionar no es rumiar

Schön describió al profesional reflexivo como alguien capaz de pensar durante y después de la acción, especialmente cuando la situación resiste las categorías habituales (Schön, 1983). En medicina, reflexión no significa prolongar indefinidamente cada decisión. Significa volver deliberadamente sobre la representación del problema, examinar supuestos y reorganizar la evidencia cuando existe una razón para hacerlo.

La práctica atenta de Epstein añade una dimensión: curiosidad, presencia y capacidad de reconocer las propias respuestas emocionales y categorías (Epstein, 1999). La reflexión clínica eficaz es concreta. Tiene un objeto, un disparador y una consecuencia posible.

Cuándo desacelerar

Moulton y colaboradores propusieron "desacelerar cuando se debe" como característica del juicio experto. Los profesionales alternan entre flujo automático y esfuerzo deliberado cuando detectan señales de dificultad, novedad o peligro (Moulton et al., 2007). La dificultad es que el momento de desacelerar también debe ser reconocido; si la metacognición falla, el clínico continúa con fluidez precisamente cuando debería detenerse.

Disparadores razonables incluyen: evolución inesperada; reconsulta; falta de respuesta; discrepancia entre el diagnóstico y la gravedad; datos incompatibles; transición de cuidados; presión emocional; caso raro en un dominio poco familiar; decisión irreversible con evidencia débil; y el estado del propio razonador —hora, horas de turno, ánimo, preocupación ajena al caso—, que la sección siguiente desarrolla. La desaceleración debe ser proporcional. Puede durar treinta segundos o requerir una discusión formal.

El estado del que piensa: esfuerzo, sueño y ánimo

Hay un supuesto silencioso en todo lo anterior: que quien debe desacelerar dispone de la energía para hacerlo. Pensar cuesta. La deliberación consume recursos que el reconocimiento de patrones no gasta, y la mente obedece una ley del menor esfuerzo: cuando puede no pensar, no piensa (Kahneman, 2011). Descartar en modo automático no es una falla ocasional; es el estado por defecto, y pensar de verdad es una decisión que se toma contra él. Este libro ha hablado de disposiciones —humildad, curiosidad, lealtad al caso— como si estuvieran siempre disponibles. No lo están. Dependen de tres cosas que ningún modelo del razonamiento clínico incluye y que cualquier médico de turno conoce: cuánto durmió, cómo está de ánimo y qué otra cosa lo preocupa.

La evidencia es más dura de lo que la cultura hospitalaria admite. Un metaanálisis de sesenta estudios estimó que menos de treinta horas sin dormir reducen el desempeño cognitivo general de los médicos en cerca de una desviación estándar, y el desempeño clínico en más de una y media (Philibert, 2005): el médico de las cuatro de la mañana no es el mismo instrumento que el de las nueve. Cuando se asignó al azar a internos de cuidados intensivos a turnos tradicionales de más de veinticuatro horas o a turnos acotados a dieciséis, los turnos largos produjeron un 36% más de errores graves, y los errores diagnósticos graves se multiplicaron por más de cinco (Landrigan et al., 2004). El efecto no exige noches: en más de 21.000 consultas por infección respiratoria, la probabilidad de salir con un antibiótico subió hora a hora dentro de la misma sesión de policlínico, con independencia del paciente y del diagnóstico, hasta unas chances un 26% mayores en la cuarta hora que en la primera (Linder et al., 2014). Nadie decidió prescribir peor a las cuatro de la tarde; el umbral se movió solo, con el cansancio. Y el ánimo tampoco es neutro: en un experimento clásico, los médicos a quienes se indujo un afecto positivo integraron antes la información de un caso y se anclaron menos en su primera hipótesis (Estrada, Isen & Young, 1997). El estado afectivo no acompaña al razonamiento; lo configura. Maturana lo había dicho desde la biología, en una formulación que esta sección adopta: las emociones son disposiciones corporales que especifican el dominio de acciones en que un organismo puede moverse en cada momento (Maturana, 1990). Un ánimo no es ruido sobre el razonamiento; es el repertorio de pensamientos y conductas disponibles, y por eso merece figurar entre los hechos.

¿Qué hacer con esto, si no se puede decretar el descanso ni el buen ánimo? Tres cosas, todas coherentes con el resto del libro.

Primero, tratar el propio estado como un hecho de la capa H. "¿En qué condiciones estoy pensando esto?" es una pregunta con respuesta observable —la hora, las horas de turno, lo dormido, el ánimo, la preocupación ajena al caso que ocupa la mitad de la atención—, y esa respuesta es un dato sobre la confiabilidad del instrumento que está produciendo las inferencias, tan pertinente como la calibración de un gasómetro. Reconocerlo no es debilidad: es la trazabilidad que el capítulo 1 exige a cualquier observación, aplicada al observador. Por eso la lista de disparadores de esta sección tiene un ítem más: el estado del razonador. Turno largo, madrugada, ánimo alterado o una preocupación que no es el paciente son

condiciones que, por sí solas, justifican la pausa breve o el segundo lector, aunque el caso parezca fácil. Sobre todo si parece fácil.

Segundo, no apostar a la voluntad. Las herramientas de este libro que más valen a las cuatro de la mañana son las que no necesitan energía para activarse: el criterio de reapertura escrito cuando todavía había lucidez, la pregunta fija de la entrega de turno, la regla de ocho ítems al lado de la camilla, la versión de sesenta segundos. Son prótesis del esfuerzo: trasladan el pensamiento desde el momento en que no está disponible hacia el momento en que lo estuvo, o hacia otra persona. El diseño reemplaza al ánimo porque el ánimo no es confiable, y esa es exactamente la razón para diseñar.

Tercero, usar el relevo. La entrega de turno no es sólo transferencia de información: es el momento en que un cerebro descansado revisa lo que decidió uno cansado, y eso cambia qué se entrega. "Lo vi a las cinco, con doce horas encima; la hipótesis es X y no alcancé a pensar en Y" es una frase que un equipo maduro puede decir sin vergüenza, y vale más que "sin novedades". El capítulo 13 desarrolla la mitad colectiva de esta idea; el capítulo 16, su mitad institucional, porque los turnos y el descanso son condiciones epistémicas antes que laborales.

Nada de esto convierte al clínico cansado en lúcido. Lo convierte en alguien que sabe en qué estado está pensando y organiza el trabajo para que su juicio sea revisado por un instrumento mejor calibrado: una regla, una nota escrita antes, un colega que acaba de llegar.

Reflexión estructurada

Mamede y colaboradores estudiaron la reflexión deliberada y encontraron que, en ciertos problemas complejos, comparar hipótesis mediante evidencia a favor y en contra puede mejorar la precisión diagnóstica (Mamede et al., 2008). El mismo grupo mostró después algo más específico: la exposición reciente a ciertos diagnósticos induce sesgo de disponibilidad en residentes, y la reflexión estructurada revierte ese efecto (Mamede et al., 2010) — la mejor evidencia disponible de que la pausa correcta no es un ritual, sino un antídoto con indicación precisa. Otros trabajos y revisiones muestran resultados variables, lo que impide convertir la reflexión en una receta universal (Graber et al., 2012; Lambe et al., 2016).

Una estructura breve puede ser:

1. Reformular el caso sin usar el diagnóstico actual.
2. Nombrar dos o tres hipótesis que expliquen los hallazgos decisivos.
3. Identificar evidencia a favor y en contra de cada una.
4. Buscar el dato que más podría cambiar la conducta.
5. Definir qué desenlace obligaría a reabrir el caso.

La primera instrucción es especialmente poderosa, como muestra la escena que abre este capítulo. Al quitar la etiqueta, reaparecen datos que habían sido subordinados a ella. La nueva representación no resuelve, pero impide que el nombre decida por adelantado.

Pausa diagnóstica y segundo lector

Una pausa diagnóstica puede incorporarse a visitas de sala, altas y entregas de turno. No necesita preguntar por todas las enfermedades posibles. Debe focalizarse en riesgos: ¿qué podría estar pasando que no estamos tratando?, ¿qué supuesto no verificamos?, ¿qué explicación alternativa cambia el destino o el tiempo de intervención?

El segundo lector —otro médico, un especialista, un equipo interdisciplinario o una herramienta de apoyo— aporta diversidad de representación. Su valor no reside sólo en saber más, sino en no estar comprometido con la narrativa inicial. Para que funcione, el caso debe presentarse con datos suficientes y no sólo con la conclusión del primer equipo.

Reflexión después del desenlace

La revisión retrospectiva corre riesgo de hindsight bias: una vez conocido el desenlace, parece que las señales eran evidentes. El análisis debe reconstruir qué era razonable con la información disponible en cada momento. Una decisión puede haber sido racional y terminar mal; otra puede haber sido irracional y terminar bien. Aprender exige separar calidad del proceso y suerte del resultado — y la calidad del proceso tiene componentes nombrables: representación, alternativas consideradas, estimación de consecuencias, comunicación, seguimiento y revisabilidad.

Los portafolios de calibración, conferencias de morbimortalidad y seguimiento de diagnósticos pendientes pueden transformar la experiencia en aprendizaje. Sin feedback, la repetición no es práctica deliberada. Mann, Gordon y MacLeod encontraron que la reflexión en educación sanitaria es valorada, pero su enseñanza requiere estructura, contexto y apoyo (Mann et al., 2009).

> *Desacelerar no es pensar más por principio; es cambiar de régimen cognitivo cuando el riesgo, la discordancia o la novedad lo justifican.*

La pausa correcta no paraliza la medicina. Le devuelve capacidad de revisión antes de que la decisión se vuelva daño, inercia o certeza documental.

Taller 8. Presentar sin la etiqueta

Elija al paciente hospitalizado de su lista actual cuyo diagnóstico de ingreso lleve más días repitiéndose en las evoluciones sin ser cuestionado. Redacte su presentación en cinco líneas describiendo exclusivamente los hallazgos primarios, la línea temporal y el contexto basal, con prohibición estricta de usar el diagnóstico de trabajo o sus sinónimos. Luego responda: ¿qué dato discordante reapareció apenas quitó la etiqueta que lo mantenía subordinado?, ¿qué hipótesis alternativa se volvió visible?, ¿se sostiene el plan terapéutico actual frente a la nueva representación?

Solución comentada. El ejercicio funciona por sustracción: la etiqueta organiza la percepción, y quitarla obliga a re-observar. En el caso de la cama 12, la reformulación hizo visible que (a) los "síntomas urinarios" eran inevaluables —dato clave que la palabra "pielonefritis" ocultaba—, (b) los marcadores inflamatorios tenían una explicación alternativa activa (neoplasia), y (c) la "buena respuesta" era atribuible al menos a dos causas. Nada de eso exige cambiar el tratamiento hoy; exige saber qué se vigila y qué reabriría el caso. Si al hacer el ejercicio con su propio paciente no reaparece ningún dato, enhorabuena: la etiqueta probablemente está bien puesta. El costo fueron cinco minutos; el beneficio, saberlo.

> **En una frase.** La reflexión clínica eficaz es selectiva: se activa por disparadores definidos, tiene estructura breve y termina en una consecuencia concreta —confirmar, vigilar o reabrir.

Tres preguntas para la próxima visita.

1. ¿Cuál de mis pacientes actuales cumple un disparador de desaceleración (evolución inesperada, discordancia gravedad-diagnóstico, reconsulta), y en qué condiciones estaba yo cuando lo evalué?
2. ¿Puedo presentar mi caso más complejo sin usar su etiqueta diagnóstica?
3. En mi última alta con diagnóstico incierto, ¿dejé escrito qué debería motivar reconsulta?

Interludio II

Lo que el equipo pensó

La historia clínica de Carmen registra qué se hizo. No registra —casi ninguna ficha lo hace— cómo se pensó. Reconstruyámoslo.

El residente de urgencias que escribió "cuadro habitual, manejo habitual" no fue negligente: reconoció un patrón real (tres episodios previos idénticos, resueltos igual) y su intuición ejecutó el script aprendido. Su error no fue intuir; fue no registrar la señal discordante que su propio examen había encontrado —las rodillas moteadas— y que no pertenecía al patrón. El dato quedó en la hoja de enfermería, huérfano de interpretación.

La internista de la mañana desaceleró, y vale la pena notar por qué: no porque "pensara despacio" en general, sino porque dos disparadores concretos se activaron —discordancia entre la gravedad fisiológica (shock, lactato 6) y la etiqueta ("suboclusión habitual"), y un dato incompatible con la serie previa (nunca había requerido vasoactivos)—. Su primera acción no fue pedir más exámenes: fue reformular el caso sin la etiqueta. "Mujer con obstrucción mecánica recurrente que hoy está en shock" abre un espacio de hipótesis que "cuadro habitual" cerraba.

La cirujana aportó la intuición entrenada: doscientas paredes abdominales complejas la autorizaban a decir "programada, no hoy" en un minuto. Pero el valor de su juicio para el equipo no estuvo en la conclusión sino en que aceptó desempaquetarla: gravedad sin correlato anatómico, recurrencia acelerándose, abdomen que "avisa". Esa explicitación permitió que la internista y el residente pudieran vigilar lo mismo que ella vigilaba —y discrepar, si la evolución lo justificaba.

Y está la calibración de la confianza colectiva. En la visita vespertina del primer día, cuando los hemocultivos preliminares informaron bacilos gramnegativos, la internista hizo una pregunta que rara vez se formula en voz alta: "¿Qué tan seguros estamos hoy de que esta bacteriemia viene del intestino atascado? ¿Ochenta por ciento? ¿Noventa y cinco?". El porcentaje exacto importaba menos que el efecto cognitivo de la pregunta: al obligarse a ponerle número, el equipo notó que su certeza del 95% provenía de la elegancia narrativa —la historia de la hernia cerraba perfecto— y no de haber examinado sistemáticamente los focos rivales. Diez minutos bastaron para solicitar un sedimento urinario con urocultivo, inspeccionar los sitios de punción venosa instalados en urgencias y documentar la ausencia de síntomas respiratorios o biliares. Ese chequeo transformó una seguridad retórica en una inferencia por exclusión verdaderamente respaldada.

Nada de esto aparece en la ficha como "metacognición". Aparece como una nota mejor escrita, dos exámenes dirigidos y un plan con criterios de reapertura. La metacognición clínica no es un género literario: es la diferencia entre una trayectoria que se corrige a tiempo y otra que necesita que el error se vuelva evidente para ser vista.

PARTE III

Decidir en el tiempo y con otros

Las dos primeras partes examinaron el conocimiento y la mente que lo maneja. Esta parte los pone en movimiento: la evidencia poblacional que debe traducirse a una persona (capítulo 9), la decisión por umbrales donde los valores entran al cálculo y los ensayos se leen con su marco a la vista (capítulo 10), el tiempo que transforma el significado de los hechos (capítulo 11), la ficha que piensa o que fosiliza (capítulo 12) y el equipo donde el conocimiento circula, se degrada o se corrige, incluida la conversación con el paciente (capítulo 13). El interludio final encuentra a Carmen frente a una decisión de verdad.

Capítulo 9

La evidencia y el caso singular

La guía clínica cita un ensayo aleatorizado y concluye: "la reparación quirúrgica electiva de la hernia incisional reduce significativamente la recurrencia obstructiva frente al manejo expectante en pacientes comparables". En la cama 7, Carmen —61 años, recién recuperada de un shock séptico, con un EPOC moderado y un abdomen ya operado— escucha la recomendación del equipo y hace una pregunta simple: "¿Y qué pasa si no me opero?". Entre el resultado promedio del artículo científico y la respuesta honesta a Carmen existe una cadena de inferencias que este capítulo intenta hacer visible.

La evidencia responde a una pregunta distinta

La medicina basada en evidencia corrigió una debilidad histórica: la tendencia a confundir experiencia, autoridad y tradición con conocimiento confiable. Los ensayos controlados, las revisiones sistemáticas y los estudios de exactitud diagnóstica permiten estimar efectos y reducir errores que la intuición aislada no detecta. Sin embargo, la evidencia de investigación responde habitualmente a una pregunta poblacional: qué ocurrió, en promedio y bajo ciertas condiciones, en un conjunto de personas definidas por criterios de inclusión, comparación y desenlace. El médico debe responder otra: qué significa esa estimación para esta persona, en este momento y frente a estas alternativas.

Sackett y colaboradores definieron la medicina basada en evidencia como la integración de la mejor evidencia disponible con la experiencia clínica y los valores del paciente (Sackett et al., 1996). La formulación original ya impedía convertir la evidencia en algoritmo autosuficiente. Con el tiempo, sin embargo, la jerarquía de diseños pudo confundirse con una jerarquía completa de decisiones, y varios autores han alertado sobre la reducción de la medicina basada en evidencia a reglas burocráticas y métricas desconectadas del cuidado (Greenhalgh et al., 2014; Djulbegovic & Guyatt, 2017). En español, Novoa ha propuesto para esta corrección el nombre de terapia epistémica: un juicio clínico centrado en la persona, apoyado en pluralismo evidencial y contextualización del conocimiento, contra la tentación de que los números decidan solos (Novoa Jurado, 2025). Un ensayo aleatorizado puede estimar con gran validez interna un efecto promedio y, aun así, no resolver si conviene tratar a una persona con diferente riesgo basal, comorbilidades, expectativas, horizonte temporal o vulnerabilidad a los efectos adversos.

Del efecto promedio al caso singular

La particularización exige varias operaciones inferenciales. Primero, establecer si el paciente se parece de manera relevante a la población estudiada. La semejanza no depende sólo de edad o diagnóstico: incluye severidad, fase de enfermedad, tratamientos concomitantes, capacidad funcional, adherencia posible y desenlaces que realmente importan. Segundo, estimar el riesgo basal. Una reducción relativa idéntica produce beneficios absolutos muy diferentes en

pacientes con riesgos iniciales distintos. Tercero, considerar modificación del efecto, riesgos competitivos y tiempo necesario para obtener beneficio.

Hagamos la aritmética explícita con Carmen usando cifras ilustrativas. Supongamos que el ensayo clínico de referencia demostró que operar electivamente reduce un 50% el riesgo relativo de sufrir una nueva obstrucción a dos años, partiendo de un riesgo basal de 20% en la cohorte estudiada: eso equivale a una reducción absoluta de 10 puntos porcentuales (es necesario operar a diez pacientes promedio para evitar una obstrucción). Pero Carmen no pertenece al promedio de ese estudio: tras cuatro episodios en doce meses —acelerándose en frecuencia y el último complicado con shock séptico—, su probabilidad basal de volver a obstruirse y sufrir una complicación grave es sustancialmente mayor, digamos un 60%. Si el beneficio relativo se mantuviera, la reducción absoluta en ella subiría a 30 puntos porcentuales: casi uno de cada tres casos como el suyo evitaría un evento potencialmente letal. Sin embargo, su denominador de daño también se aparta del ensayo: el EPOC moderado, el desacondicionamiento post-sepsis y una pared con cicatrices previas elevan su riesgo absoluto de complicaciones respiratorias o quirúrgicas. La aritmética clínica no decide por la paciente, pero desnuda qué debemos estimar antes de recomendar —dos riesgos basales individualizados, el de la enfermedad sin intervención y el del quirófano— y demuestra por qué la muletilla "está indicado por evidencia" suele esconder ambas estimaciones.

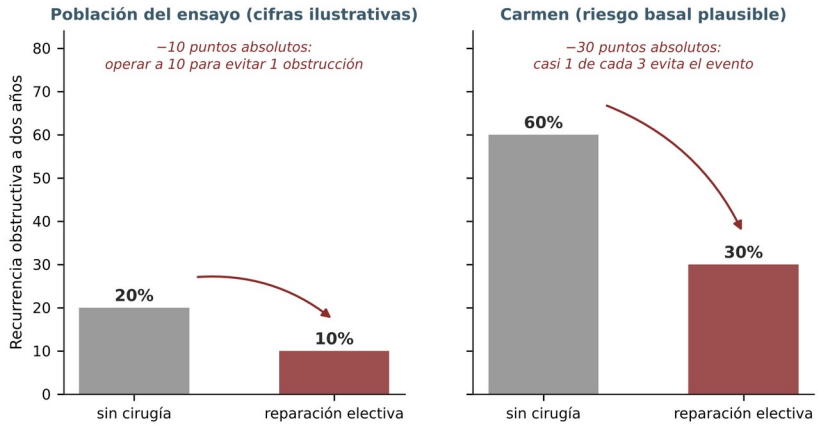


Figura 9. La misma reducción relativa, dos beneficios absolutos: con cifras ilustrativas, operar electivamente evita una obstrucción por cada diez pacientes del ensayo y casi una por cada tres pacientes como Carmen. El riesgo quirúrgico de Carmen también se aleja del promedio, y esa segunda estimación suele quedar sin hacer.

La validez externa no es una propiedad binaria del estudio. Es una relación entre una evidencia y un uso propuesto. Tonelli sostuvo que el conocimiento clínico incorpora fuentes heterogéneas y que la individualidad del paciente no puede derivarse por completo de resultados poblacionales (Tonelli, 1998). La crítica no invalida la evidencia; impide exigirle aquello para lo cual no fue diseñada. Cartwright y Hardie expresan una dificultad paralela: saber que una intervención

funcionó en un contexto no garantiza que funcione aquí, porque el efecto depende de una red de condiciones de apoyo (Cartwright & Hardie, 2012).

En términos HII, un resultado de investigación es un hecho acerca de una población estudiada. Su aplicabilidad al caso es una inferencia. El grado de transportabilidad permanece incierto. La conducta surge al integrar esa incertidumbre con la magnitud del beneficio esperado, el daño posible, la reversibilidad y las preferencias. Confundir esas capas produce frases como "está indicado por evidencia" cuando lo demostrado es más limitado: "en pacientes comparables, esta estrategia redujo cierto desenlace; en esta paciente el beneficio absoluto probablemente sea menor y debe ponderarse frente a un riesgo adverso mayor".

Singularidad sin arbitrariedad: evidencia externa, local y del propio caso

La defensa del juicio clínico puede convertirse en excusa para ignorar datos incómodos. Que cada paciente sea singular no significa que toda decisión sea incomparable ni que la experiencia personal tenga igual fuerza que un estudio robusto. La singularidad clínica es una tarea de integración, no una licencia para abandonar estándares: debe explicitar qué rasgo del caso modifica la inferencia poblacional y por qué. Esa exigencia evita dos excesos simétricos: el positivismo ingenuo que cree que el estudio decide por sí solo y el particularismo romántico que presenta la intuición del médico como conocimiento inaccesible a examen.

La evidencia externa convive con dos fuentes más. La primera es el conocimiento local —epidemiología, perfiles de resistencia, disponibilidad diagnóstica, tiempos de traslado, experiencia técnica, capacidad de seguimiento—, que puede modificar la decisión sin contradecir ningún estudio, siempre que sea explícito y actualizable y no una tradición institucional. La segunda es el propio paciente, que genera evidencia longitudinal sobre sí mismo: respuestas previas, recurrencias, efectos adversos y preferencias estables, información relevante aunque no equivalga a un ensayo N-de-1 formal. El riesgo con ambas es la atribución causal fácil: la mejoría posterior a una intervención no demuestra que haya sido causada por ella cuando coexisten historia natural y tratamientos simultáneos.

Una deliberación bien formulada declara, por eso, qué proviene de estudios, qué se extrapola, qué aporta la historia individual, qué depende del contexto local y qué permanece desconocido. La competencia metacognitiva consiste en reconocer cuándo se está citando un resultado, cuándo extrapolando, cuándo suponiendo un mecanismo y cuándo una preferencia está inclinando la balanza. La pregunta final no es "¿existe evidencia?", sino "¿qué evidencia existe, para qué afirmación, con qué transportabilidad y con qué consecuencias para esta persona?".

> *La evidencia no desciende intacta desde la población hacia el individuo: debe ser traducida, y esa traducción es una inferencia clínica sometida a incertidumbre.*

> **En una frase.** Un resultado de investigación es un hecho sobre una población; su aplicabilidad a esta persona es una inferencia que debe hacerse explícita — traducir no es obedecer al estudio ni improvisar contra él.

Tres preguntas para la próxima visita.

1. Para mi indicación más importante de hoy: ¿qué demostró exactamente el estudio que la respalda, y en qué se parece mi paciente a esa población?
2. ¿Qué rasgo concreto de este caso modifica la inferencia poblacional — y puedo nombrarlo, o sólo lo intuyo?
3. ¿Qué conocimiento local (resistencias, tiempos, capacidad de seguimiento) está modificando mi decisión sin estar declarado en ninguna parte?

Capítulo 10

Decidir sin certeza: umbrales, valores y lectura de la evidencia

Supongamos resuelto lo anterior: la evidencia está traducida, la probabilidad estimada, el caso representado. Queda la pregunta que ninguna estimación responde sola: ¿y ahora qué hacemos? Este capítulo trata del tramo final — donde la probabilidad se encuentra con las consecuencias, los valores entran al cálculo sin pedir permiso, la decisión técnica se cruza con la bioética, y hasta la lectura de un ensayo resulta ser una decisión.

De la verdad a la acción: el enfoque de umbrales

El diagnóstico pregunta qué explicación es más plausible. La decisión pregunta qué conviene hacer. Ambas preguntas se relacionan, pero no son idénticas. Una enfermedad puede ser poco probable y aun así justificar una acción si el daño de omitirla es grave y la intervención es segura. Otra puede ser probable y no requerir tratamiento inmediato si la conducta tiene alto riesgo o el diagnóstico puede confirmarse antes.

Pauker y Kassirer formalizaron el enfoque de umbrales: bajo cierto nivel de probabilidad no se investiga o trata; en una zona intermedia se testea; sobre un umbral se actúa (Pauker & Kassirer, 1980). Los valores exactos rara vez se calculan al lado de la cama, pero la estructura es útil. El umbral depende de sensibilidad y especificidad de pruebas, beneficio y daño del tratamiento, urgencia, reversibilidad y preferencias.

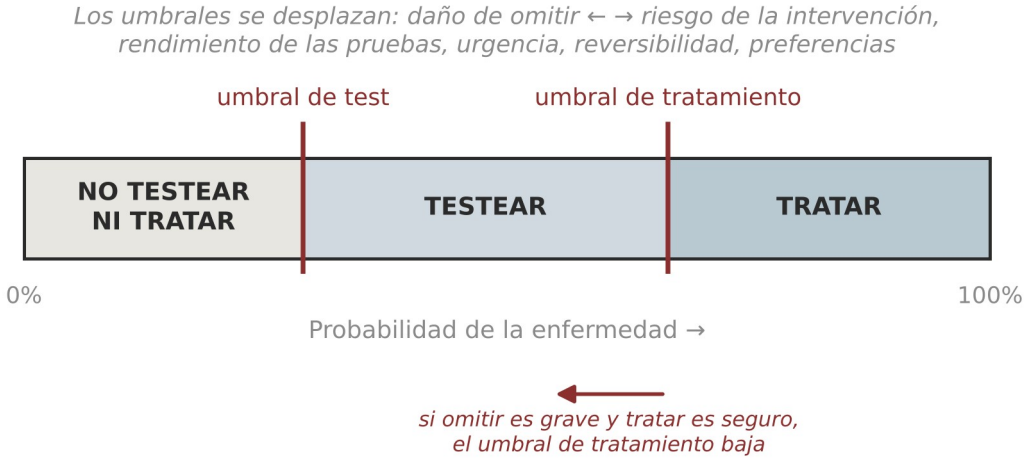


Figura 10. El enfoque de umbrales de Pauker y Kassirer: la probabilidad de enfermedad se divide en tres zonas de conducta. Los umbrales no son fijos: se desplazan según el daño de omitir, el riesgo de la intervención y el rendimiento de las pruebas disponibles.

Errores asimétricos

Falso positivo y falso negativo no tienen el mismo costo en todos los casos. En una condición letal y tratable, toleramos más falsos positivos para reducir omisiones. En un tratamiento tóxico o irreversible, exigimos mayor evidencia. La incertidumbre diagnóstica debe traducirse en una matriz de consecuencias.

Ilustremos esta asimetría de costos con los dos momentos de Carmen. En la madrugada del ingreso, con la paciente en shock pero con una tomografía sin necrosis ni perforación libre, entrar a pabellón en plena inestabilidad hemodinámica conllevaba una mortalidad perioperatoria altísima; como el cuadro cedió rápidamente con descompresión nasogástrica y antibióticos, el umbral para una cirugía de rescate inmediato era muy alto y fue prudente no cruzarlo. Días después, con Carmen recuperada en sala, la matriz de consecuencias se invierte: el error más costoso ya no es operar a una paciente inestable, sino enviarla de alta con el anillo herniario intacto y que un quinto atascamiento reproduzca el shock séptico en su domicilio, lejos de una cama crítica. La anatomía radiológica es la misma; lo que desplazó el umbral terapéutico hacia la reparación electiva fue el nuevo peso pronóstico del error de omisión. La Figura 11 pone los dos momentos uno junto al otro.

La anatomía radiológica es la misma en los dos momentos; lo que se desplaza es el costo del error de omisión

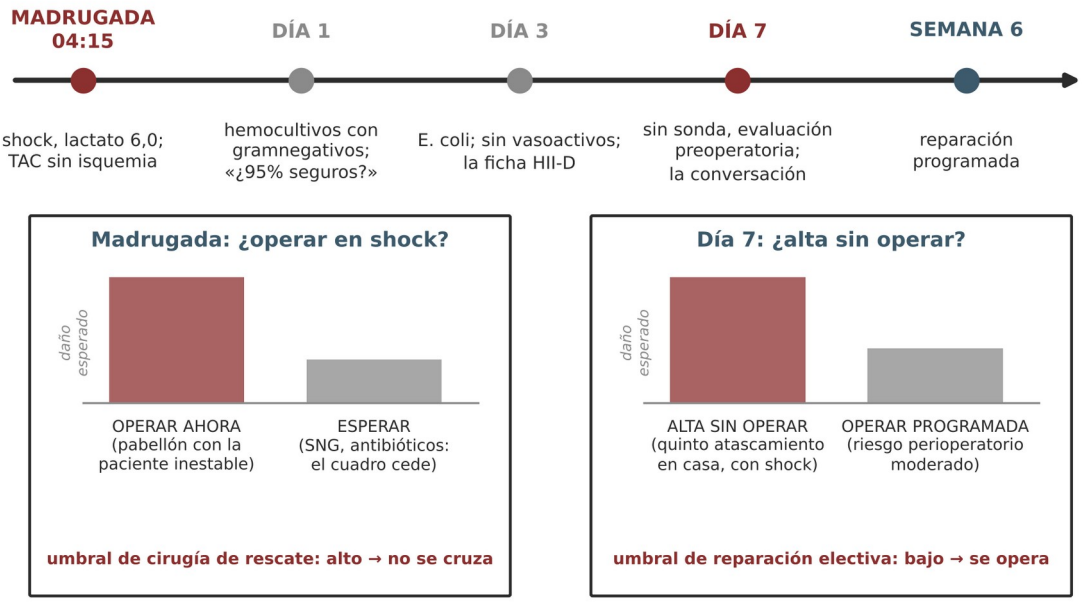


Figura 11. La línea de tiempo de Carmen y el umbral que se mueve: en la madrugada, el daño esperado de operar en shock supera al de esperar; al día 7, el daño esperado de un alta sin operar supera al de una cirugía programada. Los hechos anatómicos no cambiaron; cambió el costo del error de omisión.

El umbral es un juicio de valor: el riesgo inductivo

La estructura de umbrales tiene una fundamentación filosófica precisa que rara vez se nombra en medicina. Richard Rudner argumentó en 1953 que ningún científico acepta o rechaza una hipótesis por lógica pura: como la evidencia nunca es concluyente, decidir que *ya es suficiente* exige ponderar qué tan grave sería equivocarse, y esa ponderación es un juicio de valor (Rudner, 1953). Heather Douglas llamó a esto riesgo inductivo y mostró que atraviesa toda la ciencia con consecuencias prácticas: cuánta evidencia exigimos antes de afirmar que un compuesto es tóxico depende de qué error —afirmar de más o afirmar de menos— produce más daño (Douglas, 2000).

La clínica es el caso extremo y más honesto de esta tesis. El umbral de Pauker y Kassirer es exactamente el riesgo inductivo vuelto aritmética: el punto donde "suficiente evidencia" queda definido por el costo de los dos errores posibles. Por eso "se descarta" nunca es una afirmación puramente epistémica: descartar una embolia con dímero negativo en un paciente de baja probabilidad no significa que la probabilidad sea cero, sino que el residuo de duda ya no justifica el daño esperado de seguir estudiando. Quien entiende esto deja de buscar un umbral "objetivo" escondido en las guías y empieza a hacer la pregunta correcta: ¿qué error estamos más dispuestos a tolerar en este paciente, y quién decidió eso?

Esta fundamentación tiene una consecuencia liberadora. Reconocer que hay valores dentro del umbral no corrompe la objetividad clínica; la localiza. Los hechos y las probabilidades se estiman con toda la disciplina de la Parte I; el punto de corte se delibera —con el paciente cuando es posible— y se declara. Lo indefendible no es que haya valores en la decisión: es esconderlos detrás de una retórica de pura evidencia.

Una década sobre un mismo dato: la saga ANDROMEDA

Pocas historias recientes muestran mejor cómo se lee —y se relee— la evidencia. En 2019, un ensayo multicéntrico conducido desde una red latinoamericana de investigación en medicina intensiva comparó dos blancos para reanimar el shock séptico: normalizar el lactato o normalizar el relleno capilar. El grupo guiado por la perfusión periférica tuvo una mortalidad absoluta 8,5 puntos menor; el valor p fue 0,06 y el ensayo quedó declarado "negativo" según la convención (Hernández et al., 2019). ¿Qué debía hacer un clínico con ese resultado? El umbral de significación que lo declaró negativo no es una ley de la naturaleza: es el riesgo inductivo de la sección anterior, institucionalizado en un número. Un reanálisis bayesiano lo hizo explícito: bajo cualquier prior razonable, la probabilidad de que la estrategia guiada por perfusión fuera superior excedía el 90% (Zampieri et al., 2020). El mismo dato, dos marcos de lectura, dos frases distintas para la ficha.

La respuesta madura del propio grupo no fue proclamar victoria ni acatar el veredicto: fue refinar la hipótesis —fenotipos hemodinámicos, un algoritmo personalizado— y volver a someterla a una prueba más severa. Seis años después, el segundo ensayo, ahora en 86 centros de 19 países, mostró que la estrategia personalizada guiada por relleno capilar era superior al cuidado habitual (Hernández et al., 2025). La saga deja tres lecciones para este capítulo: un ensayo

no se lee solo, porque el marco inferencial es parte de la lectura; "no significativo" no significa "sin efecto", y tratarlos como sinónimos es una decisión con costos; y la incertidumbre residual no se resuelve con retórica, sino con la siguiente pregunta bien diseñada. Hay una cuarta lección que excede la epistemología: esa ciencia de primera línea se hizo desde América Latina, coordinada desde Chile —el mismo continente clínico desde el que este libro escribe.

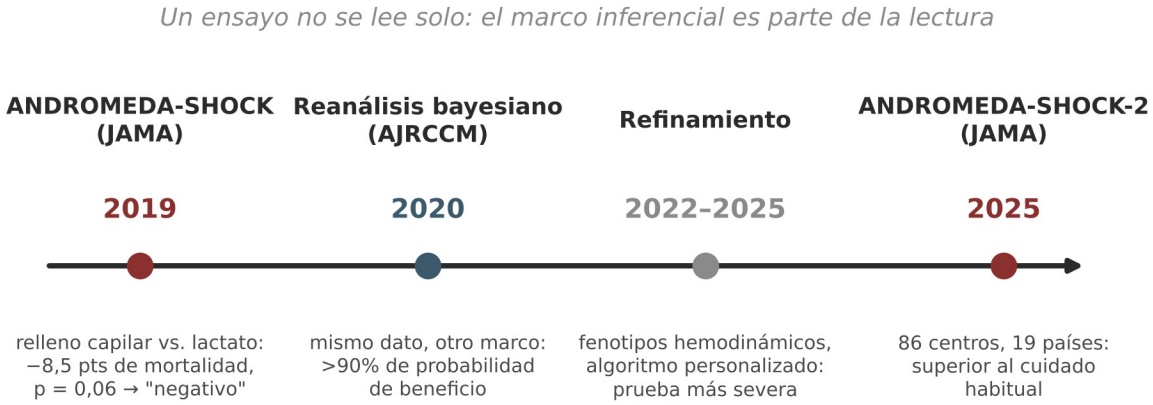


Figura 12. Una década sobre un mismo dato: la saga ANDROMEDA. El mismo programa de investigación atraviesa un ensayo "negativo", su relectura bayesiana y una segunda prueba más severa — la trayectoria completa que este capítulo propone como modelo de lectura de la evidencia.

El cruce con la bioética: el contexto global del paciente como hecho clínico

Hasta aquí, este capítulo pudo leerse como si decidir fuera un problema de dos variables: probabilidad y consecuencias. La bioética obliga a hacer explícita la pregunta que esa fórmula esconde: ¿consecuencias para quién, medidas en qué moneda? Una intervención terapéutica no actúa sobre una enfermedad; actúa sobre una persona que, además de la enfermedad, tiene una funcionalidad previa, una trayectoria de fondo, una red que la sostiene —o no— y fines propios que nadie puede presumir desde el pasillo. Por eso el razonamiento médico y la bioética no se cruzan al final del proceso, cuando alguien convoca al comité de ética: se cruzan en la premisa, en la decisión previa de qué cuenta como hecho relevante del caso.

El error más frecuente en la frontera entre evidencia técnica y bioética tiene estructura epistémica antes que moral: tratar la "indicación médica" como una propiedad intrínseca del órgano enfermo y no como una relación proporcional entre una intervención y una biografía concreta. "La estenosis aórtica severa sintomática tiene indicación de recambio valvular quirúrgico o percutáneo (TAVI)" es un enunciado verdadero sobre una cohorte seleccionada. Afirmar que

este hombre de 88 años —con fragilidad clínica avanzada, deterioro cognitivo incipiente, dos hospitalizaciones por broncoaspiración en el semestre y una hija cuidadora exhausta— va a recuperar calidad de vida o funcionalidad gracias a la prótesis valvular es una inferencia completamente distinta, cuya validez exige incorporar otros hechos clínicos a la ecuación. Aquí la brecha entre el efecto promedio del ensayo y el caso singular exhibe toda su carga moral: cuando la evaluación omite la funcionalidad basal y el soporte familiar, lo que se pierde no es sólo precisión pronóstica; es el paciente mismo.

Conviene decirlo con todas sus letras: la funcionalidad, el pronóstico de fondo y el soporte sociofamiliar son hechos clínicos de pleno derecho, no ornamentos "psicosociales" de la anamnesis. La funcionalidad se puede evaluar y graduar en minutos, y predice mortalidad y desenlaces con independencia del diagnóstico que motivó el ingreso (Rockwood et al., 2005). La trayectoria de fondo decide el significado de la enfermedad aguda: la neumonía es la misma bacteria en una curva ascendente que en una descendente, pero no es el mismo problema — la lección del capítulo siguiente, aplicada a los fines del tratamiento. Y la red de apoyo convierte una misma orden de alta en dos intervenciones distintas: "alta a domicilio" con alguien en el domicilio es un plan; sin nadie, es un abandono con firma. Cuando estos datos faltan en la ficha no suele ser porque cuesten mucho: es porque el formato no los pide. Son hechos que la capa H debe registrar para que la capa D pueda usarlos.

La bioética clínica ofrece herramientas de trabajo para este cruce, y la más difundida tiene un aire de familia con HII-D. Jonsen, Siegler y Winslade propusieron ordenar todo caso en cuatro tópicos: indicaciones médicas, preferencias del paciente, calidad de vida y rasgos contextuales — familia, cultura, recursos, ley (Jonsen, Siegler & Winslade, 2022). El orden importa y no es una jerarquía: las indicaciones van primero porque sin ellas no hay caso, pero nunca van solas. Usado con honestidad, el método funciona como una lista de verificación deliberativa: ningún cuadrante puede quedar vacío sin que la decisión quede coja, y el cuadrante que más cuesta llenar señala exactamente qué conversación falta.

Dos ideas del mundo hispanohablante completan la caja. La primera es la proporcionalidad terapéutica: la obligación moral de implementar sólo aquellas medidas que guarden debida proporción entre los medios empleados y el resultado previsible (Taboada, 2000). El juicio de proporcionalidad integra pronóstico, cargas de la intervención y fines del paciente — y por eso depende por completo de la calidad epistémica que este libro viene trabajando: un pronóstico inflado por certeza retórica no produce una decisión más esperanzadora; produce un juicio de proporcionalidad falso. La segunda es la deliberación como método (Gracia, 2001): cuando los valores entran en conflicto, la decisión no se calcula, se delibera — identificar qué valores chocan, enumerar los cursos de acción extremos, buscar los intermedios y elegir el curso prudente que pueda defenderse en público. La deliberación es a los valores lo que el diagnóstico diferencial a las hipótesis: un método para no quedarse con la primera respuesta disponible. Los cursos extremos — "hacer todo", "no hacer nada" — casi nunca son los prudentes, y suelen ser los que se eligen cuando nadie deliberó.

El lector encontrará este cruce ejecutado dos veces en este libro sin la palabra "bioética": en la conversación donde la cirujana recomienda operar a Carmen y le devuelve la decisión (Interludio III), y en la viñeta del final de la vida, donde la incertidumbre que domina no es pronóstica sino de metas (Cuaderno de casos, viñeta 5). En ambas, lo decisivo no fue un principio abstracto: fue que la funcionalidad, la trayectoria y los fines del paciente estuvieran dentro del razonamiento desde el principio. Esa es la tesis de esta sección: la bioética no llega al final a ponerle límites a un razonamiento ya terminado — estaba en el principio, decidiendo qué se mira. Una decisión que ignoró la funcionalidad, el pronóstico de fondo y la red de apoyo no es más "objetiva" por haberse limitado a lo técnico: es más incompleta. Le faltan hechos, no sólo sensibilidad.

Certeza epistémica y compromiso práctico

Puede existir alta incertidumbre epistémica y fuerte compromiso práctico. "No conocemos el foco con certeza, pero el cuadro exige antibióticos y control de fuente mientras se investiga." También puede existir alta certeza diagnóstica y decisión expectante. Confundir ambos planos lleva a tratar para demostrar convicción o a retrasar una acción porque el nombre no está completo.

Reconocer incertidumbre no disminuye la responsabilidad; la hace más precisa. El médico responde por buscar la información razonablemente accesible, interpretar con competencia, comunicar límites y establecer una estrategia de reevaluación — no por volver determinista un mundo que no lo es.

> *La decisión clínica no exige convertir una probabilidad en certeza; exige justificar por qué, bajo esa probabilidad y esas consecuencias, actuar supera a no actuar.*

Taller 10. Frecuencias naturales al lado de la cama

Suponga una condición con probabilidad pretest de 10%, y una prueba con sensibilidad 90% y especificidad 80%. El resultado llega positivo. Antes de calcular: ¿qué probabilidad le habría asignado intuitivamente al diagnóstico? Ahora calcule con frecuencias naturales sobre 1.000 pacientes.

Solución comentada. De 1.000 pacientes, 100 tienen la condición; de ellos, 90 dan positivo. De los 900 sin la condición, 180 dan positivo (20% de falsos positivos). Total de positivos: 270. Probabilidad postest = 90/270 = 33%. La estimación intuitiva suele quedar muy por encima: cuando Casscells y colaboradores plantearon un problema análogo a médicos y estudiantes de Harvard, la respuesta más frecuente fue 95% donde la correcta rondaba el 2% — el error clásico de ignorar la probabilidad previa (Casscells et al., 1978; Hoffrage & Gigerenzer, 1998). La lección de umbral: con 33%, el caso probablemente queda en la zona de "seguir testeando", no en la de tratar —salvo que el daño de omitir sea catastrófico y el tratamiento, benigno. Repetir este cálculo con las probabilidades del propio hospital (¿qué proporción de los "urocultivos positivos" de su servicio son infección?) suele ser más correctivo que cualquier lectura teórica.

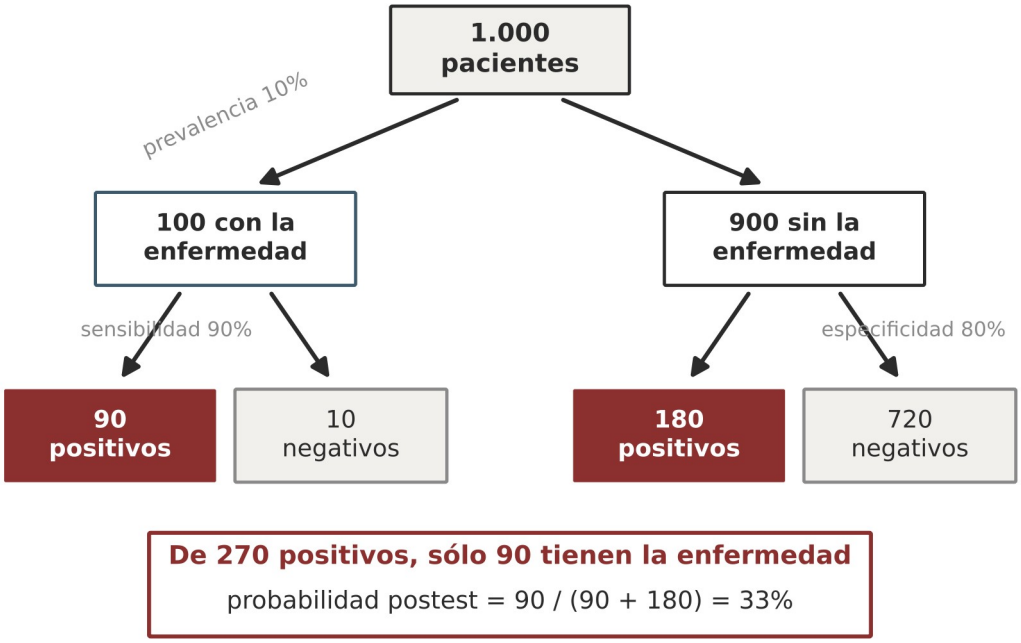


Figura 13. El cálculo del Taller 10 en frecuencias naturales: de 270 resultados positivos, sólo 90 corresponden a la enfermedad. La probabilidad postest (33%) queda lejos de la certeza que la intuición atribuye a una "prueba positiva".

Taller 10B. Las cuatro casillas en cinco minutos

Elija un paciente actual de su servicio con una decisión mayor pendiente —cirugía, ingreso a diálisis, conexión a ventilación mecánica o inicio de una nueva línea oncológica—. Dibuje en un papel las cuatro casillas de Jonsen: indicaciones médicas, preferencias del paciente, calidad de vida y rasgos contextuales. Complételas en cinco minutos utilizando únicamente lo que recuerda hoy, sin abrir la ficha clínica. Luego ábrala y contraste: ¿qué casilla quedó vacía, y ese vacío refleja una incógnita real del caso o una omisión en el estudio del paciente?

Solución comentada. El ejercicio suele revelar dos hallazgos. Primero: mientras la casilla de indicaciones biomédicas se llena sin esfuerzo, las otras tres exhiben lagunas que no corresponden a opiniones discutibles, sino a hechos clínicos nunca recabados: nadie preguntó con quién vive el paciente, la funcionalidad basal figura como "previamente autovalente" por simple arrastre documental sin evaluación objetiva, y las preferencias registradas son presunciones de la familia en lugar de la voz directa del enfermo. Segundo: completar las cuatro casillas rara vez cambia el aspecto técnico de la intervención, pero transforma de raíz la deliberación clínica: hace evidente con quién falta conversar, qué datos basales urge verificar y qué decisiones está tomando el equipo por pura inercia asistencial. Y cuando las cuatro casillas están completas y aun así persiste el desacuerdo, el ejercicio entrega un último diagnóstico crucial: el caso ya no requiere más exámenes; requiere deliberación estructurada y, a menudo, tiempo.

> **En una frase.** Decidir sin certeza no es un mal menor: es la forma normal del juicio clínico cuando trabaja bien — umbrales explícitos, valores declarados, el contexto global del paciente dentro del cálculo y ensayos leídos con su marco inferencial a la vista.

Tres preguntas para la próxima visita.

1. ¿Cuál es el umbral implícito de mi decisión: qué probabilidad de estar equivocado la haría cambiar?
2. ¿Estoy exigiendo certeza diagnóstica donde bastaría compromiso práctico, o actuando para no tolerar una duda?
3. El último ensayo "negativo" que cité: ¿mostró ausencia de efecto o ausencia de significación — y traté esa diferencia como si no existiera?

Capítulo 11

Temporalidad, trayectoria y razonamiento contrafactual

"Está mejor." La frase se repite en cada entrega de turno y casi nunca alguien detiene la presentación para preguntar: ¿mejor en comparación con qué momento?, ¿mejor en qué variable fisiológica?, ¿mejor a qué velocidad? Un lactato arterial de 3 mmol/L puede ser una excelente noticia si desciende desde 6 mmol/L tras la reanimación inicial, o una señal ominosa si asciende desde 1,5 mmol/L. Este capítulo trata del tiempo: la dimensión clínica donde los datos cambian radicalmente de significado sin cambiar de valor numérico.

El caso clínico es una trayectoria

La ficha suele presentar al paciente como una serie de fotografías: signos vitales, laboratorio, imagen, examen físico. La enfermedad, sin embargo, existe en el tiempo. El orden de los acontecimientos, su velocidad, recurrencia y respuesta a intervenciones puede ser más informativo que cualquier valor aislado. Un mismo lactato tiene significado distinto si asciende pese a reanimación, desciende en paralelo a la perfusión o aparece después de una crisis convulsiva. La temporalidad no acompaña al dato; forma parte de él.

Pensar en trayectorias obliga a preguntar por el punto de comparación. "Mejor" carece de sentido sin un estado previo y un intervalo. "Recurrente" requiere definir episodios y recuperaciones. "Fracaso terapéutico" exige un objetivo, una dosis, un tiempo suficiente y un desenlace observado. La precisión temporal protege contra diagnósticos retrospectivos construidos con información que no estaba disponible al decidir.

El tiempo como fuente de evidencia

La evolución puede funcionar como prueba diagnóstica. La aparición de un signo esperado, la ausencia persistente de una complicación o la respuesta a una intervención modifican probabilidades. Pero la prueba temporal rara vez es específica. Mejorar con antibióticos no demuestra por sí solo una etiología bacteriana; también pudieron actuar el soporte, el drenaje, la historia natural o tratamientos simultáneos. La respuesta terapéutica es un hecho; atribuirle un mecanismo es una inferencia.

El tiempo también selecciona qué incertidumbres pueden tolerarse. En un paciente estable, observar puede producir información con bajo costo. En una amenaza tiempo-dependiente, esperar puede destruir la oportunidad terapéutica. "Esperar y observar" no es ausencia de conducta: es una intervención diagnóstica con condiciones de seguridad, variables de vigilancia y criterios de salida. Debe formularse qué se espera aprender, durante cuánto tiempo y qué cambio obligará a actuar.

La temporalidad modifica además la probabilidad previa. Una enfermedad puede ser plausible al inicio y mucho menos plausible tras una evolución discordante. El

anclaje aparece cuando la hipótesis inicial conserva autoridad aun después de perder capacidad explicativa. Una revisión temporal útil pregunta: ¿qué hechos nuevos surgieron desde la formulación anterior?, ¿qué predijo correctamente?, ¿qué no explicó?, ¿la conducta sigue siendo razonable con la información actual?

Tiempo, reversibilidad y umbral

La misma probabilidad conduce a decisiones distintas según el tiempo: el umbral del capítulo anterior no está fijo en el eje temporal. Cuando el daño progresa rápidamente, el valor de esperar información disminuye. Cuando la conducta es reversible, puede iniciarse con un umbral menor y reevaluarse. Cuando es irreversible, la deliberación debe ser más exigente — y el tiempo que se compra con una medida reversible es, a menudo, la mejor inversión diagnóstica disponible.

Una forma práctica de pensar incluye cinco dimensiones: probabilidad, magnitud del daño, velocidad de evolución, reversibilidad de la intervención y capacidad de vigilancia. Iniciar un tratamiento empírico no declara certeza etiológica; declara que, con esta velocidad y esta reversibilidad, actuar supera a esperar. El taller de este capítulo pone la alternativa —esperar con diseño— por escrito.

Causalidad y contrafactuales

Las afirmaciones causales contienen una comparación implícita: qué habría ocurrido sin la exposición, sin la enfermedad o sin la intervención. Ese escenario contrafactual no puede observarse simultáneamente en el mismo paciente. La inferencia causal utiliza comparadores, mecanismos, secuencia y diseños de estudio para aproximarse a él (Hernán & Robins, 2020; Pearl & Mackenzie, 2018). En clínica, los contrafactuales también sirven como disciplina mental: "si esta hipótesis fuera falsa, ¿qué patrón alternativo esperaría?"; "si no intervengo hoy, ¿qué desenlace evitable se vuelve plausible?"; "si operamos y el mecanismo supuesto no existe, ¿qué daño habremos causado?".

El razonamiento contrafactual puede esclarecer, pero también fabricar certezas retrospectivas. Tras un desenlace adverso es fácil imaginar que otra decisión lo habría evitado. Para que el contrafactual sea serio debe respetar la información, opciones y recursos disponibles en el momento. La evaluación de una decisión no debe contaminarse por el conocimiento posterior del desenlace.

Puntos de inflexión

Algunas evoluciones cambian cualitativamente el caso. Una recurrencia menor puede convertirse en un episodio con shock; una enfermedad estable puede adquirir disfunción orgánica; una respuesta inicial puede dar paso a deterioro. El punto de inflexión no es sólo otro dato: redefine el riesgo de estrategias futuras. La frase clínica medular debe hacerlo visible.

Considere cómo se condensa un punto de inflexión en la ficha: "Cuarto episodio obstructivo en doce meses, por primera vez complicado con bacteriemia y shock séptico, lo que invalida la seguridad del manejo expectante previo." La frase no

predice con certeza absoluta que una quinta obstrucción será letal. Expresa algo más riguroso: que la aceleración de las recurrencias y el salto cualitativo en gravedad han modificado la inferencia pronóstica y, al elevar el costo esperado de un nuevo evento, han desplazado el umbral a favor de una intervención electiva.

> *El tiempo no sólo revela la enfermedad; transforma el significado de los hechos y puede convertir una estrategia antes razonable en una decisión ya insuficiente.*

Una escritura temporalmente lúcida distingue fecha y secuencia, estado basal y actual, tendencia y variabilidad, intervención y respuesta, predicción y desenlace. Además, deja un horizonte prospectivo: qué se espera que ocurra, cuándo se reevaluará y qué hallazgo contará como fracaso. De este modo, la nota clínica no sólo documenta el pasado; organiza la próxima oportunidad de corregir el juicio.

Taller 11. La observación activa, por escrito

Un paciente con dolor abdominal inespecífico y exámenes iniciales tranquilizadores quedará hospitalizado o en urgencias "en observación". Redacte el plan en no más de cuatro líneas, de modo que la espera opere como una intervención diagnóstica estructurada y no como una postergación pasiva.

Solución comentada. Una formulación defendible es: "Observación clínica activa por dolor abdominal agudo en estudio, con probabilidad pretest baja pero no excluida de patología quirúrgica. Plan: reevaluación abdominal presencial a las 4 h (o antes si presenta dolor en ascenso, vómitos, fiebre o taquicardia >100 lpm); control de parámetros inflamatorios a las 6 h. Si el dolor migra o localiza, aparece irritación peritoneal o no tolera prueba de vía oral, avisar al médico de turno de inmediato para solicitar tomografía. Si a las 8 h permanece afebril, sin dolor a la deambulación y tolerando régimen líquido, proceder al alta con pauta escrita de signos de alarma." Esta estructura explicita los cuatro pilares que validan al tiempo como prueba diagnóstica: qué se busca evaluar (la trayectoria del dolor y la tolerancia oral), en qué ventana temporal (4 a 8 horas), qué variables gatillan acción (con plazos y responsables definidos) y cuáles son los umbrales de salida en ambas direcciones (escalar el estudio o dar el alta). Compárese con la anotación habitual "control según evolución", una fórmula vacía que delega en el azar lo que debía quedar gobernado por el diseño del plan.

> **En una frase.** Los hechos clínicos tienen fecha: la trayectoria —secuencia, velocidad, respuesta, recurrencia— es un dato mayor que cualquier valor aislado, y decidir es siempre apostar sobre un futuro contrafactual.

Tres preguntas para la próxima visita.

1. "Está mejor": ¿mejor que cuándo, en qué variable y a qué velocidad?
2. ¿Qué predijo mi diagnóstico hace 48 horas, y la evolución lo confirmó o lo desmintió?
3. Mi "observación" de hoy, ¿tiene plazo, variables y criterio de salida, o es una espera sin diseño?

Capítulo 12

La ficha clínica como instrumento de pensamiento

Abra la ficha clínica de cualquier paciente que lleve más de una semana hospitalizado y busque el párrafo que se repite intacto desde el ingreso. Casi siempre está ahí. Alguien lo redactó el primer día, otro lo copió y pegó el segundo, y desde entonces viaja en las evoluciones como un polizón: "paciente con antecedente de ITU a repetición", "en estudio por baja de peso", "se mantiene manejo habitual". Este capítulo aborda la ficha clínica como tecnología cognitiva: la diferencia entre un registro que sostiene el pensamiento y uno que lo fosiliza.

Registrar no es archivar

La ficha clínica suele entenderse como memoria legal y medio de comunicación. También puede ser un dispositivo cognitivo. Weed propuso el registro orientado por problemas para que la información guiara y enseñara, vinculando datos, evaluación y plan (Weed, 1968a, 1968b). La estructura del registro influye en lo que el equipo ve, recuerda y considera resuelto.

Una nota extensa puede ser epistemológicamente pobre si copia datos sin jerarquía. Una nota breve puede ser peligrosa si sólo conserva conclusiones. El objetivo es trazabilidad: que otro lector pueda identificar qué se observó, qué se infirió, qué permanece incierto y por qué se decidió.

La ficha produce lo visible

Foucault mostró que la clínica moderna no nació simplemente de mirar mejor, sino de reorganizar qué era decible y registrable: el hospital, la autopsia y el registro crearon un espacio donde ciertos fenómenos pudieron convertirse en signos y otros ni siquiera podían formularse (Foucault, 1966). La ficha contemporánea hace hoy ese mismo trabajo, silenciosamente. Sus campos deciden qué existe institucionalmente: si la plantilla tiene casilla para "dolor EVA" pero no hay lugar para "esta vez el dolor era otro", la primera afirmación sobrevivirá en el registro y la segunda morirá en el pasillo. Lo que no cabe en el formulario no se pierde por descuido; se pierde por diseño.

Esta perspectiva cambia el estatuto del registro: no es una ventana neutra sobre el caso, sino un instrumento óptico con distorsiones propias. Los menús desplegables convierten un continuo en categorías administrativas; los campos obligatorios producen texto ritual; las frases autocompletadas homogeneizan descripciones que eran distintas. Nada de esto es neutral para el razonamiento, porque —como vimos en el capítulo 4— el equipo piensa con las representaciones que el artefacto le permite conservar. Una epistemología clínica operativa incluye, por eso, la crítica del formulario: preguntar qué vuelve visible, qué vuelve invisible y a quién sirve esa distribución. El médico no siempre puede rediseñar la plantilla; siempre puede saber qué le está haciendo a su percepción.

La crítica tiene una contraparte constructiva, y conviene nombrarla para quien diseña o compra sistemas. Una ficha electrónica pensada desde HII-D no guardaría un diagnóstico como texto libre ni como un código cerrado: lo guardaría como un objeto con atributos obligatorios — estado de verificación (provisional, diferencial, confirmado, refutado), fuente y fecha de cada hecho que lo sostiene, grado de la inferencia según el léxico del Apéndice B y fecha de reevaluación. Un "antecedente" sin autor ni fecha no podría copiarse a la nota siguiente sin arrastrar su procedencia, y una hipótesis que lleva diez días en estado "provisional" se volvería visible por sí sola. No exige una tecnología nueva: es la lógica de trazabilidad con que un laboratorio etiqueta cada muestra, aplicada a las afirmaciones. Mientras esa ficha no exista, el médico puede imitarla a mano: escribir el estado de la hipótesis junto a su nombre.

El problema como unidad

La lista de problemas es más que una colección de diagnósticos. Puede incluir síndromes, hallazgos no explicados, riesgos y decisiones pendientes. "Anemia" puede ser un problema; "probable sangrado digestivo oculto" es una inferencia; "endoscopia pendiente" es una acción; "etiología no aclarada" es incertidumbre. Al separarlos, la ficha evita que una hipótesis adquiera estatus de hecho por repetición.

El copiado automático amenaza esta función. Una formulación inicial se reproduce durante días, aun cuando la evidencia cambió. El registro deja de representar el estado actual y se transforma en fósil narrativo. La magnitud del fenómeno ya fue medida: en 23.630 notas de evolución hospitalarias con trazabilidad de cada carácter, sólo el 18% del texto había sido escrito a mano; el 46% venía copiado de notas previas y el 36% importado automáticamente desde otras partes del registro (Wang, Khanna & Najafi, 2017). Cuatro de cada cinco palabras de una evolución típica no fueron pensadas el día en que aparecen firmadas. Cada evolución debería responder qué cambió en hechos, interpretación, incertidumbre y plan.



Figura 14. El viaje de una frase: la conjetura del prefacio se convierte en antecedente y el antecedente en hecho sin que nadie mienta en ningún punto. Al pie, de qué está hecha una evolución típica según Wang, Khanna y Najafi (2017).

La matriz HII-D

Puede aplicarse una secuencia simple:

- **H — Hechos**: datos relevantes, fuente, fecha y evolución.
- **I — Inferencias**: diagnóstico o mecanismo propuesto, con grado de respaldo.
- **I — Incertidumbre**: alternativas, límites de pruebas y preguntas abiertas.
- **D — Decisión**: conducta, razón, umbral y criterio de reevaluación.

No es necesario rotular cada párrafo. La estructura puede estar implícita, pero debe ser recuperable. En casos complejos, explicitarla reduce ambigüedad.

Ejemplo:

Hechos: paciente con lesión medular, vejiga neurogénica y sonda Foley permanente; presenta orina turbia, piuria y urocultivo positivo tras recambio reciente del catéter. Se mantiene afebril, hemodinámicamente estable y sin deterioro respecto de su basal. Parámetros inflamatorios elevados sin curva previa, en contexto de un cáncer renal metastásico activo. Antecedente documentado de colonización previa por enterobacteria multirresistente.

Inferencia: bacteriuria y piuria asociadas a recambio de catéter en paciente crónicamente colonizado; sin evidencia clínica actual de infección urinaria sintomática asociada a catéter. Los marcadores inflamatorios tienen una explicación oncológica alternativa y plausible.

Incertidumbre: los síntomas urinarios bajos clásicos no son evaluables por su lesión medular; el riesgo es subestimar una infección incipiente de expresión atípica.

Decisión: no iniciar antibióticos ahora. Mantener vigilancia clínica estrecha ante la aparición de fiebre, inestabilidad hemodinámica, aumento de espasticidad o disreflexia autonómica. El antecedente de colonización multirresistente —declarado en la capa de hechos— eleva el daño ecológico e individual de un tratamiento innecesario, y exige un umbral clínico estricto antes de prescribir.

Frase medular

Después de ordenar el caso, conviene formular una frase medular. No reemplaza la evolución completa; ofrece una representación operativa. Debe incluir la naturaleza del evento, el elemento que cambia el riesgo y el límite principal de certeza.

En el caso anterior: "Bacteriuria y piuria tras recambio de sonda Foley en paciente con vejiga neurogénica y antecedente de colonización multirresistente, sin signos sistémicos ni autonómicos que configuren infección activa; se difiere antibioterapia bajo vigilancia dirigida para evitar selección de resistencia."

La frase contiene una inferencia y una conducta. No declara que la infección sea imposible. Explica por qué la evidencia actual no supera el umbral terapéutico.

Temporalidad y revisión

La nota clínica debe preservar el tiempo. "Actualmente estable" no borra shock previo; "sin dolor" después de analgesia no describe el ingreso; "imagen sin complicación" no garantiza el futuro. Las fechas y secuencias permiten distinguir respuesta, coincidencia y causalidad.

También debe registrar qué haría cambiar. "Reevaluar si fiebre o deterioro" es mejor que "control evolutivo", porque define el mecanismo de revisión. Una decisión sin criterio de reapertura se vuelve inercia.

> *Una ficha de calidad no sólo cuenta lo que el equipo piensa; permite examinar cómo llegó a pensarlo y en qué condiciones debería dejar de pensarlo.*

Taller 12. Desfosilizar una evolución

La siguiente nota se ha copiado casi idéntica durante cinco días seguidos: "Paciente cursando neumonía en tratamiento antibiótico, hemodinamia estable, afebril, se mantiene manejo". Al quinto día, los datos reales en la hoja de enfermería y en el sistema son: afebril, pero con requerimiento de oxígeno que subió de 2 a 4 L/min en 48 horas, PCR estacionaria (180→165 mg/L) y un derrame pleural nuevo en la radiografía de tórax de control. Reescriba la evolución del día 5 aplicando la estructura HII-D.

Solución comentada. "*Hechos:* día 5 de tratamiento antibiótico por neumonía adquirida en la comunidad. Afebril desde el día 2 y normotenso, pero con deterioro del intercambio gaseoso (requerimiento de O2 por naricera en ascenso de 2 a 4 L/min en 48 h), PCR estancada (180→165 mg/L) y aparición de derrame pleural ipsilateral en la radiografía de hoy. *Inferencia:* evolución clínica y radiológica discordante con una neumonía en resolución; alta probabilidad de derrame paraneumónico complicado o empiema; falla de cobertura antimicrobiana o diagnóstico alternativo pasan a ser posibles. *Incertidumbre:* naturaleza fisicoquímica y microbiológica del líquido pleural desconocida hasta su punción; la ausencia de fiebre no excluye una colección supurada. *Decisión:* toracocentesis diagnóstica hoy, guiada por ecografía, y ajuste del esquema según el estudio del líquido; si el procedimiento no se concreta en 24 h, interconsulta a cirugía de tórax. Criterio de reapertura inmediata: cualquier incremento adicional en el aporte de oxígeno o taquipnea progresiva obliga a adelantar el drenaje." Nótese que la nota copiada durante cinco días no contenía mentiras literales —el paciente seguía afebril y normotenso—, pero operaba como un fósil narrativo: describía la fisiología del día 2 ignorando la trayectoria del día 5. Desfosilizar la evolución no exigió inventar datos sofisticados, sino dejar de omitir las tendencias que ya estaban a la vista.

> **En una frase.** La ficha es una tecnología del pensamiento colectivo: bien escrita hace auditable el juicio y programable su revisión; copiada, convierte hipótesis viejas en hechos falsos.

Tres preguntas para la próxima visita.

1. ¿Qué párrafo de mi evolución de hoy es copia de ayer, y sigue siendo verdad?
2. Si yo no estuviera mañana, ¿el médico que me reemplace sabría por mi nota qué vigilar y qué reabriría el caso?
3. ¿Mi lista de problemas distingue hechos, hipótesis, acciones pendientes e incertidumbres, o todo tiene el mismo estatus?

Capítulo 13

Pensar con otros: equipos, desacuerdo y comunicación de la incertidumbre

A las 02:00 de la madrugada, la enfermera de turno registra en su hoja: "paciente más quejumbrosa, rechaza la cena, diuresis en el límite inferior". A las 08:00, en la entrega de turno médica, el caso se resume en dos palabras: "sin novedades". Entre ambos registros no hay negligencia ni mala fe; hay una cadena de transmisión donde la señal clínica fue comprimida hasta desaparecer. Este capítulo trata del conocimiento clínico como propiedad distribuida de un equipo —médicos, enfermeras, técnicos, kinesiólogos, paciente, familia y sistemas de registro— y de cómo esa información se degrada, se discute y se comunica.

La mente clínica no termina en el cráneo

La imagen clásica del razonamiento médico muestra a un profesional que reúne datos, formula hipótesis y decide. Esa unidad de análisis es necesaria, pero insuficiente para la práctica contemporánea. El conocimiento clínico se distribuye entre médicos, enfermería, kinesiólogos, técnicos, pacientes, familiares, monitores, formularios, sistemas informáticos y rutinas organizacionales. Nadie posee por sí solo el caso completo. Hutchins llamó cognición distribuida al estudio de cómo el procesamiento de información se realiza a través de personas y artefactos coordinados (Hutchins, 1995).

En una unidad hospitalaria, la enfermera puede reconocer primero un cambio de perfusión; el laboratorio produce una medición crítica; el sistema decide cómo la muestra se etiqueta y cuándo el resultado se hace visible; el médico integra el patrón; un familiar aporta la trayectoria basal; una hoja de balance conserva información que ninguna memoria individual podría reconstruir. La decisión emerge de esa red. La responsabilidad profesional permanece, pero el objeto metacognitivo debe ampliarse: no sólo "¿cómo pensé?", sino "¿cómo circuló y se transformó la información?".

Volvamos al registro de enfermería de las 02:00. "Más quejumbrosa, rechaza la cena, diuresis en el límite" contiene tres hechos de pleno derecho que ninguna evolución médica de esa mañana recogió. Primero, un cambio respecto del basal, detectado por quien evalúa a la paciente cada dos horas y no una vez al día. Segundo, una conducta —dejar de comer cuando venía alimentándose bien— que es signo clínico precoz y no anécdota doméstica. Tercero, una pendiente descendente que antecede por horas a la hipotensión que activará las alarmas. Es la observación profesional en su dimensión más valiosa: la serie temporal corta, un dominio sobre el cual enfermería posee un acceso epistémico privilegiado. Cuando la entrega de turno de las 08:00 tradujo todo eso como "sin novedades", no faltó a la verdad deliberadamente: aplicó a los datos de enfermería un filtro de irrelevancia que jamás aplicaría a un examen de laboratorio. La cognición distribuida comienza cuando el equipo reconoce quién tiene el mejor puesto de observación para cada fenómeno. El de enfermería es el intervalo de veinte horas

entre una visita médica y la siguiente: exactamente donde los pacientes hospitalizados empiezan a deteriorarse.

Transferir es transformar

Ningún dato clínico viaja intacto a través de una institución. En cada entrega de turno, interconsulta telefónica o resumen de traslado, la información se selecciona, se comprime y se reinterpreta. "Paciente estable" puede esconder un requerimiento de oxígeno que se duplicó en silencio. "Urocultivo positivo" suele perder en el camino que el paciente es usuario crónico de sonda y está asintomático. "TAC sin complicaciones agudas" se traduce, sin que nadie lo decida, como "hernia no complicada", y borra el hecho de que la paciente ingresó en shock séptico. Y los artefactos tecnológicos también editorializan: la interfaz de la ficha electrónica jerarquiza ciertas casillas, esconde las notas de otros estamentos en pestañas separadas y fuerza realidades clínicas continuas dentro de menús desplegables administrativos.

Rajkomar y Blandford mostraron cómo la administración de infusiones en UCI puede comprenderse mediante cognición distribuida, atendiendo a la interacción entre profesionales, bombas, prescripciones y entorno (Rajkomar & Blandford, 2012). La lección es general: muchos errores que parecen "de una persona" son fallas de propagación, representación o coordinación. El sistema puede aumentar la capacidad cognitiva mediante redundancia y memoria externa, pero también fragmentar la situación y ocultar señales.

La ficha clínica es uno de estos artefactos. Una nota bien estructurada conserva procedencia, temporalidad y grado de certeza para el siguiente lector. Una nota retórica transmite una conclusión sin las condiciones para revisarla. La calidad epistemológica del equipo depende de que las representaciones sean auditables.

El desacuerdo como instrumento

Los equipos suelen tratar la discrepancia como obstáculo que debe cerrarse rápido. Sin embargo, un desacuerdo bien formulado puede revelar supuestos diferentes, hechos omitidos o umbrales distintos de acción. La diversidad de perspectivas sólo mejora el juicio cuando existe posibilidad real de expresar y examinar la diferencia. Sin seguridad psicológica, la jerarquía convierte la convergencia aparente en silencio.

No todo desacuerdo tiene igual valor. Debe traducirse a proposiciones evaluables: "no comparto que exista infección porque los hallazgos se explican mejor por colonización y no hay cambio fisiológico"; "acepto que la probabilidad de isquemia es baja, pero considero inaceptable el daño de perderla"; "estamos de acuerdo en los hechos, pero usamos distintos umbrales de intervención". Esta traducción muestra si la discrepancia está en datos, inferencias, incertidumbre, valores o decisión.

Las visitas de sala pueden usar una pausa breve: ¿qué hechos nuevos cambian el caso?, ¿cuál es la inferencia principal y su alternativa?, ¿qué incertidumbre domina el riesgo?, ¿qué conducta se propone y qué la hará cambiar? La

estructura HII-D no reemplaza la discusión libre; crea un lenguaje común para localizar la diferencia.

Diseño para la corrección

Un sistema seguro no depende de que cada individuo recuerde cuestionarlo todo. Diseña momentos y artefactos que facilitan detectar discordancias: tendencias visibles, alertas selectivas, listas de problemas actualizadas, criterios de reevaluación, acceso a datos fuente y roles claros para escalar preocupación. La National Academies conceptualizó el diagnóstico como un proceso de equipo y aprendizaje continuo, no como un acto aislado (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2015).

La redundancia debe ser inteligente. Repetir información sin contraste aumenta ruido. La redundancia útil incorpora independencia parcial: una segunda lectura, una revisión por otro profesional o una comprobación contra datos primarios. Del mismo modo, la tecnología debe reducir carga sin convertir la automatización en autoridad incuestionada.

Comunicar incertidumbre sin perder confianza

Muchos clínicos temen que expresar incertidumbre debilite la confianza del paciente o del equipo. El resultado puede ser un lenguaje excesivamente categórico. El dilema es falso: la alternativa a la certeza no es desorientación. Es una explicación estructurada de lo que se sabe, lo que se sospecha, lo que importa y qué se hará.

La confianza clínica no depende sólo de parecer seguro. Depende de competencia, honestidad, presencia y continuidad. Una frase como "no sabemos nada" abandona; "no puedo asegurar todavía la causa, pero hemos descartado las amenazas inmediatas más probables, vigilaremos estos cambios y repetiremos la evaluación en este plazo" transforma incertidumbre en plan.

Una comunicación útil incluye cuatro elementos:

1. **Qué sabemos**: hallazgos confirmados y su relevancia.
2. **Qué creemos**: explicación principal y alternativas importantes.
3. **Qué no sabemos todavía**: límites concretos.
4. **Qué haremos**: acción, vigilancia y momento de revisión.

Este esquema reduce dos riesgos: transmitir falsa seguridad y trasladar al paciente una ambigüedad no elaborada.

La decisión, además, no ocurre dentro de una distribución estadística sino en una biografía (Greenhalgh & Hurwitz, 1998; Charon, 2006): el mismo riesgo es aceptable para una persona e inaceptable para otra según responsabilidades, experiencias previas y concepción de la calidad de vida, y escuchar la historia corrige inferencias — "mala adherencia" puede ser imposibilidad económica, "rechazo" una experiencia anterior, "síntoma funcional" una invalidación vivida. El lenguaje del médico abre o cierra esa posibilidad de conocimiento.

Incertidumbre dentro del equipo

En las entregas de turno, la frase "está cubierto" suele ocultar supuestos. Es preferible nombrar quién verificará un resultado, qué diagnóstico no debe perderse y qué cambio exige avisar. La incertidumbre compartida se convierte en tarea distribuida.

Hay una gramática para eso, y la escribió un chileno. Flores, con Winograd, describió el trabajo coordinado como una red de "conversaciones para la acción": alguien pide, alguien promete, la promesa tiene condiciones de satisfacción y un plazo, y se cierra con una declaración de cumplimiento o de incumplimiento (Winograd & Flores, 1986). Leída así, una entrega de turno no transfiere información: distribuye compromisos. "Está cubierto" es una promesa sin dueño ni condiciones; "el hemocultivo lo revisa la residente de noche a las 2:00 y avisa si crece un gramnegativo" es una promesa completa, con quién, qué, cuándo y cómo se sabrá que se cumplió. Es la pregunta de Austin del capítulo 4 —qué acaba de hacer esta oración— aplicada a la frase más frecuente del hospital. La incertidumbre no desaparece al entregarla; cambia de dueño, y la gramática de Flores obliga a decir a quién.

Las jerarquías influyen. Si el médico más senior presenta una hipótesis como hecho, los demás pueden dejar de ofrecer datos discordantes. Una formulación como "mi impresión principal es X; me preocupa Y por esta razón; ¿qué dato no encaja?" conserva liderazgo y abre corrección.

La ética de la fuerza verbal

Cada palabra de certeza distribuye responsabilidad. "Descartado" puede cerrar vigilancia; "probable" puede justificar tratamiento; "posible" puede generar estudios de bajo valor. La modalidad epistémica tiene efectos. Por ello, su uso es también una cuestión ética.

> *La metacognición clínica madura es individual y colectiva: examina tanto el juicio del médico como la arquitectura que permitió, deformó o corrigió ese juicio.*

Después de un error, preguntar "¿quién se equivocó?" puede ser necesario, pero rara vez es suficiente. También debe preguntarse dónde se originó la información, en qué transformación perdió significado, qué señales estaban disponibles, quién podía contradecir la hipótesis y por qué el sistema no aprendió antes. La lucidez de un equipo se mide menos por la ausencia imposible de errores que por su capacidad de hacerlos visibles, limitarlos y convertirlos en conocimiento compartido.

Taller 13. Traducir un desacuerdo

En la entrega de turno de la mañana, al discutir el caso de Carmen, el intensivista plantea: "Yo la operaría en esta hospitalización; si la mandamos a la casa, esto se va a volver a obstruir". La internista replica: "Operarla ahora me parece apresurado; acaba de salir de un shock séptico grave". Traduzca esta fricción

verbal a proposiciones evaluables: ¿están discrepando en los hechos, en las inferencias, en la incertidumbre, en los valores o en el umbral de decisión?

Solución comentada. Cuando el desacuerdo se desarma por capas, el conflicto aparente cambia de naturaleza. En los **hechos** no existe disputa alguna: ambos conocen los cuatro episodios en el año, el shock reciente y la tomografía sin isquemia. En la **inferencia** pronóstica coinciden mucho más de lo que su tono sugiere: ambos estiman como altamente probable una nueva recurrencia obstructiva a corto o mediano plazo. La divergencia real está en dos puntos. Primero, en una **incertidumbre** epistémica reducible: cuánto eleva el riesgo perioperatorio el shock recién resuelto, una duda que no se dirime con opiniones en la entrega de turno sino con una evaluación funcional y preoperatoria formal. Segundo, en el **umbral de decisión**: cuánto riesgo quirúrgico programado es razonable asumir hoy para evitar el riesgo incierto de una urgencia futura, una ponderación que exige los **valores** y temores de la propia Carmen, que aún no ha sido escuchada. Traducida la discusión a esta matriz, el plan de trabajo se redacta solo: objetivar la capacidad funcional, optimizar su condición respiratoria y nutricional, y sentarse a conversar con Carmen sobre ambos escenarios de riesgo. Ninguno de los dos médicos "ganó" la discusión: el equipo utilizó el desacuerdo para diagnosticar qué información le faltaba.

> **En una frase.** El conocimiento clínico vive en una red de personas y artefactos: cuidar cómo se transfiere, cómo se discute y cómo se comunica la incertidumbre es cuidar el razonamiento mismo.

Tres preguntas para la próxima visita.

1. ¿Qué observó enfermería en las últimas 24 horas que no pasó por mi evaluación?
2. En mi último desacuerdo clínico, ¿discrepábamos en hechos, inferencias, incertidumbre, valores o umbral?
3. ¿Mi paciente sabe qué sabemos, qué creemos, qué no sabemos aún y qué haremos —o sólo recibió una etiqueta?

Interludio III

La decisión de Carmen

Al séptimo día de hospitalización, Carmen ya está sin sonda nasogástrica, tolerando régimen blando y caminando sin disnea por el pasillo del servicio. La evaluación preoperatoria documenta un EPOC moderado bien compensado y una capacidad funcional aceptable. Ha llegado el momento de tener la conversación para la cual el equipo se estuvo preparando toda la semana: se reúnen junto a su cama la internista, la cirujana, Carmen y su hija, cuya presencia ella misma solicitó.

La cirujana no abre el diálogo proponiendo el pabellón. Empieza por la arquitectura del problema, en cuatro estaciones: "Le voy a explicar con calma qué sabemos con seguridad, qué creemos que puede pasar, qué cosas no podemos asegurarle y qué caminos tenemos. Lo que sabemos: usted tiene una hernia que en los últimos doce meses se ha atascado cuatro veces. En este último episodio llegó muy grave, con una infección que pasó a la sangre y la presión tan baja que necesitó medicamentos especiales en la UCI. Lo que creemos: que la probabilidad de que la hernia vuelva a obstruirse es alta, y que un quinto episodio podría ser igual o más grave que este; nadie puede predecir en qué fecha ocurrirá. Lo que no sabemos: si la operación será técnicamente sencilla, porque su abdomen ya tiene cicatrices internas de antes, ni cómo se comportará su pulmón con la anestesia. Ese riesgo quirúrgico existe y no es menor. Las opciones son dos. Programamos la cirugía ahora que usted ya recuperó fuerzas, de día y con todo el equipo preparado. O se va de alta sin operar, asumiendo que la próxima obstrucción puede ocurrir de madrugada, de urgencia y con usted en peores condiciones".

Carmen hace la pregunta que casi todo paciente formula cuando la incertidumbre se pone sobre la mesa: "Doctora, ¿y usted qué haría en mi lugar?". La cirujana no rehúye la recomendación ni usurpa la decisión: "Yo le recomiendo operarse, Carmen, y le digo por qué. Prefiero un riesgo quirúrgico conocido, con usted compensada y en un pabellón programado, a un episodio de urgencia que no controlamos. Pero la que vivió la angustia del shock fue usted, y la que decide a cuál de esos dos riesgos le teme más también es usted".

La hija pregunta si la operación "garantiza" que el problema no se repetirá. "No", responde la cirujana sin rodeos. "Baja mucho la probabilidad, pero no la lleva a cero. Si le prometiera garantías absolutas, le estaría faltando a la verdad".

Carmen guarda silencio unos segundos y luego dice más de lo que el equipo le ha escuchado en toda la hospitalización: "Yo no quiero volver a pasar una noche como la que pasé al llegar. Pensé que me moría, y vi en la cara de mi hija que ella pensó lo mismo. Pero tampoco quiero que me operen por operar: en mi cirugía antigua demoré meses en poder enderezarme bien. Lo único que necesito saber, doctora, es si después de recuperarme voy a poder seguir cuidando a mi nieta en las tardes".

Esa pregunta no figuraba en ninguna calculadora de riesgo perioperatorio, pero era el criterio que ordenaba todas las demás variables. La cirujana la anotó en la

hoja antes de responderle cómo organizarían la rehabilitación kinésica postoperatoria para proteger esa meta.

Carmen acepta operarse. De regreso en la estación de enfermería, la internista redacta la frase medular que condensa una semana de deliberación clínica: "Obstrucción intestinal recurrente por hernia incisional, cuarto episodio anual y primero complicado con shock séptico y bacteriemia por gramnegativos; tomografía sin isquemia aguda. El salto cualitativo en gravedad, la aceleración de las recurrencias y la preferencia informada de la paciente —seguir cuidando a su nieta y evitar una nueva urgencia vital— justifican reparación electiva tras optimización. Se asume un riesgo perioperatorio moderado como alternativa preferible al manejo expectante. Criterio de reapertura: suspender programación y reevaluar si presenta deterioro respiratorio o nuevo evento obstructivo previo a la fecha de pabellón."

Ninguna palabra de esa evolución es ornamento retórico. Cada cláusula sostiene una capa completa del juicio clínico.

PARTE IV

Una epistemología operativa

Las tres primeras partes construyeron las herramientas; esta las pone a trabajar. Primero frente a la responsabilidad —y el miedo— que ninguna herramienta puede delegar (capítulo 14). Luego, el método HII-D en forma completa y en versión de sesenta segundos (capítulo 15), un cuaderno de ocho casos para leer metacognitivamente —incluida la resolución de la historia de Carmen— y el problema de enseñar y organizar todo esto (capítulo 16). Cierran el libro dos espejos: la inteligencia artificial en el proceso diagnóstico y terapéutico —qué hace, qué arriesga, cómo se la enfrenta— (capítulo 17), y la poesía — porque el debate sobre lo que la palabra tiene derecho a hacer también se libró en verso, y en Chile (capítulo 18).

Capítulo 14

Humildad epistémica y responsabilidad clínica

Hay una frase de tres palabras que me tomó años aprender a pronunciar frente a la familia de un paciente grave: "no lo sé". La primera vez que me atreví a decirla completa —"todavía no sé con certeza por qué empeoró hoy; pero sí sé qué complicaciones graves ya descartamos, sé qué variables vamos a vigilar esta noche y sé a qué hora de mañana tendremos nuevos resultados"— temía provocar desconfianza o angustia. Encontré exactamente lo contrario: alivio. Esa familia no exigía que yo fuera omnisciente; necesitaba saber que nuestra incertidumbre estaba gobernada por un plan. Este capítulo trata de la distancia moral y técnica que separa el aparentar seguridad del ejercer responsabilidad.

Afirmar es asumir una responsabilidad

Una frase clínica no es moralmente neutra. Puede activar una cirugía, justificar aislamiento, etiquetar a una persona, limitar tratamientos o fijar una interpretación que otros repetirán. Cuando escribimos "rechaza", "no adherente", "funcional", "terminal" o "sin indicación", no sólo describimos. Distribuimos credibilidad, urgencia y recursos. La ética del razonamiento comienza antes de la decisión: comienza en la forma en que se recibe un testimonio y se concede fuerza a una afirmación.

Conviene decirlo sin rodeos, porque el resto del capítulo lo presupone: pensar bien es parte de la ética primordial del médico, no un refinamiento intelectual que se agrega a ella. Es su herramienta principal, de la que parte todo lo demás — y en la que, cuando falla, termina todo lo demás. La idea tiene un antecedente filosófico exacto. Clifford sostuvo en 1877 que creer algo sin evidencia suficiente es siempre, en todo lugar y para cualquiera, un acto reprochable, y lo ilustró con un armador que, sin inspeccionar su barco, se convence de que es seguro y lo deja zarpar: si el barco llega a puerto, el armador no es menos culpable, porque la creencia se formó sin derecho a formarse (Clifford, 1877). La medicina es el oficio donde esa tesis deja de ser una exageración. El médico que escribe "se descarta" sin un método que excluya, o "cuadro habitual" sin haber mirado las rodillas moteadas, ha hecho exactamente lo del armador, y un desenlace benigno no lo absuelve; la viñeta 6 lo dice al revés: el mismo proceso con una crisis de pánico real habría sido igual de indefendible. Por eso el deber de pensar bien no se agota en la competencia. Incluye el deber de saber cuándo uno no está en condiciones de pensar bien (capítulo 8) y de organizar el trabajo para que otro instrumento revise el juicio. La ética clínica no empieza en el comité ni en el consentimiento; empieza en la calidad de la creencia que sostiene la primera frase de la ficha.

La prudencia aristotélica —phronesis— no es cautela pasiva, sino capacidad de deliberar bien sobre lo que conviene hacer en una situación particular. Pellegrino y Thomasma situaron el juicio clínico en el encuentro entre conocimiento técnico, bien del paciente y obligación moral (Pellegrino & Thomasma, 1981). La decisión médica nunca es únicamente correcta por su coherencia lógica; debe ser justificable para la persona sobre la que actúa.

Humildad epistémica

La humildad epistémica no consiste en disminuir artificialmente la propia competencia ni en presentar todas las hipótesis como equivalentes. Consiste en conocer el alcance y los límites de las razones disponibles, reconocer dependencia de otros y mantener apertura real a corrección. Es compatible con decisiones firmes. Un cirujano puede afirmar que una intervención es urgente y, al mismo tiempo, distinguir qué mecanismo está demostrado, qué riesgo se estima y qué desenlace sigue siendo incierto.

La falsa seguridad daña porque cierra la revisión y puede engañar al paciente. La duda indiscriminada también daña: transfiere carga, paraliza decisiones o abandona a la persona bajo una apariencia de neutralidad. La virtud está en calibrar. Decir "no lo sé" es profesional cuando se acompaña de qué sí se sabe, qué se hará, qué riesgo se vigila y cuándo se reevaluará.

La humildad como motor: explorar, aprender, reenfocar

Hay una caricatura de la humildad epistémica que conviene desactivar: la del médico tibio, que afirma poco por miedo a equivocarse. Esa figura confunde humildad con timidez. La filosofía contemporánea de las virtudes intelectuales ofrece una definición más útil: ser intelectualmente humilde es atender a las propias limitaciones y apropiárselas — saber dónde termina lo que uno sabe, y dejar que ese saber actúe (Whitcomb et al., 2017). Definida así, la humildad no es un freno. Es un motor: la única disposición que mantiene el caso abierto después de que ya tenemos una respuesta que funciona.

Sus efectos son tres, y los tres son dinámicos. Primero, permite seguir explorando. Quien es dueño de sus límites sigue preguntando cuando la etiqueta ya está puesta: busca el hallazgo que no encaja, pide el examen que podría desmentirlo, vuelve a la cama del paciente sin necesitar que algo se haya complicado para justificar la visita. La exploración no termina cuando aparece una explicación; termina cuando la explicación ha sobrevivido a sus rivales — y saber la diferencia es humildad operando.

Segundo, permite seguir aprendiendo. El feedback sólo enseña a quien puede recibirlo sin tratarlo como acusación. El portafolio de calibración, la conferencia de morbimortalidad, la corrección venida de cualquier miembro del equipo —de la enfermera de turno al propio paciente— funcionan únicamente sobre esa base. Un médico que no puede ser corregido no es un médico seguro: es un médico que dejó de aprender, con años de práctica acumulándose sobre los mismos errores.

Tercero —y es el efecto más clínico de todos—, permite reubicar el foco y el manejo. La dirección de la atención diagnóstica no es un voto de por vida: es una asignación provisional de recursos, revisable cuando la trayectoria contradice el mapa. El humilde redirige sin vivirlo como derrota — de lo urinario a lo abdominal, de la lesión estructural al trastorno funcional, del objetivo curativo al de confort — y ajusta el tratamiento con la misma naturalidad con que lo inició. El orgulloso, en cambio, defiende su primera formulación como se defiende una propiedad, y convierte cada dato discordante en un ataque que repeler. El anclaje

del capítulo 7 es, visto así, un fracaso de humildad antes que un fallo de memoria: la información nueva estaba disponible; lo que faltó fue la disposición a dejarla mandar.

Vista así, la humildad no es una virtud separada de la phronesis que este libro viene invocando desde el capítulo 6: es su condición de funcionamiento. La prudencia práctica integra, en el caso particular, lo que ningún algoritmo integra por nosotros — conocimiento causal, emoción leída como dato, valores del paciente y oportunidad: el momento de actuar ahora o esperar. Esa integración sólo permanece honesta si alguien vigila sus límites, y la humildad es exactamente eso: la phronesis vuelta sobre sí misma, la parte de la prudencia que sabe cuánta de la propia prudencia es conjetura. Con ella queda a la vista el hilo que el libro venía tendiendo: el capítulo 2 mostró la abducción — la conjetura que crea explicaciones —; el capítulo 5, la metacognición que la vigila mientras trabaja; la humildad es la disposición que la mantiene abierta cuando ya produjo una respuesta cómoda. Generar, vigilar, mantener abierto: tres nombres de una misma lealtad al caso.

Varela, desde la otra orilla del mismo pensamiento chileno, agrega una corrección que este libro debe aceptar. En las conferencias publicadas como *Ética y acción* sostuvo que la pericia ética —y la pericia en general— no es deliberación sino un saber hacer inmediato, encarnado, que responde a la situación sin pasar por reglas ni por juicios explícitos; la deliberación aparece sólo en el quiebre, cuando la respuesta espontánea falla o la situación no calza con lo aprendido (Varela, 1996). La cirujana que dijo "programada, no hoy" en un minuto no calló un razonamiento: no lo había. Esto parece contradecir un libro que pide explicitar en cada página, y no lo contradice si se lee bien. Las pausas del capítulo 8 son los quiebres de Varela puestos por diseño donde la experiencia enseña que la respuesta inmediata se equivoca; la explicitación de la cirujana en el pasillo no fue parte de su juicio sino de su transmisión; y la ficha no fotografía la cognición del que escribe: le presta al siguiente lector lo que necesita para revisarla. Lo que Varela corrige es la descripción: la buena práctica no consiste en pensar explícitamente, consiste en responder bien y en reconocer el quiebre. Y lo que advierte es un costo: la explicitación sin disparador no protege al experto, lo degrada a principiante. Por eso la versión completa de HII-D se reserva para los casos difíciles, y la humildad de este capítulo no es la del que duda de todo, sino la del que sabe cuándo su saber hacer dejó de bastar.

Por eso este libro necesita la humildad no como ornamento ético sino como pieza estructural. La reevaluación del método HII-D (capítulo 15) es humildad convertida en procedimiento: la cláusula "qué me haría cambiar", escrita antes de saber si habrá que cambiar, es la forma que toma esta virtud cuando se la obliga a dejar huella en la ficha.

Credibilidad y experiencia del paciente

Miranda Fricker denominó injusticia epistémica al daño cometido contra alguien en su capacidad de sujeto de conocimiento (Fricker, 2007). En salud, Carel y Kidd mostraron cómo el testimonio de pacientes puede recibir menor credibilidad o

carecer de categorías interpretativas adecuadas, y cómo la propia experiencia de enfermar agudiza esa vulnerabilidad epistémica (Carel & Kidd, 2014; Kidd & Carel, 2017). El enfermo posee un conocimiento de primera persona sobre dolor, cambio funcional, tolerancia, valores y trayectoria cotidiana que no puede ser sustituido por mediciones externas. Ese conocimiento tampoco es infalible, pero merece evaluación y no descarte reflejo.

La filosofía del testimonio ayuda a precisar qué significa "evaluar sin descartar". Contra la sospecha heredada del empirismo —que creerle a otro es siempre conocimiento de segunda categoría—, Coady mostró que el testimonio es una fuente básica de conocimiento, tan constitutiva como la percepción o la memoria: sin una confianza por defecto en lo que otros informan, ni la ciencia ni la vida cotidiana serían posibles (Coady, 1992). Lackey corrigió el exceso opuesto: la confianza por defecto no es un cheque en blanco; el oyente responsable mantiene una sensibilidad activa a las señales de error o engaño, y el conocimiento testimonial se logra cuando ambas condiciones —decir fiable y escuchar vigilante — se cumplen a la vez (Lackey, 2008). La anamnesis es exactamente ese contrato epistémico: el paciente aporta un informe que el médico no puede obtener por ninguna otra vía, y el médico aporta el examen de consistencia, forma temporal y relación con otros hallazgos. Ni credulidad ni auditoría hostil: recepción con estándares. La injusticia testimonial es, en estos términos, un fallo del segundo contratante: aplicar a ciertos hablantes un estándar de vigilancia que no se aplica a otros, por razones que nada tienen que ver con la fiabilidad de su informe.

La injusticia testimonial aparece cuando prejuicios sobre edad, género, origen, diagnóstico psiquiátrico, discapacidad o estilo comunicativo reducen injustificadamente la credibilidad. La injusticia hermenéutica surge cuando faltan conceptos compartidos para expresar una experiencia o cuando la institución sólo admite aquello que cabe en sus formularios. En ambos casos, el problema no es cortesía: se pierde evidencia clínicamente relevante.

Practicar una escucha epistémicamente justa exige preguntarse qué información privilegiada posee este paciente a la cual ningún monitor ni laboratorio tiene acceso, qué significado le atribuye a sus propios síntomas y qué biografía previa modela su aversión al riesgo. Exige, además, no confundir una discrepancia de valores con un déficit de comprensión: un enfermo puede entender perfectamente la evidencia médica y, aun así, jerarquizar los desenlaces de otro modo. Cuando Carmen advirtió en urgencias que "esta vez la hernia no se dejó acomodar y el dolor era otro", estaba entregando el indicador pronóstico más fino de todo su ingreso. Una nota clínica que hubiera borrado esa frase para traducirla como "dolor abdominal en paciente con hernia conocida" no habría cometido sólo una falta de empatía o una injusticia testimonial; habría cometido una amputación técnica de los datos. La regla general merece quedar escrita: una ficha que silencia el testimonio del enfermo es epistemológicamente más pobre, y cualquier frase medular que excluya la voz del paciente —cuando esa voz contiene el dato discriminante del cambio clínico— fracasa según su propio estándar de rigor.

La ética de la incertidumbre

Comunicar incertidumbre es una obligación de veracidad, pero la forma importa. Entregar una lista de posibilidades sin jerarquía puede aumentar angustia sin mejorar autonomía. Ocultar la duda para preservar confianza produce una alianza frágil. La comunicación responsable estructura: qué explicación es más probable, qué alternativas relevantes permanecen, qué riesgos justifican actuar, qué señales deben motivar consulta y qué aspectos dependen de preferencias.

La decisión compartida no significa que médico y paciente aporten lo mismo. El profesional ofrece conocimiento técnico, estimación de consecuencias y recomendación; el paciente aporta experiencia, objetivos y tolerancia al riesgo (Elwyn et al., 2012).

Existe además una ética de la revisión. Una hipótesis provisional que se documenta sin plan de seguimiento puede transformarse en daño por inercia. Quien decide bajo incertidumbre adquiere la obligación de definir cómo se reconocerá el error. Los criterios de alarma, controles, responsable y plazo no son tareas administrativas agregadas: completan la racionalidad moral de la decisión.

El miedo también escribe: documentación defensiva y segunda víctima

Hay una variable que ningún modelo del razonamiento clínico incluye y que opera todos los días: el miedo. Miedo a la demanda, al reclamo, a la auditoría, al pasillo. Ese miedo no se queda en el cuerpo del médico; escribe en la ficha. La documentación defensiva —notas redactadas para un abogado imaginario y no para el siguiente lector clínico— es su síntoma más visible, y es un corruptor epistémico de primer orden: donde la frase medular busca hacer auditable el razonamiento, la nota defensiva busca hacerlo inatacable, que es casi lo contrario. Se omiten las dudas (podrían "usarse en contra"), se multiplican los exámenes cuya única indicación es la constancia, se prefiere la vaguedad que no compromete a la precisión que expone. El resultado es una ficha que protege menos de lo que cree: ante cualquier revisión seria, la nota vaga sin criterios de reapertura parece ocultamiento, mientras que la nota que muestra qué se sabía, qué se dudaba y cuándo se planeó reevaluar demuestra exactamente lo que el derecho sanitario pondera — un proceso razonable con la información disponible. La trazabilidad honesta no es ingenuidad jurídica; es la mejor defensa que la epistemología puede ofrecer, además de la única compatible con seguir pensando.

El mismo miedo, vuelto hacia adentro, tiene otro nombre. Wu llamó segunda víctima al clínico que, tras un error, queda él mismo dañado: culpa, vergüenza, aislamiento, la revisión obsesiva del momento en que las cosas pudieron ser distintas (Wu, 2000). El punto no es sentimental sino epistemológico: un médico devastado y solo no puede hacer el análisis de trayectoria del capítulo 7 — la vergüenza empuja o al silencio o al relato autoflagelante, y ninguno de los dos produce aprendizaje. Por eso el cuidado del que erró no es blandura institucional: es una condición del circuito de corrección. Un servicio que quiere fichas honestas y morbimortalidades útiles tiene que hacer verosímil una promesa:

reconocer un error o una duda aquí no te destruirá. Donde esa promesa no existe, la humildad epistémica se vuelve un lujo peligroso, y el sistema entero paga en errores repetidos lo que ahorra en incomodidad.

Autoridad sin opacidad

La relación clínica es asimétrica: el profesional posee conocimientos, acceso institucional y capacidad de activar intervenciones que el paciente no controla. Esa asimetría hace necesaria la recomendación experta, pero también exige que la autoridad sea explicable. "Yo haría esto" tiene valor cuando resume razones; se vuelve problemática cuando sustituye su examen.

Recomendar no es imponer ni retirarse. El médico debe señalar qué opción considera preferible, qué hechos sostienen esa preferencia, qué incertidumbres podrían modificarla y qué valores del paciente son decisivos. La neutralidad aparente puede abandonar a una persona precisamente cuando necesita orientación. La autoridad bien ejercida reduce complejidad sin ocultar desacuerdos razonables. La respuesta de la cirujana a Carmen —"yo le recomiendo operarse, y le digo por qué"— es la forma completa del gesto: recomendación, razones, límites y devolución de la decisión.

También existe responsabilidad sobre las palabras que permanecen. Un diagnóstico inscrito en la ficha puede condicionar futuras interpretaciones incluso después de perder sustento. Corregir, fechar y explicar cambios de hipótesis es una obligación epistémica. No basta con pensar de nuevo; el sistema debe poder reconocer que se pensó de nuevo.

> *La humildad clínica no consiste en afirmar menos, sino en no afirmar más de lo que permiten los hechos y no decidir menos de lo que exige el riesgo.*

La lucidez une epistemología y ética. Sobreestimar la certeza puede conducir a intervenciones injustificadas; subestimar la gravedad puede negar protección; desacreditar un relato puede borrar el dato decisivo. Por ello, hechos, inferencias e incertidumbre no son sólo categorías del conocimiento. Son también una disciplina de respeto: permiten que el paciente sepa qué sostiene nuestra recomendación, dónde están sus límites y cómo responderemos si la realidad contradice lo esperado.

La confianza profesional más robusta no depende de parecer infalible. Se construye cuando el paciente y el equipo pueden reconocer una pauta: afirmaciones proporcionadas, revisión ante nueva evidencia y responsabilidad sobre las consecuencias de la decisión.

> **En una frase.** Afirmar, dudar y recomendar son actos morales: la humildad epistémica bien entendida produce decisiones más firmes, no más tibias, porque cada afirmación carga exactamente el peso que puede sostener.

Tres preguntas para la próxima visita.

1. ¿A qué paciente le estoy creyendo menos de lo que su testimonio merece, y por qué?
2. Mi última recomendación firme: ¿podría explicar qué hechos la sostienen, qué incertidumbres la modificarían y qué valores del paciente pesan?
3. ¿Hay en mis fichas una etiqueta ("funcional", "no adherente", "poco colaborador") que esté distribuyendo credibilidad en lugar de información?

Capítulo 15

El método HII-D: una epistemología operativa

Todo lo anterior cabe en una hoja. Esa es, deliberadamente, la ambición de este capítulo: condensar el libro en un método que pueda usarse en una discusión de caso, en una nota difícil, en una auditoría de IA o en los sesenta segundos previos a una decisión nocturna. La condensación tiene un precio —ningún método piensa por nadie— y una condición: saber cuándo usarlo y cuándo no.

Una heurística, no una escala

HII-D organiza el razonamiento en cuatro dominios: hechos, inferencias, incertidumbre y decisión. No pretende describir toda la cognición médica ni asignar puntajes. Es una heurística para casos en que la representación se ha vuelto confusa, la conducta es controvertida, existe alto riesgo o se necesita una comunicación especialmente trazable.

Su principio es simple: cada afirmación importante debe poder ubicarse en una capa, y cada decisión debe mostrar cómo se relaciona con las otras. El método agrega un quinto movimiento transversal: reevaluación. Toda formulación es temporal.

Hechos sin inferencia son inventario; inferencias sin incertidumbre, dogma; incertidumbre sin decisión, parálisis; decisión sin reevaluación, inercia.

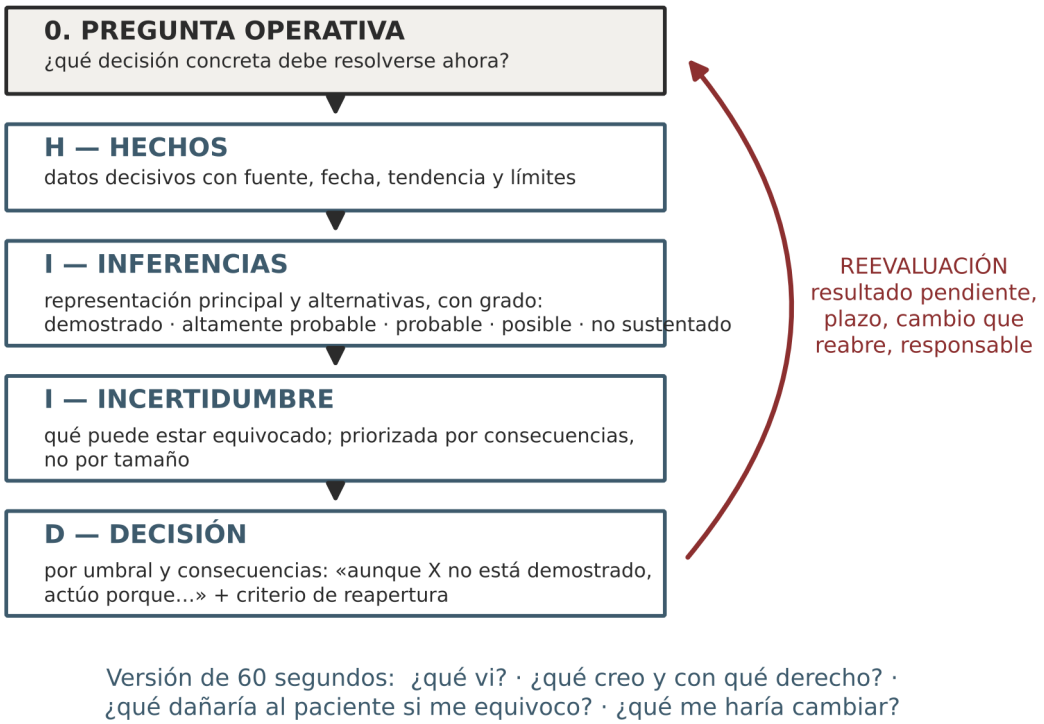


Figura 15. El método HII-D en una página: cinco pasos, cuatro capas y un movimiento transversal de reevaluación que devuelve al mundo la capacidad de corregirnos.

Qué añade frente a los modelos existentes

HII-D entra a un territorio poblado, y conviene decir exactamente qué agrega. La nota SOAP y el registro orientado por problemas ordenan el documento (Weed, 1968a); la representación del problema comprime el caso (Bordage, 1994); los illness scripts organizan el conocimiento experto (Charlin et al., 2007; Custers, 2015); las teorías de doble proceso describen los modos de procesamiento (Evans & Stanovich, 2013); la reflexión deliberada estructura la comparación de hipótesis (Mamede et al., 2008); los modelos de metacognición supervisan la confianza y la estrategia (Nelson & Narens, 1990; Fleming & Lau, 2014); y el programa de seguridad diagnóstica vigila trayectorias y sistemas (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2015).

Enfoque	Qué organiza	Aporte principal	Qué añade HII-D
SOAP	La nota clínica	Orden documental	Estatuto y fuerza de cada afirmación
Registro orientado por problemas	La continuidad longitudinal	Vincula problema, evaluación y plan	Distingue problema, hecho, hipótesis e incertidumbre

Enfoque	Qué organiza	Aporte principal	Qué añade HII-D
Representación del problema	El caso	Compresión con calificadores semánticos	Procedencia, límites, decisión y reapertura
Illness scripts	El conocimiento experto	Condiciones, mecanismo y consecuencias	Audita su aplicación al paciente singular
Doble proceso	Los modos de procesamiento	Rapidez, intuición y deliberación	No infiere el proceso sólo desde el producto
Reflexión deliberada	Las hipótesis rivales	Evidencia a favor y en contra	Umbral, acción, responsabilidad y reevaluación
Modelo metacognitivo	El monitoreo y la regulación	Supervisa confianza y estrategia	Examina el producto lingüístico, documental y colectivo
Seguridad diagnóstica	La trayectoria y el sistema	Previene pérdidas y demoras	Gramática microclínica de la afirmación

HII-D no reemplaza a ninguno: opera como una capa de auditoría que puede usarse dentro de una nota SOAP, de una representación del problema, de una discusión diagnóstica o de una revisión de seguridad. Si un servicio ya trabaja bien con alguno de estos marcos, HII-D no le pide cambiarlo; le pide que cada afirmación importante pueda responder de dónde viene, cuánto pesa y qué la haría caer.

Paso 1. Definir la pregunta

Antes de ordenar datos, conviene precisar qué decisión está en juego. "¿Cuál es el diagnóstico?" puede ser demasiado amplio. Preguntas más útiles son: ¿existe infección que justifique antibiótico?, ¿hay una complicación anatómica que exige cirugía urgente?, ¿el riesgo de recurrencia modifica la oportunidad de reparación?, ¿qué explicación del síntoma requiere excluirse antes de un manejo funcional?

La misma información adquiere distinta relevancia según la pregunta. Definirla evita estudiar todo sin jerarquía.

Paso 2. Inventariar hechos y procedencia

Se seleccionan hechos capaces de modificar la respuesta. Cada uno conserva fuente, fecha, tendencia y limitación. Debe distinguirse dato presente, hallazgo negativo, dato ausente y dato no evaluable.

Una técnica útil es escribir primero sin diagnósticos: edad y contexto; temporalidad; fisiología; examen; microbiología; imagen; respuesta; antecedentes que modifican prior. Esta suspensión breve impide que la etiqueta ordene retroactivamente los datos.

Paso 3. Formular inferencias graduadas

Se propone una representación principal y, si importa, alternativas. Cada inferencia se acompaña de una fuerza verbal proporcional: demostrado, altamente probable, probable, posible o no sustentado. Deben explicitarse los enlaces causales no observados.

Una inferencia clínica útil explica por qué los hechos se agrupan y qué predice. Si no cambia comprensión, conducta o vigilancia, quizá sea sólo un nombre.

Paso 4. Mapear incertidumbre

Se pregunta qué parte del modelo puede estar equivocada, qué prueba reduciría la duda, qué sólo aclarará la evolución y qué permanecerá incierto. Luego se prioriza por consecuencias: ¿cuál incertidumbre es peligrosa?, ¿cuál es tolerable?, ¿cuál no cambia el manejo?

Aquí se reconoce la diferencia entre "no sé la etiología exacta" y "no sé si existe una amenaza inmediata". La segunda suele dominar la acción.

Paso 5. Decidir por umbral y consecuencias

La decisión integra probabilidad, gravedad, tiempo, reversibilidad, capacidad de monitorización y valores — y el contexto global del paciente: funcionalidad basal, pronóstico de fondo, red de apoyo y fines declarados, los hechos que el capítulo 10 llamó de pleno derecho. Debe poder formularse: "aunque X no está demostrado, actúo porque…" o "aunque X es posible, no actúo todavía porque…". Esta frase obliga a distinguir compromiso práctico de certeza epistémica. Y ante intervenciones mayores, la pregunta de proporcionalidad cierra la capa: ¿esta medida guarda proporción con el pronóstico y con los fines de este enfermo?

Toda decisión incluye un plan de reapertura: criterio clínico, examen pendiente, plazo o evento. Sin él, HII-D queda incompleto.

Plantilla condensada

- Pregunta operativa:
- Hechos decisivos:
- Inferencia principal y grado:
- Alternativa que cambiaría conducta:
- Incertidumbre crítica:
- Contexto global (funcionalidad, pronóstico de fondo, red de apoyo):
- Decisión y razón:
- Criterio de reevaluación:

Caja de herramientas. HII-D en 60 segundos

La versión completa es para casos difíciles. Para el resto —el ingreso número doce de la noche, la reevaluación entre dos urgencias— existe una versión mínima de cuatro preguntas, pensada para decirse mentalmente en el pasillo:

1. **¿Qué vi y qué me contaron?** (un hecho decisivo, con su fuente)
2. **¿Qué creo y cuánto derecho tengo a creerlo?** (la inferencia principal, con su grado)
3. **¿Qué daño importante podría producir si estoy equivocado?** (la incertidumbre peligrosa, no todas)
4. **¿Qué hago, y qué me haría cambiar antes del próximo control?** (decisión con criterio de reapertura)

Sesenta segundos no producen una epistemología; producen algo más modesto y a veces suficiente: impiden que la frase "cuadro habitual, manejo habitual" se escriba sola. Si alguna de las cuatro respuestas incomoda —el hecho decisivo resulta heredado, la confianza no tiene fuente, la incertidumbre peligrosa no tiene vigilancia—, esa incomodidad es la indicación para la versión completa.

Uso en equipo

En una visita de sala, cada integrante puede desafiar una capa distinta. Enfermería aporta evolución y respuesta; radiología delimita lo que la imagen muestra y lo que no; microbiología precisa relevancia y contaminación; cirugía integra anatomía y oportunidad; el paciente aporta síntomas, preferencias y desenlaces que valora. El método no centraliza el conocimiento en una sola voz.

También puede usarse para revisar una nota, un informe de alta o una respuesta de IA. La pregunta siempre es la misma: ¿la fuerza del lenguaje corresponde a la fuerza de la evidencia y la decisión corresponde a las consecuencias?

Calibración y auditoría del método

HII-D puede usarse retrospectivamente para examinar decisiones. La pregunta no es sólo si el diagnóstico final coincidió, sino si los hechos fueron representados con fidelidad, si las inferencias recibieron una fuerza proporcional, si la incertidumbre relevante fue identificada y si la decisión era defendible con la información disponible. Este análisis evita confundir calidad del proceso con fortuna del desenlace.

La calibración requiere comparar predicciones con resultados. Cuando sea posible, conviene registrar no sólo una hipótesis, sino un grado verbal o numérico de confianza y una expectativa temporal. Más tarde puede revisarse: ¿la certeza fue excesiva?, ¿la alternativa descartada ocurrió con frecuencia?, ¿el criterio de alarma fue sensible?, ¿la conducta se modificó cuando debía? Sin retorno de información, la experiencia puede acumular años sin transformarse en pericia.

Qué evidencia me haría abandonar este método

Un libro que exige compromisos observables a cada hipótesis clínica debe formular los suyos. Estos son los míos.

Primero: si clínicos entrenados no logran un acuerdo razonable al clasificar las frases de una nota en hechos, inferencias e incertidumbre, la distinción central del método es subjetiva en la práctica, y HII-D debe reformularse o abandonarse. La trazabilidad que promete depende de que las capas sean reconocibles entre lectores, no sólo para quien escribe.

Segundo: si las notas escritas con esta disciplina no difieren de las convencionales en instrumentos estándar de calidad de registro, ni en la capacidad de otro clínico para reconstruir el razonamiento a partir de ellas, el método es cosmética con nombre propio.

Tercero: si un servicio que adopta el léxico de certeza no modifica en algunos meses ninguna conducta medible —ningún "se descarta" reconvertido, ningún criterio de reapertura agregado, ninguna vigilancia activada que antes no existía —, el léxico es un póster, no una herramienta.

Cuarto: si el tiempo que consume la versión completa supera de forma sostenida el beneficio detectable, la respuesta racional no es la fe sino la poda: quedarse con la versión de sesenta segundos, o con nada.

Formular estas condiciones no es un gesto retórico de modestia. Es la diferencia entre proponer una hipótesis y fundar una escuela. Prefiero lo primero: que el método quede expuesto a la misma reevaluación que le exige a cada diagnóstico, y que el mundo conserve, también aquí, la capacidad de corregirnos.

Límites

HII-D no sustituye protocolos, guías, probabilidades cuantitativas ni experiencia. Puede generar falsa prolijidad si se aplica mecánicamente. No todo caso necesita cuatro subtítulos. En urgencias, la acción puede preceder a la formulación completa; aun así, la reevaluación posterior debe reconstruirla. Debe decirse con la misma claridad: HII-D no ha sido validado como instrumento —no existen aún estudios de fiabilidad ni de impacto—, y este libro lo presenta como heurística de escritura y deliberación, no como tecnología probada. El método debe permanecer liviano. La extensión apropiada depende del riesgo, novedad y reversibilidad. Una decisión rutinaria puede requerir una línea; una situación de alto impacto merece una representación más desplegada. La profundidad debe ser selectiva y proporcional.

> *Hechos sin inferencia son inventario; inferencias sin incertidumbre son dogma; incertidumbre sin decisión es parálisis; decisión sin reevaluación es inercia.*

El valor del método depende de una actitud: aceptar que la claridad no consiste en eliminar la complejidad, sino en ordenar qué tipo de conocimiento representa cada afirmación.

Taller 15. Su paciente, esta semana

Elija el caso más incómodo de su lista actual —el que genera discusión en cada visita o el que nadie discute hace días— y complete la plantilla condensada por escrito. Después compárela con la última evolución de la ficha: ¿qué contiene la plantilla que la ficha no registra?

Solución comentada. No hay solución única, pero hay un patrón casi universal al comparar: la ficha suele contener los hechos y la decisión, y omitir las dos capas intermedias —el grado de la inferencia ("neumonía" sin "probable/demostrada") y la incertidumbre crítica con su vigilancia—. Es decir: registra qué se piensa y qué se hace, pero no cuánto derecho hay a pensarlo ni qué lo haría cambiar. Si su plantilla y su ficha coinciden, este libro le debe una disculpa por las horas invertidas. Si no coinciden, la plantilla acaba de mostrarle qué escribir mañana.

> **En una frase.** HII-D es el libro entero plegado en una hoja: pregunta, hechos con procedencia, inferencias graduadas, incertidumbre priorizada, decisión por umbral y reapertura programada.

Tres preguntas para la próxima visita.

1. ¿Cuál es la pregunta operativa de mi caso más difícil —la decisión real en juego, no "el diagnóstico"?
2. ¿Mi nota de hoy permite a otro médico reconstruir mis cuatro capas, o sólo mi conclusión?
3. ¿Qué decisión de esta semana tomé sin criterio de reapertura, y todavía estoy a tiempo de escribirlo?

Cuaderno de casos

Ocho viñetas para una lectura metacognitiva

Las viñetas siguientes son composiciones docentes. Cada una se presenta con la estructura HII-D y una frase medular. No son casos "resueltos": son casos representados. La invitación es leer cada uno dos veces —primero como clínico, buscando la conducta; después como lector metacognitivo, observando qué hace cada capa.

Viñeta 1. Carmen: obstrucción recurrente y cambio cualitativo de riesgo

La historia de Carmen atraviesa todo este libro; aquí se presenta en su versión condensada, tal como se sintetizaría en una entrega de turno o en una discusión clínica.

Mujer de 61 años con hernia incisional de la línea media y tres hospitalizaciones en el último año por suboclusión intestinal, todas resueltas con manejo médico conservador. Ingresa por un cuarto episodio obstructivo, esta vez asociado a shock séptico, hiperlactatemia (6,0 mmol/L), hipoperfusión periférica (llene capilar de 5 segundos) y bacteriemia por bacilos gramnegativos (2/2 hemocultivos). Evoluciona favorablemente con reposo digestivo, descompresión por sonda nasogástrica, noradrenalina y antibioterapia. La tomografía de abdomen no muestra perforación, isquemia mesentérica ni estrangulación actual.

Hechos: recurrencia obstructiva documentada y con intervalos cada vez más cortos; episodio actual con compromiso hemodinámico vital y bacteriemia demostrada; respuesta clínica favorable al soporte intensivo; ausencia de complicación quirúrgica aguda en la tomografía inicial.

Inferencia: el foco abdominal de la bacteriemia, secundario al evento obstructivo, es altamente probable por secuencia temporal y microbiología compatible, aunque el mecanismo íntimo (translocación bacteriana o microisquemia transitoria) no esté demostrado. La ausencia de estrangulación tomográfica desactiva la urgencia quirúrgica inmediata, pero no mitiga el riesgo acumulado de recurrencia.

Incertidumbre: son inciertos el plazo hasta una quinta obstrucción, la magnitud del daño si ésta ocurre fuera del hospital y la reserva funcional efectiva de la paciente para enfrentar el estrés quirúrgico una vez recuperada.

Decisión: solicitar evaluación quirúrgica precoz para planificar reparación electiva tras optimización médica y kinésica, documentando una decisión compartida. El fundamento para operar no es que "fracasó el manejo médico" (resolvió el cuadro agudo cuatro veces), sino que la gravedad vital alcanzada en este episodio vuelve inaceptable el riesgo de mantener una conducta expectante.

Frase medular: "Obstrucción intestinal recurrente por hernia incisional, por primera vez complicada con shock séptico y bacteriemia, sin isquemia aguda en

tomografía. El salto cualitativo de gravedad modifica el umbral terapéutico y justifica priorizar la reparación electiva tras la recuperación fisiológica."

Epílogo. Carmen fue operada de forma programada seis semanas después. En pabellón se encontraron adherencias firmes y un anillo herniario estrecho, reparado sin incidentes mayores. En su control ambulatorio al mes, Carmen formuló su propio balance del proceso: "Esta vez el dolor tenía una explicación clara, y saber qué estábamos haciendo lo cambió todo". Su buena evolución no demuestra, por sí sola, que la indicación haya sido acertada: un desenlace feliz nunca valida retroactivamente un proceso defectuoso. Lo que cuenta es que la decisión era defendible antes de conocer el resultado, que es todo lo que puede exigírsele al juicio médico. La anotación rápida de su primera madrugada en urgencias —"cuadro habitual, manejo habitual"— permaneció en la ficha como testimonio de lo que una semana de trabajo epistémico permitió transformar.

Viñeta 2. Bacteriuria en paciente con sonda permanente

Hombre con lesión medular completa, vejiga neurogénica, usuario crónico de sonda Foley y portador de un cáncer renal metastásico en progresión. Tras un recambio traumático de sonda, presenta orina turbia, piuria en el sedimento y urocultivo positivo. Al examen se encuentra afebril, hemodinámicamente estable y sin cambios respecto de su condición basal. Sus marcadores inflamatorios sanguíneos están elevados, sin valores previos para comparar y con su enfermedad tumoral activa como causa concomitante. Registra antecedente de colonización e infecciones previas por enterobacteria productora de BLEE.

Hechos: usuario crónico de catéter urinario con recambio reciente; piuria y urocultivo positivo; estabilidad hemodinámica y ausencia de fiebre; imposibilidad neuroanatómica de evaluar síntomas urinarios bajos clásicos; elevación de reactantes de fase aguda sin basal conocido en paciente con cáncer renal metastásico; antecedente documentado de colonización por microorganismo productor de BLEE.

Inferencia: el cuadro es altamente compatible con una bacteriuria asociada a catéter por colonización crónica (favorecida por el arrastre del recambio) más que con una infección urinaria sintomática asociada a sonda. Por sí solas, ni la turbidez ni la piuria discriminan entre colonización e infección invasiva en pacientes sondados, y la elevación inflamatoria sistémica es explicable por su neoplasia de base.

Incertidumbre: la denervación medular enmascara la disuria y el dolor lumbar, por lo que persiste la duda de una infección incipiente con expresión clínica atípica.

Decisión: no iniciar tratamiento antibiótico empírico. Instaurar vigilancia clínica dirigida a signos equivalentes de respuesta sistémica o autonómica (fiebre nueva, inestabilidad hemodinámica, aumento súbito de espasticidad, sudoración o malestar general inexplicable). Aquí, el antecedente de germen BLEE no es un gatillo para prescribir antes, sino al revés. Como el tratamiento exigiría carbapenémicos, de alto impacto ecológico y toxicidad potencial, el umbral clínico para iniciar antibióticos debe ser más exigente.

Frase medular: "Urocultivo positivo y piuria tras recambio de sonda Foley en paciente con lesión medular y antecedente de colonización por BLEE, sin respuesta sistémica ni signos autonómicos que configuren infección activa. Se interpreta como bacteriuria asociada a catéter; vigilancia clínica estricta con criterios explícitos de reapertura."

Viñeta 3. Tres de la mañana: decidir con el reloj en contra

Servicio de urgencias, 03:10. Hombre de 54 años, tabáquico activo, consulta por dolor retroesternal opresivo de 40 minutos de evolución, acompañado de diaforesis fría. El electrocardiograma de ingreso muestra alteraciones inespecíficas de la repolarización, sin supradesnivel del ST. La primera troponina está en proceso en el laboratorio. En la sala de espera hay nueve pacientes pendientes de atención y queda un solo cupo en el box de reanimación. Bajo esta presión asistencial no hay margen para redactar una plantilla extensa, pero sí hay sesenta segundos para estructurar el juicio.

¿Qué vi y qué me contaron? (Hechos) Dolor torácico visceral opresivo con signos autonómicos objetivos (diaforesis fría presenciada en el triage) y un ECG inicial anormal aunque no diagnóstico.

¿Qué creo y cuánto derecho tengo a creerlo? (Inferencia) Síndrome coronario agudo (SCA) probable; la semiología isquémica típica y el perfil de riesgo tienen mayor peso pretest que un primer trazado electrocardiográfico no concluyente. Diagnóstico aún no demostrado.

¿Qué daño importante produciría si me equivoco? (Incertidumbre crítica) Rotularlo como "dolor torácico atípico con ECG sin isquemia aguda" y enviarlo a esperar la troponina en una silla de la sala común mientras cursa una oclusión coronaria dinámica. La incertidumbre peligrosa no es la etiqueta nominal; es la ventana de tiempo de miocardio salvable.

¿Qué hago ahora y qué me haría cambiar? (Decisión) Cama monitorizada, vía venosa, antiagregación inicial según protocolo, ECG seriado cada 15–30 minutos y rescate rápido de la troponina. Activar hemodinamia de inmediato si el trazado evoluciona a supradesnivel o si el dolor se vuelve refractario. Queda escrito: "SCA en evolución, no demostrado; manejo y monitorización continua por asimetría de consecuencias ante el riesgo vital de omisión".

Frase medular: "Dolor torácico de perfil anginoso con descarga adrenérgica y ECG inicial no concluyente: se maneja como SCA probable bajo monitorización continua, por asimetría de consecuencias, mientras la seriación electrocardiográfica y enzimática confirma o degrada la hipótesis."

Lectura metacognitiva. El acierto clínico a las tres de la mañana no consistió en adivinar el diagnóstico definitivo, sino en tomar una decisión estratégica: comprar tiempo seguro mediante intervenciones de bajo riesgo y vigilancia de alta resolución. En urgencias, el fallo catastrófico rara vez es intelectual: casi todo médico piensa en el infarto. Suele ser logístico y de diseño: la hipótesis correcta ("probable SCA") sin un circuito cerrado de reevaluación. ¿Quién toma y

quién mira el segundo ECG a los 15 minutos si el turno colapsa? Fijar el criterio de reapertura con plazo y responsable es la mitad del tratamiento.

Viñeta 4. La consulta ambulatoria y el chequeo reciente

Policlínico de atención primaria. Mujer de 47 años consulta por fatiga persistente de tres meses de evolución. Acude con exámenes de sangre "normales de hace poquito": un hemograma y un perfil bioquímico tomados hace cinco meses en un chequeo preventivo, dos meses antes de que comenzara el cansancio. Al interrogatorio dirigido agrega sudoración nocturna ocasional —que ella atribuye al inicio de la menopausia— y una baja de peso involuntaria de unos tres kilos que explica "porque he tenido menos apetito". La agenda médica está copada, con bloques de doce minutos por paciente.

Hechos: fatiga progresiva de tres meses de duración (relato consistente); exámenes de laboratorio normales cuya fecha precede en dos meses al inicio del síntoma; sudoración nocturna y baja ponderal referidas con atribuciones causales benignas propuestas por la propia paciente; examen físico segmentario de hoy sin adenopatías periféricas ni visceromegalias palpables (exploración acotada por el tiempo de consulta).

Inferencia: por prevalencia, la mayoría de las fatigas en atención primaria son funcionales, carenciales o adaptativas. Pero fatiga prolongada, sudoración nocturna y baja de peso configuran un síndrome constitucional que impide el cierre diagnóstico. Los exámenes que trae la paciente no descartan patología orgánica actual por una razón temporal simple: fueron tomados cuando la enfermedad aún no se manifestaba.

Incertidumbre: la duda relevante hoy no es determinar la etiología exacta en doce minutos, sino responder si subyace un proceso sistémico, inflamatorio o neoplásico en curso. Esa incertidumbre no se reduce alargando la entrevista de hoy, sino actualizando el laboratorio y utilizando el seguimiento longitudinal.

Decisión: estudio actualizado dirigido (hemograma con frotis, VHS, PCR, TSH, glicemia, perfil hepático y renal, LDH) y control presencial en dos semanas con la misma médica. Red de seguridad por escrito (safety-netting): adelantar la consulta si aparece fiebre cuantificada, aumento de volumen ganglionar, dolor óseo localizado o progresión de la baja de peso.

Frase medular: "Fatiga de tres meses asociada a sudoración nocturna y baja ponderal leve; dado que el laboratorio normal previo antecede al inicio de los síntomas y no cubre el período actual, se solicita estudio actualizado y se programa control longitudinal con pauta escrita de signos de alarma."

Lectura metacognitiva. Uno de los tropiezos más frecuentes en la consulta ambulatoria es la falsa tranquilidad inducida por evidencia caducada: "tiene exámenes normales recientes" es un hecho cierto cuya fecha de toma lo vuelve clínicamente irrelevante para el problema nuevo. La ventaja comparativa de la atención primaria —el tiempo longitudinal como herramienta diagnóstica— sólo opera con seguridad si tiene fecha de reevaluación y criterios explícitos de

reconsulta. Sin ese diseño, dejar pasar el tiempo es apostar a que el cuadro sea benigno.

Viñeta 5. Pronóstico incierto al final de la vida

Hombre de 78 años con adenocarcinoma de páncreas metastásico en progresión tras tres líneas de quimioterapia. Ingresa al servicio de medicina interna por un deterioro funcional acelerado en las últimas tres semanas —pasó de caminar con apoyo dentro de su casa a permanecer postrado en cama—, sumado a una neumonía aguda hipoxémica. En el pasillo, la familia pregunta angustiada cuánto tiempo de vida le queda. Una de las hijas exige "que se le haga todo lo necesario para sacarlo adelante". Oncología anota en su interconsulta que, superado el cuadro infeccioso, "eventualmente podría evaluarse una ventana para una cuarta línea paliativa". El paciente, durante sus períodos de lucidez, repite que se siente profundamente agotado.

Hechos: neoplasia pancreática metastásica con progresión documentada bajo tercera línea oncológica; declive funcional severo y rápido en las últimas semanas (objetivable con una escala de fragilidad y de desempeño); neumonía bacteriana aguda superpuesta; manifestación reiterada de cansancio vital por parte del paciente en al menos dos entrevistas clínicas lúcidas.

Inferencia: la neumonía es tratable en lo inmediato. La pendiente funcional previa indica, en cambio, una trayectoria irreversible de final de vida, con una sobrevida estimable en semanas a pocos meses. En ese escenario, "podría haber ventana para otra línea" no es una expectativa fundada en la evolución real, sino la mención abstracta de un fármaco disponible.

Incertidumbre: el plazo exacto es incognoscible (incertidumbre aleatoria irreductible); lo honesto es comunicar la dirección de la pendiente y los escenarios probables. Pero la incertidumbre que domina el caso no es pronóstica sino de metas: ¿cómo quiere vivir este hombre el tiempo que le queda y qué cargas terapéuticas está dispuesto a tolerar?

Decisión: antibióticos endovenosos y oxigenoterapia no invasiva con un objetivo explícito de alivio sintomático y eventual retorno a su casa (medidas reversibles y proporcionadas). Suspender la discusión sobre nuevas quimioterapias. Reunión familiar estructurada para alinear el plan con la voluntad del paciente. Reevaluación a las 72 horas según respuesta funcional y confort.

Frase medular: "Neumonía aguda potencialmente reversible en paciente con cáncer de páncreas metastásico refractario y declive funcional acelerado hacia el final de la vida. Se trata la parte reversible con metas de alivio, se comunica la trayectoria sin fingir exactitud de plazos y las medidas invasivas se subordinan a las preferencias del enfermo."

Lectura metacognitiva. La medicina al final de la vida pone a prueba todas las capas de este libro: tienta al clínico a responder la pregunta "¿cuánto tiempo le queda?" con una cifra inventada (certeza retórica), o a escudarse en un "eso sólo Dios lo sabe" que desorienta a la familia (abandono comunicacional). Más importante aún, expone la confusión cotidiana entre lo técnicamente factible

(indicar una cuarta línea oncológica o intubar) y lo clínicamente proporcionado. El juicio de proporcionalidad del capítulo 10 exige ante todo honestidad epistémica: reconocer el declive basal como un hecho clínico duro y anclar el umbral de acción en los fines del paciente, no en la inercia de los recursos disponibles.

Viñeta 6. Anatomía de un error consumado

Esta viñeta reconstruye un error completo con la disciplina de los capítulos 7 y 8: sin pegar la etiqueta de un sesgo y sin dejar que el desenlace conocido distorsione lo que era exigible saber en el momento de la consulta.

El caso. Mujer de 29 años consulta en urgencias a las 23:40 por disnea de inicio súbito hace dos horas, palpitaciones y "sensación inminente de que me voy a morir". Registra antecedente de trastorno de pánico en control; la hoja de categorización del triage anota: "paciente ansiosa, cursa crisis de pánico conocida". Sus signos vitales de ingreso muestran frecuencia cardiaca de 118 lpm, presión arterial normal, saturación de oxígeno de 94% ambiental y auscultación cardiopulmonar descrita como "sin hallazgos patológicos". La evolución médica consigna: "Crisis de pánico en paciente con antecedente conocido. Se administra lorazepam sublingual, cede angustia. Alta con indicación de control en salud mental". A las 36 horas reingresa al reanimador traída por su pareja tras sufrir un síncope en el baño: el angioTAC confirma un tromboembolismo pulmonar (TEP) bilateral masivo con disfunción ventricular derecha aguda. Sobrevive tras trombólisis sistémica.

Reconstrucción epistémica por capas.

Hechos disponibles la primera noche: disnea de instalación brusca con hora de inicio precisa (relato consistente). Taquicardia sinusal de 118 lpm al ingreso, que persistía en 112 lpm en el control de enfermería previo al alta, una hora después del lorazepam y con la paciente ya tranquila: dato medido, registrado en la hoja de signos vitales y omitido en la nota médica. Saturación de 94% a aire ambiental, que alguien en el turno minimizó como "esperable porque está hiperventilando"; la hiperventilación por ansiedad eleva la presión arterial de oxígeno y lleva la saturación hacia 99–100%, nunca la baja a 94%. Uso de anticonceptivos orales combinados y un viaje interurbano en bus de nueve horas tres días antes: dos factores protrombóticos presentes en la historia reciente, que nadie interrogó porque nunca se abrió una hipótesis vascular. Y una etiqueta heredada desde la admisión ("crisis de pánico conocida"), que entró a la ficha médica con rango de diagnóstico antes de que el clínico pusiera el fonendoscopio sobre el tórax.

Inferencia de la primera noche: "crisis de pánico" fue redactada como un hecho consumado, cuando su fuerza epistémica real era apenas la de una hipótesis posible, sustentada únicamente en el antecedente psiquiátrico y la similitud superficial del relato.

Incertidumbre nunca formulada: ¿qué proceso fisiopatológico explica que una mujer de 29 años mantenga una frecuencia cardiaca de 112 lpm estando ya sedada y sin angustia, junto con una saturación de 94% que contradice una

hiperventilación psicógena? Para este escenario exacto se diseñaron y validaron los criterios PERC (Pulmonary Embolism Rule-out Criteria): ocho variables que permiten excluir razonablemente un TEP sin dímero-D, sólo cuando un paciente de baja sospecha no cumple ninguna (Kline et al., 2004). Esta paciente incumplía tres: frecuencia cardiaca ≥100 lpm, saturación <95% y uso de estrógenos. La regla no falló esa noche; nunca fue convocada, porque el cierre prematuro impidió sospechar que había algo que descartar.

Decisión de la primera noche: la benzodiacepina era defendible como tratamiento sintomático inicial. El alta sin estudio adicional y sin una línea de signos de alarma —qué debía hacerla volver antes del "control en salud mental"— fue un cierre indefendible.

Dónde estuvo el punto de intercepción. En la lectura de los signos vitales previos al egreso. Una taquicardia persistente de 112 lpm en una paciente que ya no luce angustiada era la gran discordancia de la madrugada. Si la hipótesis del pánico hubiese sido verdadera, el control de la ansiedad debía normalizar la descarga simpática y bajar el pulso. La pregunta de desaceleración antes de firmar el alta —"¿qué dato objetivo de esta paciente no explica una crisis de pánico?"— tenía en ese minuto su máximo rendimiento y su mínimo costo. Habrían bastado dos preguntas de anamnesis dirigida, la regla PERC al lado de la camilla y un dímero-D. Treinta y seis horas más tarde, la pregunta no formulada la respondió el síncope.

Lo que no debe concluirse. El desenlace no demuestra que toda disnea en una paciente con trastorno de pánico sea una embolia, ni que el médico fuera incompetente: con la información de la primera noche, la crisis de pánico era la explicación más frecuente. Lo indefendible era la arquitectura: una etiqueta de triage convertida en diagnóstico antes del examen, un dato medido —la taquicardia persistente— registrado sin que nadie le pidiera explicación, dos preguntas de anamnesis que la etiqueta volvió innecesarias y un alta sin condición de reapertura. El mismo proceso con desenlace benigno —una crisis de pánico real— habría dejado la misma vulnerabilidad instalada para la siguiente paciente a la que se le cree menos por su diagnóstico.

Frase medular (la que faltó la primera noche): "Disnea súbita y taquicardia persistente (112 tras ansiolisis) en mujer de 29 años con trastorno de pánico y anticonceptivos orales: crisis de pánico posible, pero la taquicardia y la saturación de 94% no están explicadas. PERC no cumplido (frecuencia cardiaca, saturación, estrógenos): no procede el alta sin estudiar embolia pulmonar. Dímero-D ahora; angioTAC si resulta elevado o la probabilidad clínica es intermedia. Reconsulta inmediata, por escrito, ante síncope, dolor torácico o disnea en reposo."

Lectura metacognitiva. La frase que faltó no requería más conocimiento del que cualquier médico de urgencias ya tiene: requería que el antecedente psiquiátrico no descontara el valor de dos signos medidos. Esta viñeta es el capítulo 14 en su forma más silenciosa: la injusticia testimonial no le dijo a la paciente que no le creía; simplemente dejó de preguntar. Y es también el capítulo 10: la regla PERC es un umbral explícito, y los umbrales explícitos sólo protegen a quien recuerda

que hay una hipótesis que someterles. La disciplina de escritura habría bastado: separar el hecho (taquicardia persistente no explicada) de la etiqueta (pánico), conservar la incertidumbre y programar la reapertura.

Viñeta 7. "Lo veo raro": el testimonio de la madre

Un lactante de cinco meses llega a urgencias a las 22:30. Afebril tras paracetamol en casa, signos vitales dentro de rangos para la edad, examen segmentario sin foco. La madre insiste: "No es él. No se ríe, no me busca, está como apagado". La sala está llena y el registro de triage dice "lactante febril en buenas condiciones generales".

Hechos: temperatura normalizada bajo antipirético (dato medido, pero bajo intervención); examen sin foco en una evaluación puntual; y un relato de tercero que describe un cambio conductual respecto del basal — información longitudinal a la que ningún examen de veinte minutos accede.

Inferencia: cuadro viral banal es lo más probable por prevalencia. Pero la preocupación parental por "no ser él mismo" no es ruido afectivo: es una observación experta sobre el único basal disponible, y la evidencia le da rango de señal — en series de atención primaria, la intuición del clínico de que "algo anda mal", frecuentemente gatillada por la inquietud de los padres, tuvo mayor valor diagnóstico que la mayoría de los signos aislados para detectar infección grave (Van den Bruel et al., 2012).

Incertidumbre: la peligrosa es una sola: infección bacteriana grave en fase temprana, cuando el examen todavía no la muestra. Reducible sólo parcialmente con laboratorio; la evolución de las próximas horas es la mejor prueba disponible.

Decisión: el dato que gobierna la conducta no es la temperatura sino el cambio de comportamiento reportado. Observación prolongada en urgencias con reevaluación seriada del estado general, umbral bajo para laboratorio, y —si se decide alta— red de seguridad explícita y verificada con la madre: qué mirar, cuándo volver, por qué vía. "Se va tranquila" no es un criterio de alta; "sabe exactamente qué la haría volver" sí.

Frase medular: "Lactante afebril bajo antipiréticos y sin foco al examen, con cambio conductual significativo según su madre; el testimonio del cuidador se registra como observación del basal y gobierna la vigilancia: reevaluación seriada antes de decidir alta, con red de seguridad verificada."

Lectura metacognitiva. La pediatría radicaliza el capítulo 1: el paciente no habla, y el "hecho" más valioso es un testimonio de tercero sobre un basal que el equipo no conoce. Descartar la preocupación materna como ansiedad es el equivalente pediátrico de la injusticia testimonial del capítulo 14 — y además, simplemente, mala medicina: pocas fuentes de información tienen mejor razón señal-ruido que quien mira a ese niño todos los días.

Viñeta 8. El dolor abdominal de la paciente que "somatiza"

Una mujer de 34 años con esquizofrenia en tratamiento consulta por dolor abdominal de dos días. En el box, habla poco y evita la mirada; la nota de

derivación dice "consultas frecuentes, quejas somáticas múltiples". Taquicardia de 110, abdomen difícil de evaluar — la paciente tolera mal la palpación y su tratamiento antipsicótico puede atenuar la expresión del dolor y enlentecer el tránsito.

Hechos: taquicardia sostenida (medida, reproducible); dos días de dolor según relato coherente en sus términos; examen abdominal técnicamente limitado —no negativo: limitado—; antecedente psiquiátrico que modifica la expresión clínica y farmacológica del cuadro; una etiqueta heredada ("somatiza") sin procedencia verificable.

Inferencia: la explicación "queja somática en contexto de patología psiquiátrica" es posible, pero está recibiendo un peso que no proviene de los datos de hoy sino del estigma: nada en la taquicardia es psiquiátrico. El fenómeno tiene nombre — ensombrecimiento diagnóstico: atribuir los síntomas físicos a la enfermedad mental— y consecuencias medibles: las personas con enfermedad mental grave mueren 15 a 20 años antes, en gran parte por enfermedad física subdiagnosticada y subtratada (Thornicroft, 2011).

Incertidumbre: la peligrosa es un abdomen quirúrgico enmascarado — por el antipsicótico, por la dificultad comunicativa y por la disposición del equipo a cerrar temprano. Es exactamente el caso donde el examen "poco confiable" obliga a más objetividad, no a menos: laboratorio e imagen deciden lo que la palpación no puede.

Decisión: mismo estándar que para cualquier paciente con dolor abdominal y taquicardia — laboratorio completo, imagen según hallazgos, reevaluación programada— más un estándar adicional: documentar explícitamente que la evaluación fue limitada y por qué, para que el siguiente lector no herede "abdomen negativo" donde hubo "abdomen no evaluable". La etiqueta "somatiza" no entra a la ficha sin procedencia.

Frase medular: "Dolor abdominal y taquicardia sostenida en paciente con esquizofrenia: examen abdominal limitado —no negativo— y expresión clínica posiblemente atenuada por antipsicóticos; se estudia con el estándar completo, dejando registrado que la atribución psiquiátrica del cuadro exigiría primero excluir lo que la taquicardia sugiere."

Lectura metacognitiva. Esta viñeta es el capítulo 14 con mortalidad: la injusticia testimonial —descontar el relato por quién lo dice— aquí no es sólo un agravio moral sino un mecanismo causal de la brecha de 15 a 20 años de vida. Nótese el movimiento epistémico central: cuando el testimonio y el examen valen menos de lo habitual, el estándar de estudio objetivo sube en compensación. El ensombrecimiento hace exactamente lo contrario — usa la dificultad como excusa para bajar el estándar — y por eso mata.

Lo común a las ocho viñetas

En cada caso, la buena formulación evita dos extremos: describir sin interpretar o interpretar como si se hubiera observado directamente. El hecho guía la hipótesis; la incertidumbre modula su fuerza; la consecuencia define la decisión;

la evolución conserva el derecho a corregir. Y en todas —de la urgencia de las 3:00 al final de la vida, del lactante que no habla a la paciente a la que no se le cree— la decisión termina con la misma cláusula: qué la haría cambiar, quién lo detectará y cuándo.

Capítulo 16

Enseñar y organizar la metacognición clínica

Una jefa de servicio que quiera "instalar metacognición" en su equipo no puede indicarla como se indica un antibiótico. Puede, en cambio, cambiar tres cosas que ve todas las semanas: qué se pregunta en la visita de sala, qué estructura tiene la ficha y qué pasa después de un error. Este capítulo trata de esas palancas.

De la virtud individual al diseño institucional

La metacognición suele presentarse como una habilidad personal: el médico debe ser humilde, reflexivo y consciente de sus sesgos. Esa expectativa es insuficiente si el sistema oculta resultados, interrumpe el trabajo, fragmenta información y castiga la duda. La lucidez necesita infraestructura. Y esa infraestructura incluye los turnos: un servicio que deja las decisiones mayores para la hora veinte de una guardia está decidiendo con un instrumento degradado (capítulo 8), y el diseño de los horarios es, por eso, una decisión epistémica antes que administrativa.

La National Academies recomendó educación diagnóstica, trabajo en equipo, tecnologías que apoyen el proceso y mecanismos de feedback y aprendizaje (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2015). Una institución metacognitiva no sólo registra errores; hace visible cómo se piensa y crea momentos para revisar.

Enseñar representaciones, no sólo respuestas

En formación, pedir "el diagnóstico" prematuramente favorece la adivinación. Es más útil solicitar primero una representación del problema y preguntar qué datos fueron transformados en calificadores. Bowen y Eva han destacado la enseñanza explícita del razonamiento, mientras la teoría de illness scripts explica por qué el conocimiento debe organizarse alrededor de condiciones, mecanismos y consecuencias (Eva, 2005; Bowen, 2006).

El docente puede pedir al aprendiz que marque cada frase como hecho, inferencia o incertidumbre. Luego puede comparar la versión inicial con una formulación experta, no para imponer estilo, sino para mostrar qué relaciones fueron seleccionadas. El feedback debe ser específico: "presentaste la bacteriuria como infección", "omitiste que la imagen sólo excluye complicación actual", "tu plan no indica qué te haría cambiar". La devolución constructiva tiene técnica y tradición docente propia en nuestra lengua: describir conducta observable en lugar de juzgar a la persona, equilibrar lo logrado con lo corregible y terminar en un plan (Alves de Lima, 2008). Y la evaluación debe mirar lo mismo que la enseñanza: premiar el diagnóstico correcto obtenido por un proceso frágil y castigar el incorrecto con incertidumbre bien calibrada enseña a ocultar dudas y a reconstruir narrativas retrospectivas; pedir la confianza antes de conocer la respuesta, y el plan de revisión junto con el diagnóstico, corrige ese incentivo.

Un debate honesto: ¿se puede enseñar a pensar mejor?

Este libro toma posición en una controversia real de la educación médica, y conviene declararla. De un lado, Croskerry y su tradición sostienen que conocer los sesgos y entrenar estrategias de debiasing mejora el diagnóstico (Croskerry, 2003; Croskerry et al., 2013a, 2013b). Del otro, Norman, Monteiro y colegas han acumulado evidencia incómoda: la mayoría de los errores diagnósticos se asocia a déficits de conocimiento más que a fallas puras de proceso, los cursos de "pensamiento crítico" generalizable transfieren poco, y obligar a reflexionar sistemáticamente sobre casos fáciles no mejora la precisión y consume tiempo (Norman et al., 2017; Monteiro & Norman, 2013; Monteiro et al., 2020).

La posición de este libro es intermedia, pero no equidistante. Con los escépticos: no existe una habilidad general de "pensar bien" que flote por encima del conocimiento; la representación rica del problema —illness scripts, experiencia con feedback— es la condición de todo lo demás, y ningún método, HII-D incluido, compensa no saber medicina. Contra el escepticismo total: de esa evidencia no se sigue que la única intervención posible sea enseñar más contenido. Lo que este libro propone no es vigilancia interna permanente ni listas universales —las versiones que la evidencia ha desinflado—, sino artefactos externos y selectivos: un lenguaje que obliga a graduar afirmaciones, una estructura de nota que conserva las capas, pausas activadas por disparadores definidos y circuitos de feedback que conviertan experiencia en calibración. Es una apuesta con compromisos observables (véase el capítulo 15): si estas herramientas no cambian conductas medibles, deben abandonarse como cualquier hipótesis mimada. Entre tanto, la controversia se enseña mejor de lo que se oculta: un residente que conoce el debate sabrá desconfiar por igual del catálogo de sesgos como solución universal y del nihilismo pedagógico como coartada.

Visitas de sala y entregas de turno

Una visita de sala puede incorporar una pausa breve en casos seleccionados:

- ¿cuál es la pregunta operativa de hoy?;
- ¿qué hecho nuevo cambió la representación?;
- ¿qué inferencia estamos tratando como si fuera dato?;
- ¿qué incertidumbre podría producir mayor daño?;
- ¿quién verificará el resultado pendiente?

La entrega de turno debe transmitir tareas epistémicas, no sólo tratamientos. "Pendiente observar si…" y "si ocurre X, reabrir Y" son componentes de seguridad.

Conferencias de aprendizaje

La morbimortalidad tradicional puede centrarse en quién se equivocó o en una secuencia factual sin análisis cognitivo. Una revisión más útil reconstruye la evolución de la representación: qué se pensó en cada punto, qué señales estaban disponibles, qué información faltó, qué condiciones favorecieron la inercia y qué

barrera podría permitir corrección futura. La viñeta 6 del cuaderno de casos es un ejemplo del formato: capas, oportunidades y barreras, sin moralismo retrospectivo.

Debe evitarse el hindsight bias. El desenlace no convierte automáticamente en obvia una alternativa que tenía baja probabilidad inicial. El aprendizaje surge al identificar oportunidades razonables de actualización, no al exigir omnisciencia retrospectiva.

Feedback diagnóstico

Los médicos necesitan saber qué ocurrió con pacientes derivados, dados de alta o transferidos. Sistemas simples pueden devolver diagnósticos finales, resultados discrepantes, reconsultas y cambios terapéuticos. La calibración requiere series, no recuerdos aislados.

Un portafolio privado puede registrar: hipótesis principal, confianza aproximada, alternativa relevante, desenlace y aprendizaje. No busca puntuar moralmente; busca detectar patrones: exceso de confianza en un dominio, subestimación de recurrencias, tendencia a tratar cultivos sin síndrome o dificultad para reconocer diagnósticos funcionales. El Taller 5 de este libro es su versión mínima. El portafolio como instrumento docente tiene además desarrollo propio en la educación médica latinoamericana, incluida la validación en español de instrumentos para evaluar su uso (Riquelme et al., 2011).

Lenguaje institucional

Las plantillas de ficha pueden apoyar o degradar el pensamiento. Campos obligatorios interminables producen copia; campos demasiado libres ocultan información crítica. Una plantilla equilibrada incluye problema, hechos nuevos, evaluación con grado de certeza, plan y criterios de reevaluación. La tecnología debería facilitar comparación temporal y procedencia de datos, no sólo acumular texto.

La cultura importa. Un residente debe poder decir "no entiendo este dato" sin perder legitimidad; una enfermera debe poder señalar que la evolución no coincide con el diagnóstico; un especialista debe explicitar límites; un jefe debe corregirse en público. La revisabilidad se aprende por modelamiento.

Una competencia profesional

La metacognición no reemplaza conocimiento, técnica ni ética. Los coordina. Puede enseñarse mediante casos contrastados, reflexión estructurada, práctica deliberada y feedback, pero no como asignatura aislada de la clínica (Sandars, 2009; Schmidt & Mamede, 2015).

> *Una organización clínica aprende cuando convierte las discrepancias entre lo pensado y lo ocurrido en información accesible, no en culpa silenciosa ni en relato retrospectivo perfecto.*

La medicina del futuro necesitará profesionales capaces de trabajar con información creciente, equipos complejos e inteligencia artificial. La competencia decisiva no será sólo producir más respuestas, sino reconocer qué tipo de respuesta se está produciendo y qué evidencia le da derecho a orientar una acción.

Enseñar metacognición es enseñar una relación con el conocimiento: suficiente confianza para actuar, suficiente humildad para revisar y suficiente precisión para explicar por qué.

Taller 16. Rediseñar la visita de sala

Describa por escrito la visita de sala de su servicio tal como ocurre de verdad: minutos por paciente, quién habla, qué se pregunta siempre y qué no se pregunta nunca. Luego rediséñela con tres cambios como máximo —un disparador objetivo de pausa, una pregunta obligatoria por paciente inestable o incierto, una regla de entrega de turno— y estime el costo en minutos por visita.

Solución comentada. A modo de ejemplo, una descripción honesta puede parecerse a esto: dos a cuatro minutos por paciente, habla quien presenta y decide quien dirige, se pregunta "¿cómo está?" y "¿qué le falta?", y casi nunca "¿qué nos haría cambiar?". El rediseño más barato es esa tercera pregunta, hecha sólo a los pacientes que cumplen un disparador (reconsulta, discordancia entre gravedad y diagnóstico, 72 horas sin discusión): cuesta alrededor de un minuto por caso seleccionado y produce, de inmediato, criterios de reapertura que antes no existían. Si el rediseño necesita más de tres cambios o más de diez minutos por visita, probablemente está diseñando una reunión nueva en lugar de mejorar la que existe — y las reuniones nuevas mueren por inasistencia.

> **En una frase.** La metacognición clínica se enseña con representaciones y feedback, y se organiza con visitas de sala, fichas y revisiones diseñadas para hacer visible el pensamiento — no se decreta.

Tres preguntas para la próxima visita.

1. La última vez que enseñé un caso, ¿pedí el diagnóstico o pedí primero la representación del problema?
2. ¿Qué pasó con el último paciente que derivé o di de alta con diagnóstico incierto — y cómo podría enterarme sistemáticamente?
3. Si mañana dirigiera mi servicio, ¿cuál de las tres palancas (visita de sala, ficha, revisión de errores) cambiaría primero, y qué costaría?

Capítulo 17

La inteligencia artificial en el proceso clínico: roles, riesgos y defensas

Un residente pega la historia de un paciente en un asistente de lenguaje y recibe, en ocho segundos, una evaluación impecablemente redactada: diagnóstico probable, diferenciales ordenados, plan sugerido. Todo suena verosímil. Este capítulo hace tres preguntas, en orden: qué puede hacer realmente esta tecnología en el proceso diagnóstico y terapéutico; qué riesgos trae — no en abstracto, sino con la evidencia ya disponible—; y cómo enfrentarlos sin renunciar a la herramienta ni al juicio. Y sostiene una tesis transversal: casi ninguno de estos riesgos es nuevo. Cada uno es un sesgo que este libro ya describió, ahora con amplificador.

Lenguaje plausible y verdad

Los grandes modelos de lenguaje generan continuaciones plausibles a partir de patrones aprendidos en enormes corpus. Su fluidez puede producir respuestas clínicamente útiles, pero también afirmaciones falsas presentadas con coherencia. La literatura denomina hallucination a contenido no sustentado o inconsistente con la fuente o el mundo (Ji et al., 2023). El término es metafórico: el modelo no tiene una experiencia perceptiva que se desorganice como en la alucinación humana.

La medicina reconoce el peligro porque también trabaja con narrativas plausibles. Un clínico puede completar huecos, atribuir causalidad o recordar un dato de manera congruente con su hipótesis. La semejanza no implica identidad. El médico posee cuerpo, responsabilidad, acceso al paciente, experiencia situada y capacidad de actuar; el modelo manipula representaciones lingüísticas y depende del contexto que recibe.

El rol en el proceso diagnóstico

Los sistemas actuales hacen bien tareas delimitadas de reconocimiento: señalar pólipos durante una colonoscopía, priorizar radiografías con probable neumotórax, graduar una retinopatía diabética. En esas tareas el patrón está en la imagen y el estándar de referencia es relativamente estable. Los modelos de lenguaje agregaron otra capa: generan diferenciales, resumen historias y responden preguntas clínicas con un conocimiento médico codificado que, en exámenes y casos seleccionados, alcanza rendimiento alto (Singhal et al., 2023; Lee et al., 2023).

Pero el dato más instructivo sobre el rol diagnóstico real es otro: un ensayo aleatorizado entregó a internistas un modelo de lenguaje como apoyo para resolver casos clínicos. El grupo con el modelo no diagnosticó mejor que el grupo sin él — y el modelo solo, sin médico, superó a ambos (Goh et al., 2024). La lectura fácil ("la máquina ya es mejor") pasa por alto la lección metacognitiva: el eslabón débil no fue el modelo ni el médico, sino la conversación entre ambos. Los clínicos

usaron la herramienta como oráculo de confirmación — pegarle el caso y mirar si coincide con lo que ya pensaban — en vez de usarla para lo que mejor hace: ampliar el espacio de hipótesis, proponer el contraejemplo, señalar el dato que no encaja. La generación de alternativas es el momento creativo del diagnóstico; usada ahí, la IA es un multiplicador. Usada como confirmadora rápida, es un espejo del anclaje.

El rol en el proceso terapéutico

En la terapéutica la IA llega antes y por caminos menos visibles: alertas de deterioro, predictores de sepsis, sugerencias de dosis, detección de interacciones, estratificaciones de riesgo que deciden quién entra a un programa de cuidados. Aquí la evidencia ya dejó una parábola completa. Un modelo propietario de predicción de sepsis, desplegado en cientos de hospitales, fue validado externamente recién después de su adopción masiva: discriminaba mal, calibraba peor y generaba una carga de alertas capaz de fatigar a cualquier equipo (Wong et al., 2021). La falla profunda no fue estadística sino epistemológica: el sistema se adoptó sin exigirle la evidencia local que este libro pide para cualquier afirmación — ¿funciona aquí, con estos pacientes, con esta prevalencia? Una herramienta no hereda la validez de su marca, y la validación externa no es un trámite: es la diferencia entre una alerta y un ruido.

Hay un segundo límite terapéutico más silencioso. Una recomendación de intervención generada por IA opera sobre lo que está escrito, y el capítulo 10 mostró que lo menos escrito de la ficha es precisamente el contexto global — funcionalidad basal, pronóstico de fondo, red de apoyo, fines del paciente. Un sistema que no ve esos hechos no puede ponderarlos: recomendará la intervención "indicada" para la enfermedad documentada, que es exactamente el error de la indicación aislada. La IA no exime del cruce con la bioética; lo vuelve más urgente, porque automatiza la mitad técnica del razonamiento y deja la otra mitad — la que juzga si la intervención es proporcionada para este enfermo — enteramente del lado humano.

El catálogo de riesgos

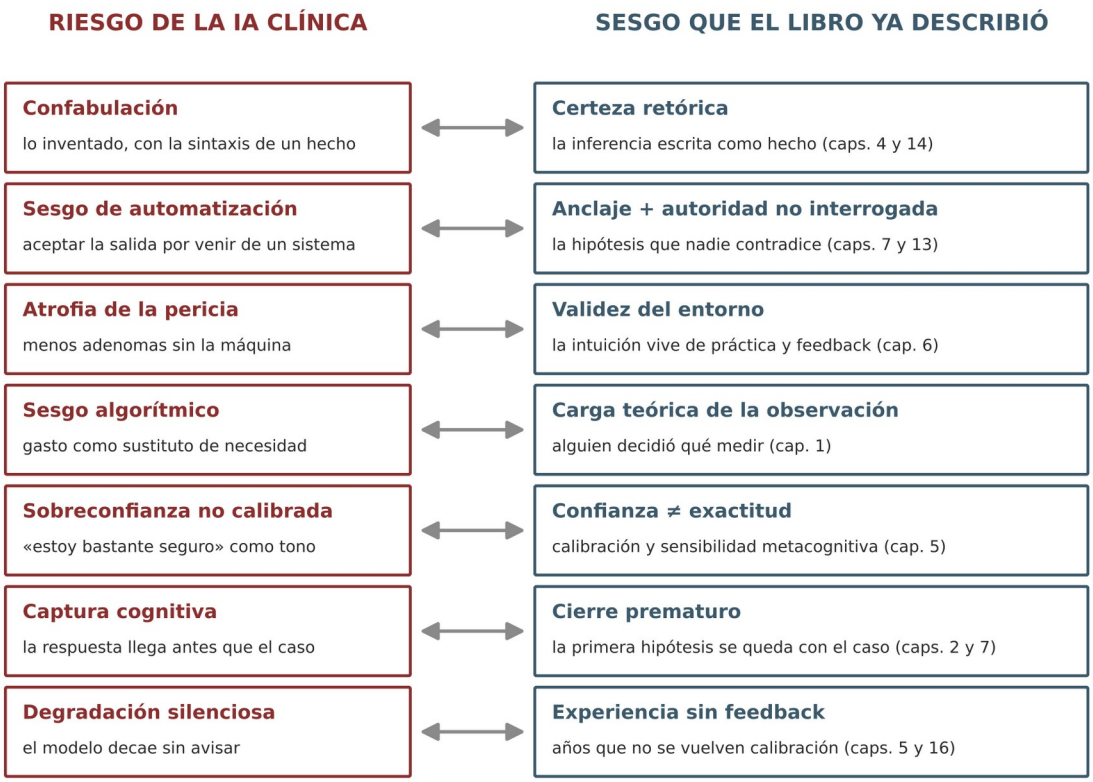
Los riesgos de la IA clínica ya no son especulación: tienen literatura propia, y las advertencias sobre las consecuencias no intencionadas del aprendizaje automático —automatizar los sesgos de los datos, erosionar habilidades por deferencia— preceden a los modelos generativos (Cabitza et al., 2017). Conviene tenerlos en catálogo, con su parentesco epistémico a la vista:

- **Confabulación.** Contenido no sustentado presentado con coherencia (Ji et al., 2023). Es la certeza retórica industrializada: prosa donde los hechos, las inferencias y lo inventado llegan con la misma sintaxis.
- **Sesgo de automatización.** La tendencia a aceptar la salida de un sistema por venir de un sistema, documentada en los apoyos a la decisión clínica desde mucho antes de los modelos generativos: los sistemas corrigen errores humanos e introducen errores nuevos — el usuario que habría acertado solo y se equivoca por deferencia (Goddard et al., 2012). La versión

de la era de los modelos de lenguaje ya tiene ensayo aleatorizado: médicos que habían completado veinte horas de alfabetización en IA, expuestos a recomendaciones de un modelo con errores deliberados, perdieron catorce puntos de exactitud diagnóstica frente a quienes recibieron recomendaciones correctas (Qazi et al., 2026). La alfabetización general no inmuniza; la vigilancia caso a caso no se delega en un curso. Es el anclaje más la autoridad no interrogada, con interfaz.

- **Atrofia de la pericia.** La evidencia más inquietante es reciente: endoscopistas expuestos durante meses a la detección asistida de pólipos detectaron significativamente menos adenomas al volver a trabajar sin asistencia — seis puntos absolutos menos que antes de la exposición (Budzyń et al., 2025). La pericia perceptual se mantiene con práctica; si la máquina practica por nosotros, la cuenta llega en la primera guardia sin máquina.
- **Sesgo algorítmico.** Un algoritmo aplicado a millones de pacientes en Estados Unidos asignaba menos cuidados a pacientes negros igual de enfermos, porque fue entrenado para predecir gasto sanitario como sustituto de necesidad — y en poblaciones históricamente subatendidas se gasta menos (Obermeyer et al., 2019). El error no estaba en la matemática sino en la elección del sustituto. Ningún dato de entrenamiento es neutro; alguien decidió qué medir.
- **Sobreconfianza no calibrada.** La confianza verbalizada de los modelos tiende a la sobreconfianza sistemática (Kadavath et al., 2022; Xiong et al., 2024): el "estoy bastante seguro" del modelo es tono, no calibración — la sobreconfianza humana, sin siquiera un historial propio de errores que la eduque. Y cuando el modelo "critica" o "revisa" su propia respuesta, esa autocrítica puede ser otra generación entrenada para imitar la evaluación: la pregunta práctica no es si el sistema sabe que sabe, sino si sus señales de confianza están empíricamente calibradas.
- **Degradación silenciosa.** Los modelos se despliegan sobre poblaciones que cambian: prevalencias, prácticas, codificaciones. El rendimiento decae sin anunciarse, porque el software no siente que está fallando. Sin monitoreo activo, la validación de ayer es la superstición de mañana.

La columna vertebral del catálogo es una sola observación: la IA no introdujo errores nuevos en la medicina. Automatizó los que ya teníamos y les quitó los frenos naturales — la lentitud, la duda, el cansancio que a veces obligaba a pedir ayuda. La Figura 16 pone cada riesgo junto al sesgo que amplifica.



Ningún riesgo es nuevo: la IA automatiza los errores que ya teníamos y les quita los frenos — la lentitud, la duda, el cansancio que obligaba a pedir ayuda

Figura 16. Parentescos: cada riesgo de la IA clínica junto al sesgo que este libro ya había descrito y el capítulo donde vive. Ningún riesgo es nuevo; la novedad es el amplificador.

El riesgo de fondo: la formación del razonador

Hay un riesgo más lento que todos los del catálogo, y puede importar más: el efecto de la IA sobre quien todavía está aprendiendo a razonar. La educación médica ya le puso nombres a la tríada (Abdulnour et al., 2025): *deskilling* — sé razonar, delego repetidamente, dejo de ejercitar, la capacidad se deteriora—; *never-skilling* — la IA estuvo disponible desde el inicio de la formación, la operación cognitiva nunca se ejecutó las veces necesarias, la competencia nunca se consolidó—; y *mis-skilling* — se aprendió, pero patrones incorrectos, imitando salidas que nadie auditaba—. El segundo es el más grave porque es invisible: la habilidad perdida deja un recuerdo y una alarma; la que nunca se construyó no deja nada que echar de menos.

El mecanismo es preciso. Escribir la nota clínica no es registrar un pensamiento terminado: seleccionar qué dato importa, jerarquizarlo y estructurarlo es parte del proceso mismo de pensar — la ficha como instrumento de pensamiento. Por eso la automatización completa de la escritura clínica no ahorra sólo tiempo: puede eliminar la instancia en la que el clínico construye su razonamiento, degradando el registro y al registrador a la vez (McCoy et al., 2024). La ecuación

merece escribirse entera: ahorro de trabajo cognitivo inmediato, a cambio de las operaciones mediante las cuales se construye la competencia.

Hay un tercer fenómeno que ni siquiera exige que la IA se equivoque: la captura cognitiva. Quien ve primero la respuesta del modelo ya no genera hipótesis desde el caso: su búsqueda de alternativas, su lectura de los datos y su ponderación posterior quedan condicionadas por lo que ya leyó — el anclaje de siempre, con la diferencia de que aquí el ancla puede llegar antes que el paciente. Una IA excelente que entrega demasiado pronto la hipótesis, la síntesis o la inferencia que el aprendiz debía producir no daña la respuesta de hoy; daña la arquitectura del aprendizaje. Porque el valor cognitivo de un caso no está sólo en llegar a la conclusión correcta: está en ejecutar las operaciones que permiten llegar a ella, revisarla y, cuando corresponde, abandonarla. Una herramienta que aumenta el porcentaje de respuestas correctas puede, paradójicamente, mejorar el desempeño de hoy mientras empeora al razonador de mañana.

La aviación conoce esta trampa con nombre propio: la paradoja de la automatización — cuanto más competente es el sistema, menos ejercita el humano las habilidades necesarias para detectar cuándo falla, que es exactamente cuando más se lo necesita (Abdulnour et al., 2026). La respuesta pedagógica propuesta frente a ella coincide, casi palabra por palabra, con la disciplina de este libro: razonar primero de forma independiente, consultar después, y usar la IA para desafiar, ampliar o refinar ese razonamiento — nunca para reemplazar su ejecución.

Del copiado humano al fósil algorítmico: los escribas ambientales

Hay una aplicación que ya está en las consultas y que toca el nervio de este libro: los escribas ambientales. Un micrófono escucha la conversación y un modelo redacta la nota. La adopción fue rápida: en un sistema integrado de Estados Unidos, cerca de 3.400 médicos usaron la herramienta en unas 300.000 consultas durante las diez semanas posteriores a su despliegue, con menos tiempo de documentación y mayor satisfacción (Tierney et al., 2024). El atractivo es real: devuelve al médico la mirada que la pantalla le robaba. Pero una conversación clínica no viene con capas. El médico dice "esto parece una neumonía, pero no me cierra la saturación", y la nota generada a partir de esa frase puede decir "neumonía". La duda dicha en voz alta se vuelve afirmación impresa; la modalidad epistémica —el "parece", el "no me cierra"— es exactamente lo que un resumen tiende a aplanar. Los primeros estudios con encuentros simulados muestran que el problema no es sólo teórico: al poner a prueba dos productos comerciales sobre once consultas guionadas, 31 de las 44 notas generadas contenían al menos un error, con una media de casi tres por nota; el tipo dominante fue la omisión —lo dicho en la consulta y ausente en la nota: 83% de los errores de un producto y 54% de los del otro—, seguida de contenido agregado o incorrecto (Biro et al., 2025).

De ahí una regla de diseño que este libro puede proponer con su propio vocabulario. Un escriba ambiental puede automatizar la capa H —qué se dijo, qué

se midió, con hora y fuente— y hacerlo mejor que un humano cansado. No debería autocompletar la capa D ni la frase medular: la decisión, el criterio de reapertura y el grado de la inferencia tienen que salir de la mano del clínico, porque escribirlos es la instancia en que se piensan (McCoy et al., 2024). Donde la herramienta llene las cuatro capas, el never-skilling del apartado anterior tiene su vía de entrada más cómoda: notas impecables firmadas por médicos que ya no las construyen. La prueba de un buen escriba no es que la nota se lea bien; es que conserve el "no me cierra".

Cómo enfrentarlos: las defensas del clínico

La primera defensa ya está en este libro. El clínico responsable puede distinguir "lo vi", "lo infiero" y "no lo sé"; un modelo suele mezclar esas capas si nadie le exige separación, y puede transformar ausencia de información en un detalle probable, porque su objetivo generativo favorece la continuidad. La matriz HII-D funciona entonces como protocolo de auditoría de cualquier salida de IA:

- ¿qué hechos provienen realmente del caso?;
- ¿qué información agregó el modelo?;
- ¿qué inferencias formula y con qué respaldo?;
- ¿qué incertidumbres omitió?;
- ¿qué decisión propone y cuáles serían sus riesgos?;
- ¿qué fuente primaria permite verificar la afirmación?

De esa auditoría se desprenden reglas de uso que caben en una tarjeta:

1. **Razonar antes de consultar.** Formular la propia hipótesis y el propio plan antes de abrir el asistente: la respuesta vista primero captura la búsqueda posterior. La IA se usa contra un borrador propio, no en su lugar.
2. **Verificar la afirmación decisiva contra una fuente primaria antes de actuar.** No todas: la decisiva — la que, de ser falsa, cambia la conducta.
3. **Usar la herramienta para abrir, no para cerrar.** Pedir alternativas, contraejemplos y "qué no encaja con este diagnóstico" aprovecha exactamente lo que el ensayo de Goh mostró que desaprovechamos; pedirle confirmación de la hipótesis propia industrializa el anclaje.
4. **Tratar su confianza como tono, no como evidencia.** La seguridad de la prosa no informa la probabilidad de corrección — igual que la seguridad de un colega no sustituye sus razones.
5. **Nunca pegar y firmar.** Lo que entra a la ficha bajo la firma propia es afirmación propia: una confabulación copiada se convierte en hecho heredado para el siguiente lector, y la síntesis delegada es, además, pensamiento que no ocurrió (McCoy et al., 2024).
6. **Conservar práctica sin asistencia.** La lección de los endoscopistas: alternar deliberadamente el trabajo con y sin la herramienta, como se

conserva cualquier destreza que puede necesitarse a las tres de la mañana, con el sistema caído.

El modelo puede servir como generador de alternativas, revisor de coherencia, organizador de información o segundo lector. Su valor aumenta cuando el usuario mantiene la responsabilidad de verificación y disminuye cuando se usa como autoridad final.

Cómo enfrentarlos: las defensas de la institución

Las defensas individuales no bastan, porque varios riesgos del catálogo operan a escala de sistema. Una institución que despliega IA clínica contrae obligaciones epistémicas precisas:

- **Validación local antes de usar.** El desempeño publicado —o prometido— no es el desempeño aquí; la parábola del predictor de sepsis existe porque nadie hizo esta pregunta a tiempo (Wong et al., 2021).
- **Monitoreo continuo con umbrales de retirada.** Definir antes del despliegue qué degradación obliga a recalibrar o apagar: la falsabilidad del capítulo 15, aplicada al software.
- **Auditoría de equidad.** Desagregar el rendimiento por subgrupos y examinar los sustitutos con la pregunta de Obermeyer: ¿qué mide realmente esta variable, y para quién?
- **Presupuesto de alertas.** Cada alarma nueva compite por la misma atención finita; una alerta de bajo valor predictivo no es inocua — es ruido que entrena a ignorar, y el equipo que aprendió a ignorar no distingue qué está ignorando.
- **Formación que supervise el uso, no sólo la respuesta.** En docencia, observar cómo el aprendiz usa cognitivamente la herramienta — cuándo consulta, qué acepta, qué verifica, qué habría respondido antes de mirar — y proteger espacios deliberados de práctica sin asistencia (Abdulnour et al., 2025): la competencia que nunca se construyó no se puede "recuperar".
- **Responsabilidad trazable.** Cada recomendación automatizada necesita un dueño humano identificable, con tiempo, datos y autoridad para contradecirla. La OMS ha recomendado gobernanza, evaluación, transparencia y supervisión humana para estos sistemas, atendiendo riesgos de inexactitud, sesgo, privacidad y dependencia excesiva (World Health Organization, 2024); esa supervisión no puede ser una firma ritual al final del flujo.

La IA como espejo y provocación filosófica

La IA revela que una frase puede conservar la forma externa del razonamiento sin tener acceso directo al evento. Esto obliga a recordar que la coherencia verbal nunca fue garantía suficiente. También muestra el valor del lenguaje como espacio de prueba: pedir alternativas, contraejemplos y explicitar incertidumbre puede mejorar la deliberación humana, aunque no vuelva verdadero al modelo.

> *La IA puede ampliar el espacio de hipótesis; no puede asumir por sí sola la responsabilidad de transformar una hipótesis en conducta clínica.*

Usada con disciplina, puede ser un instrumento metacognitivo externo. Usada por deferencia, puede reforzar el mismo error que pretendía corregir: convertir plausibilidad en certeza.

Taller 17. La autopsia de una respuesta

Tome un caso real ya resuelto de su servicio —debidamente anonimizado— y péguelo en un asistente de lenguaje pidiendo evaluación y plan. Imprima la respuesta y márquela con tres colores: (1) afirmaciones sustentadas en datos que el caso contenía; (2) contenido que el modelo agregó — detalles "típicos", causalidades, datos que nadie le dio; (3) incertidumbre declarada. Después, haga una segunda pregunta al modelo: "¿qué evidencia haría improbable tu diagnóstico principal?".

Solución comentada. En ejercicios docentes, tres hallazgos vuelven una y otra vez. Primero, el color 2 aparece más de lo esperado: el modelo rellena huecos con verosimilitud — una evolución "esperable", un factor de riesgo "presumible" — y esa es exactamente la definición de confabulación; contarlas cura más que leer sobre ellas. Segundo, el color 3 suele ser genérico ("se sugiere correlacionar con la clínica") y no específico del caso: incertidumbre de fórmula, no de contenido — compárela con la que exige el léxico de certeza. Tercero, la respuesta a la segunda pregunta suele ser mejor que la primera: el modelo enumera con soltura los datos que refutarían su propia propuesta — pero sólo si alguien se lo pide. La herramienta contiene su propio antídoto; la pregunta que lo libera sigue siendo humana.

> **En una frase.** La IA generativa produce exactamente aquello contra lo que este libro entrena: prosa fluida donde hechos, inferencias e incertidumbre llegan mezclados — auditarla con HII-D es el mismo ejercicio que auditar la propia escritura.

Tres preguntas para la próxima visita.

1. Si uso IA en este caso, ¿qué dato de su respuesta verifiqué contra una fuente primaria antes de actuar?
2. ¿Qué agregó el modelo que el caso no contenía?
3. ¿Estoy usando la herramienta para ampliar hipótesis o para confirmar rápido la que ya tenía?

Capítulo 18

La palabra exacta: lo que la poesía sabe del juicio clínico

Hay un momento que los tratados no describen y todo clínico conoce: tres hallazgos sueltos —una taquicardia sin fiebre, un abdomen que "no convence", una frase de la hija— se ordenan de golpe bajo una sola explicación, y algo hace clic. El placer de ese instante no es administrativo. Es físico, breve y sospechosamente parecido al de un verso que cae en su lugar. Este capítulo toma ese parecido en serio: no como adorno humanista, sino como información sobre cómo funciona —y cómo falla— el juicio.

Dos oficios de la conexión

El poeta trabaja buscando conexiones: entre palabras, entre una palabra y un sentido que todavía no tiene nombre, entre el sonido y aquello que el sonido vuelve visible. Su estado mental característico combina atención flotante, oído para lo que no encaja y una disposición rara: dejar que el material mande sobre el plan. El clínico que razona bien trabaja igual, con otros materiales: entre el hallazgo y el mecanismo, entre el mecanismo y la intervención que estabiliza, busca la conexión que convierta fragmentos en un caso inteligible.

El parentesco es lógico antes que sentimental. Una metáfora es la hipótesis de que dos cosas lejanas comparten estructura; un diagnóstico es una metáfora que acepta ser puesta a prueba — "este cuadro es una colecistitis" apuesta a que lo que ocurre en este cuerpo comparte estructura con un patrón aprendido. Ambos movimientos son la abducción del capítulo 2, y ambos requieren el estado que este libro llamó humildad en funciones: sostener la conjetura con fuerza suficiente para trabajarla y soltura suficiente para dejarla caer. Bohm lo dijo desde la física: el acto creativo central —percibir un orden nuevo en lo que ya estaba a la vista— es el mismo en el arte y en la ciencia; cambian los materiales y el tribunal (Bohm, 1996).

Huidobro, o la palabra que crea

En 1916, Vicente Huidobro escribió el manifiesto de una poesía que no quería describir el mundo sino aumentarlo: "Por qué cantáis la rosa, ¡oh Poetas! / Hacedla florecer en el poema". Y remató con la línea más citada del creacionismo: "El poeta es un pequeño Dios" (Huidobro, 1916). El poema no canta la rosa: la crea. Como programa poético es glorioso. Como descripción de lo que el lenguaje puede hacer, es exactamente el peligro contra el que este libro lleva diecisiete capítulos escribiendo.

Porque la ficha clínica también hace florecer rosas. La "neumonía aspirativa" del prefacio —dos palabras limpias que crearon un antecedente que nadie observó— es creacionismo puro; el "somatiza" de la viñeta 8, también. El mecanismo ya es conocido: la ficha produce lo visible, y sus criaturas verbales adquieren vida institucional. La diferencia con la poesía es brutal: las rosas de Huidobro viven en

el poema; las nuestras reciben antibióticos, cirugías y altas. El lenguaje clínico descuidado es creacionista por defecto — y un servicio lleno de pequeños dioses es un lugar peligroso para estar enfermo.

Parra, o la deflación

El antídoto también lo escribió un chileno, y no uno cualquiera: un profesor de mecánica racional que estudió cosmología en Oxford y sabía, por oficio diurno, lo que cuesta un dato. Nicanor Parra pasó su vida bajándole los humos a la palabra: primero con los antipoemas (Parra, 1954), después con un "Manifiesto" que es casi un léxico de certeza en verso: los poetas bajaron del Olimpo, la poesía debe escribirse en palabras de todos los días — y, con nombre y apellido implícitos, la condena de "la poesía de pequeño dios" (Parra, 1969). La réplica a Huidobro no es una interpretación: está en el texto.

La antipoesía es un programa epistemológico completo: quitarle a la palabra los poderes que no puede sostener y devolverla al tamaño de la experiencia. Visto desde ahí, el léxico de certeza es antipoesía aplicada: "sin evidencia actual de" es un verso parriano — feo, honesto, exacto, imposible de recitar con voz engolada. La ficha lúcida se escribe más cerca de Parra que de Huidobro: lengua de todos los días, dignidad del "no sé", desconfianza instintiva de toda frase que suene demasiado bien.

La belleza como señal y como trampa

El clic estético del diagnóstico existe y es información. La parsimonia, la convergencia, el encaje sin residuo son la forma sensible de la fuerza por convergencia: cuando una explicación ordena todos los hechos sin forzar ninguno, algo en nosotros lo registra como belleza antes de poder justificarlo. Esa señal vale: propone candidatos que el análisis no habría listado.

Pero este libro ya conoció a la impostora. La historia coherente del hindsight, la narrativa atractiva que infla la confianza, la prosa fluida de los modelos de lenguaje: todas son bellas y ninguna es, por serlo, verdadera. La belleza no distingue entre orden hallado y orden impuesto — para eso están las pruebas severas. La regla que concilia ambas caras cabe en una línea: la elegancia selecciona hipótesis; nunca las confirma. El verso puede quedarse bello para siempre; el diagnóstico tiene que amanecer verdadero, y la evolución lo audita cada mañana.

Queda la belleza final, la que menos se nombra: la de hacer lo correcto en el contexto correcto. Una estabilización bien conducida tiene forma estética — nada sobró, nada faltó, cada intervención llegó a su hora; es la phronesis vuelta percepción. Pero es una belleza que sólo puede declararse retrospectivamente, y sólo si el proceso era defendible antes de conocer el desenlace. En medicina la estética es un subproducto del rigor. Cuando se la busca directamente —el diagnóstico brillante, la frase imponente—, se obtiene Huidobro en la ficha.

Leer poesía como entrenamiento clínico

Si el parentesco es real, leer poesía no es un lujo cultural del médico: es gimnasio específico. Entrena la precisión léxica — el poeta agoniza entre dos palabras casi iguales, que es exactamente la distancia entre "descartado" y "sin evidencia actual de". Entrena la tolerancia a la ambigüedad sostenida — un poema no se "resuelve", se habita; como ciertas incertidumbres clínicas. Entrena el oído para el relato: la anamnesis tiene ritmo, silencios y palabras elegidas, y "esta vez la hernia no se dejó acomodar" es, técnicamente, un verso — el capítulo 1 pidió conservarlo textual por razones epistémicas; este capítulo agrega la razón estética, que es la misma. Y entrena, con Parra, la resistencia a la solemnidad: nadie que haya leído antipoesía vuelve a escribir "se procede a realizar manejo multidisciplinario integral" sin sonrojarse.

No es casualidad que el investigador principal de la saga del capítulo 10 —el ensayo que enseñó a medio mundo a mirar la piel antes que el número— escriba también poesía: el oído que distingue una palabra que trabaja de una palabra que decora es el mismo que distingue un blanco de reanimación que informa de uno que sólo tranquiliza.

> *El poeta busca la palabra que vuelva visible una conexión; el clínico, la conexión que sobreviva cuando la palabra sea puesta a prueba. Ambos fracasan de la misma manera: cuando la frase queda más bella que verdadera.*

Taller 18. La prueba de Parra

Tome la frase medular de su paciente más reciente y sométala a dos preguntas. Primera: ¿hay en ella alguna palabra huidobriana — que haga florecer lo que nadie observó (un mecanismo no demostrado, una causal de contrabando, un "descartado" sin método)? Segunda: ¿puede reescribirse en palabras de todos los días sin perder un gramo de precisión — y si al traducirla se desinfla, qué la sostenía: la evidencia o la retórica?

Solución comentada. Ejemplo: "Shock séptico de foco urinario, descartándose foco abdominal". Prueba uno: "de foco urinario" hace florecer una causal (¿demostrada o presunta?), y "descartándose" es un gerundio que promete lo que todavía no ocurrió — dos rosas creadas en nueve palabras. Prueba dos, en lengua parriana: "Shock con urocultivo positivo; foco urinario probable; abdomen aún sin imagen". La segunda versión es menos imponente y más útil: sobrevive a la visita de la mañana. Si su frase pasa las dos pruebas, tiene lo que este libro entiende por estilo: exactitud que se puede defender en voz alta.

> **En una frase.** La poesía y el juicio clínico comparten el arte de la conexión exacta y difieren en el tribunal — al poema lo juzga el oído, al diagnóstico lo juzga la evolución — y por eso la ficha lúcida se escribe con Parra, no con Huidobro.

Tres preguntas para la próxima visita.

1. ¿Qué palabra de mi última nota está "haciendo florecer" algo que nadie observó?
2. El diagnóstico que más me satisface hoy: ¿me convence por la evidencia o por lo bien que cierra la historia?
3. ¿Cuándo fue la última vez que leí algo —un poema, una página— sólo para afinar el oído con el que después escucho pacientes?

Conclusión. Una medicina lúcida

La medicina habita una tensión permanente. Debe conocer con rigor y actuar antes de que el conocimiento esté completo. Su lenguaje intenta fijar un fenómeno que continúa evolucionando; sus decisiones cambian aquello que luego será observado; sus categorías científicas se aplican a personas que nunca son idénticas a una población de estudio.

Esta tensión no es un defecto que pueda eliminarse mediante mayor seguridad retórica. Es la estructura del trabajo clínico. Los hechos llegan incompletos y situados. Las inferencias organizan su significado, pero tienen grados. La incertidumbre puede reducirse, clasificarse o tolerarse; no siempre desaparece. La decisión incorpora probabilidad y, además, consecuencias, tiempo, reversibilidad, valores y capacidad de vigilancia.

La metacognición permite sostener estas capas sin confundirlas. No ofrece una conciencia transparente de la propia mente. Ofrece una práctica de monitoreo y regulación: detectar conflicto, calibrar confianza, buscar feedback, cambiar de modo de pensamiento y diseñar criterios de revisión. Su virtud no es hacer al médico permanentemente dubitativo, sino permitirle ser categórico cuando la evidencia lo justifica y prudente cuando no.

El lenguaje clínico es uno de sus instrumentos más poderosos. La frase medular no es la más breve ni la más elegante. Es aquella que conserva la estructura decisiva del evento, distingue dato y explicación, expresa el grado de certeza y muestra por qué una conducta es razonable. Una frase así puede orientar a un equipo, proteger contra la inercia y mantener abierta la posibilidad de corrección. La historia de Carmen, que acompañó todo este libro, empezó con la frase contraria —"cuadro habitual, manejo habitual"— y terminó con una frase que cargaba, palabra por palabra, el trabajo de distinguir, graduar, dudar y decidir. Entre ambas frases no cambió la medicina disponible; cambió la epistemología con que se usó.

Tres hilos de este libro conviene dejar anudados. El primero va de la abducción a la humildad: la conjetura que crea explicaciones, la vigilancia que la acompaña mientras trabaja y la disposición que la mantiene abierta cuando ya produjo una respuesta cómoda son tres momentos de una misma lealtad al caso, y la prudencia práctica —la phronesis— es su nombre antiguo. El segundo va del dato al contexto: la funcionalidad, el pronóstico de fondo y la red de apoyo son hechos clínicos de pleno derecho, y una decisión que los omitió no es más objetiva sino más incompleta. El tercero va de la ficha al razonador: escribir la nota es parte de pensar, y por eso la inteligencia artificial —que produce exactamente la prosa fluida contra la que este libro entrena: hechos, inferencias e invenciones con la misma sintaxis— no cambia la disciplina, la vuelve urgente, sobre todo para quien todavía está formando el juicio que la herramienta ofrece reemplazar. Ante una respuesta automática como ante la propia narrativa, la pregunta es la misma: qué proviene del caso, qué fue inferido, qué permanece incierto y qué responsabilidad implica actuar.

HII-D resume una disciplina posible:

- **Hechos**: observar con procedencia y límites.
- **Inferencias**: explicar con fuerza proporcional.
- **Incertidumbre**: nombrar lo que puede cambiar el modelo o la conducta.
- **Decisión**: actuar por umbrales y consecuencias, no por necesidad de certeza.
- **Reevaluación**: devolver al mundo la capacidad de corregirnos.

Esta secuencia no promete infalibilidad. Promete algo más realista: errores más visibles, dudas mejor formuladas, decisiones más trazables y aprendizaje más probable.

> *La lucidez clínica no consiste en ver la verdad completa. Consiste en no atribuir a nuestra representación más certeza de la que los hechos permiten, sin usar esa limitación como excusa para dejar de decidir.*

Una medicina científicamente seria y humanamente responsable no es la que nunca duda. Es la que sabe qué hacer con su duda. Y pensar bien —con la evidencia que hay, en el estado en que uno está, con los instrumentos que suplen lo que falta— no es un lujo de la medicina: es la primera de sus obligaciones, de la que parte todo lo demás.

Una disciplina cotidiana

La epistemología clínica puede parecer abstracta hasta que se traduce en hábitos: verificar la fuente del dato decisivo; reformular una etiqueta como una proposición; nombrar la principal explicación rival; separar la gravedad de la probabilidad; registrar qué hará cambiar la conducta; y revisar después si la confianza estuvo bien calibrada. Ningún hábito elimina el error. Juntos construyen condiciones para reconocerlo antes y aprender de él después.

La medicina necesita afirmaciones suficientemente firmes para coordinar acciones y suficientemente abiertas para admitir corrección. Esa doble exigencia no es una contradicción que deba resolverse eligiendo seguridad o duda. Es la forma propia del juicio clínico. La frase medular es valiosa porque condensa esa arquitectura: conserva el hecho, gradúa la inferencia, localiza la incertidumbre y hace visible la decisión.

El ideal no es un médico que nunca se equivoca, sino uno cuyo razonamiento puede ser comprendido, discutido y revisado. Tampoco es un sistema que acumula datos, sino uno que preserva significado y distribuye oportunidades de corrección. La lucidez no se demuestra mediante tono categórico. Se demuestra en la correspondencia entre lo que se afirma, lo que se sabe y lo que se hace.

Apéndice A. Hoja HII-D para discusión de casos

Pregunta operativa

¿Qué decisión concreta debe resolverse ahora?

H — Hechos decisivos

- Fuente y fecha de cada dato.
- Tendencia temporal.
- Hallazgos positivos y negativos.
- Datos no evaluados o no disponibles.
- Confiabilidad y límites del método.
- Estado del razonador cuando pueda pesar: hora, horas de turno, sueño, ánimo, preocupación ajena al caso.

I — Inferencia principal

- Representación del problema en una frase.
- Grado de certeza: demostrado / altamente probable / probable / posible / no sustentado.
- Mecanismo causal propuesto y qué parte no fue observada.
- Evidencia convergente y dato discordante.

I — Incertidumbre

- Alternativa que cambiaría la conducta.
- Duda reducible con examen.
- Duda dependiente de evolución.
- Duda irreductible o no relevante para la decisión inmediata.
- Error de mayor consecuencia.

D — Decisión

- Conducta elegida.
- Por qué el beneficio esperado supera al de las alternativas.
- Urgencia, reversibilidad y capacidad de vigilancia.
- Contexto global: funcionalidad basal, pronóstico de fondo, red de apoyo social y familiar.
- Preferencias del paciente (citadas, no presumidas).
- Proporcionalidad: ¿la intervención guarda proporción con el pronóstico y los fines del enfermo?

Reevaluación

- Resultado pendiente.
- Plazo.
- Cambio clínico que obliga a reabrir el caso.
- Responsable de verificar y comunicar.

Frase medular final

Una o dos frases que expresen la naturaleza del evento, el grado de inferencia, la incertidumbre crítica y el efecto sobre la conducta.

Versión de 60 segundos (para casos de rutina o alta presión de tiempo)

1. ¿Qué vi y qué me contaron? (un hecho decisivo, con fuente)
2. ¿Qué creo y cuánto derecho tengo a creerlo? (inferencia con grado)
3. ¿Qué daño importante podría producir si estoy equivocado? (la incertidumbre peligrosa)
4. ¿Qué hago y qué me haría cambiar antes del próximo control? (decisión con reapertura)

Apéndice B. Léxico de certeza y pausa diagnóstica

Léxico de certeza, con usos correctos e incorrectos

Término	Significa	Uso correcto	Uso incorrecto típico
Demostrado / documentado	Evidencia directa pertinente y suficiente	"Bacteriemia por E. coli documentada (2/2 hemocultivos)"	"Neumonía aspirativa documentada" (nadie presenció aspiración; la imagen no distingue mecanismo)
Altamente probable	Convergencia fuerte; alternativas relevantes poco plausibles	"Foco abdominal altamente probable: secuencia temporal, microbiología y ausencia de foco alternativo"	Usarlo como cortesía retórica para una hipótesis única no contrastada
Probable	Explicación principal con soporte significativo, no concluyente	"ITU asociada a catéter urinario permanente (CUP) probable si aparece fiebre sin otro foco"	"Probable" para rellenar donde falta la explicación ("dolor probablemente multifactorial")
Compatible con	Los hallazgos encajan; no expresa por sí solo probabilidad alta	"Imagen compatible con neumonía; también con congestión"	Leer "compatible con X" como "es X" en la nota siguiente
Posible	Merece consideración; soporte limitado o inespecífico	"Contribución farmacológica posible; se retira exposición"	Listas de "posibles" sin consecuencia para estudio ni vigilancia
No demostrado	Hipótesis razonable sin evidencia suficiente para afirmarla	"Estrangulación no demostrada en imagen ni cirugía"	Confundirlo con "descartado" (ausencia de prueba ≠ prueba de ausencia)
Sin evidencia actual de	El método empleado no mostró el fenómeno en ese momento	"Sin evidencia actual de isquemia en TAC"	"Sin evidencia de isquemia" citado días después como "isquemia descartada"
No evaluable	Las condiciones no permiten determinar presencia o ausencia	"Síntomas urinarios no evaluables por lesión medular"	Registrar "niega disuria" en paciente que no puede percibirla
Menos probable	Existe evidencia contraria o una explicación superior, sin exclusión	"TEP menos probable tras Doppler y dímero; no excluido"	Omitir qué evidencia lo degradó (queda como opinión)
Se descarta	El método y el contexto realmente permiten excluir	"Se descarta embarazo (β-hCG negativa)"	"Se descarta abdomen agudo" tras un examen único en evolución temprana
Probabilidad suficientemente baja para no tratar/testear	Decisión por umbral, no exclusión ontológica	"Probabilidad de SCA suficientemente baja para alta con control en 72 h"	Presentarla al paciente como "usted no tiene nada"

Doce preguntas para una pausa diagnóstica

1. ¿Puedo describir el caso sin usar el diagnóstico actual?
2. ¿Qué dato sostiene más mi conclusión?
3. ¿Ese dato es específico o sólo compatible?
4. ¿Qué hallazgo no encaja?
5. ¿Qué información estoy suponiendo que fue verificada?
6. ¿Qué alternativa cambiaría la conducta inmediata?
7. ¿Estoy usando la respuesta al tratamiento como prueba causal demasiado fuerte?
8. ¿La gravedad es coherente con mi explicación?
9. ¿Existe reconsulta, recurrencia o evolución inesperada?
10. ¿Mi confianza proviene de evidencia o de familiaridad y fluidez?
11. ¿Cuál es el costo de esperar y cuál el costo de actuar?
12. ¿Qué evento obligará a revisar la decisión y quién lo detectará?

Apéndice C. Guía de implementación en un servicio clínico

Esta guía condensa el capítulo 16 en un plan concreto para un servicio que quiera adoptar el lenguaje y las prácticas del libro. Está pensada para un jefe de servicio, un programa de residencia o un grupo de clínicos con voluntad y poco tiempo. Tres advertencias previas: nada de esto está validado como tecnología (véase el capítulo 15, "Límites"); todo debe adaptarse al contexto local; y la palanca más barata —cómo se habla en la visita de sala— es también la más poderosa.

Semana 1–2: instalar el lenguaje

- Presentar el léxico de certeza (Apéndice B) en reunión clínica, con los ejemplos de uso incorrecto. Imprimirlo y dejarlo visible donde se escribe: junto a las estaciones de trabajo, no en un mural decorativo.
- Acordar tres reglas mínimas de escritura, no negociables y auditables: (1) "se descarta" sólo con método que excluya; (2) todo hallazgo negativo con su límite ("sin evidencia de X en Y"); (3) toda decisión relevante con criterio de reapertura ("reevaluar si...").
- No pedir todavía cambios de estructura en las notas. El vocabulario primero; la arquitectura después.

Semana 3–4: la pausa en la visita de sala

- Elegir un disparador objetivo para la pausa diagnóstica (no "cuando haya tiempo"): reconsulta, evolución discordante con el diagnóstico, traslado recibido de otro equipo, o caso sin discusión hace 72 horas.
- Cuando se active, usar las cuatro preguntas de la versión de 60 segundos en voz alta. Duración objetivo: dos minutos por caso. Quien dirige la visita modela; no interroga.
- Entrega de turno: agregar una línea obligatoria por paciente inestable o incierto: "qué vigilar, qué reabriría el caso, quién verifica el pendiente".

Mes 2: la ficha

- Introducir la plantilla condensada HII-D (Apéndice A) para tres situaciones definidas: ingresos complejos, cambios de conducta mayores y altas con diagnóstico incierto. No para toda evolución diaria: la plantilla universal muere por fatiga.
- Prohibición práctica del fósil: cada evolución debe contener al menos una línea que responda "¿qué cambió desde ayer?" (en hechos, interpretación, incertidumbre o plan). Si nada cambió, escribirlo es información.
- Revisar las plantillas electrónicas existentes: eliminar campos que inducen copia, agregar un campo breve de "criterio de reevaluación".

Mes 3 en adelante: el circuito de aprendizaje

- Reformatear una reunión de morbimortalidad al formato de la viñeta 6: reconstrucción por capas, con la información disponible en cada momento, sin nombres de sesgos como conclusión y con una barrera concreta como producto de cada sesión.
- Ofrecer (voluntario, privado) el portafolio de calibración del Taller 5: hipótesis, confianza, alternativa, desenlace. Quien lo lleve tres meses tendrá el primer dato real sobre su propia calibración.
- Cerrar el circuito de feedback más barato disponible: una vía sistemática para enterarse del desenlace de derivaciones y altas inciertas (interconsulta con respuesta obligatoria, revisión quincenal de reconsultas a urgencias).

Qué medir (sin inflar métricas)

Tres indicadores simples, auditables sobre una muestra mensual de fichas: proporción de "se descarta" usados con método excluyente; proporción de decisiones mayores con criterio de reapertura explícito; proporción de altas inciertas con instrucciones de reconsulta específicas. No miden pensamiento; miden las huellas que el pensamiento deja. Su valor es la tendencia, no la cifra.

Glosario

Abducción. Inferencia que propone la hipótesis que, de ser verdadera, volvería esperable lo observado. Descrita por Peirce (que la llamó primero "hipótesis"). Es el movimiento típico de la generación diagnóstica.

Anclaje. Persistencia de una hipótesis inicial que conserva autoridad aun cuando la evidencia acumulada la ha degradado.

Calibración. Correspondencia entre la confianza declarada y la proporción real de aciertos, evaluada sobre una serie de juicios.

Captura cognitiva. Condicionamiento de la búsqueda de hipótesis, la lectura de los datos y la ponderación por una respuesta vista antes de razonar — típicamente la de un asistente de IA. No exige que la respuesta sea errónea: una hipótesis correcta entregada demasiado pronto también sustituye las operaciones que forman el juicio.

Cierre prematuro. Aceptación de un diagnóstico antes de haberlo verificado suficientemente, con suspensión de la búsqueda de alternativas.

Cognición distribuida. Marco que estudia cómo el procesamiento de información se realiza a través de personas y artefactos coordinados, no sólo dentro de mentes individuales (Hutchins).

Conocimiento tácito. Capacidad de reconocer o ejecutar más de lo que puede formularse explícitamente (Polanyi).

Conversaciones para la acción. Gramática del trabajo coordinado descrita por Flores y Winograd: pedido, promesa con condiciones de satisfacción y plazo, y declaración de cumplimiento. Leída así, una entrega de turno distribuye compromisos, no sólo información; "está cubierto" es una promesa sin dueño.

Contrafactual. Escenario comparativo implícito en toda afirmación causal: qué habría ocurrido sin la exposición o la intervención.

Creatividad clínica. Momento generativo del juicio: conjeturar hipótesis (abducción), re-plantear el problema y crear opciones de manejo. Casi siempre es creatividad psicológica y exploratoria (Boden): nueva para el caso, no para la humanidad. Se ejerce en la generación y se corrige en la selección.

Cuatro tópicos (método de los). Lista de verificación deliberativa de la ética clínica que ordena todo caso en indicaciones médicas, preferencias del paciente, calidad de vida y rasgos contextuales (Jonsen, Siegler y Winslade). Ningún cuadrante puede quedar vacío sin que la decisión quede incompleta.

Decisión compartida. Proceso de deliberación entre profesional y paciente sobre opciones, evidencia y preferencias, distinto de la mera entrega de información (Elwyn).

Deliberación moral. Método de la ética clínica para los conflictos de valores: identificar qué valores chocan, enumerar los cursos de acción extremos, buscar

los intermedios y elegir el curso prudente y públicamente defendible (Gracia). Es a los valores lo que el diagnóstico diferencial a las hipótesis.

Densidad epistémica. Propiedad de una formulación clínica que conserva los ejes que cambian la interpretación (tiempo, severidad, mecanismo, evidencia contraria, consecuencia) en lugar de sólo abreviar.

Deskilling / never-skilling / mis-skilling. Tríada de riesgos formativos de la IA clínica: perder por desuso una competencia ya adquirida; no consolidarla nunca porque la herramienta ejecutó la tarea desde el inicio de la formación; o adquirirla mal, imitando salidas no auditadas (Abdulnour et al.). El segundo es el más difícil de detectar: no deja recuerdo de lo perdido.

Doble proceso. Familia de teorías que distingue procesamiento rápido, asociativo y automático de procesamiento lento, analítico y controlado; ambos pueden acertar o errar.

Documentación defensiva. Escritura clínica orientada a un lector jurídico imaginario y no al siguiente clínico: omite dudas, multiplica constancias y prefiere la vaguedad. Corruptor epistémico que, además, protege menos que la trazabilidad honesta.

Encapsulación. Compresión del conocimiento biomédico en conceptos clínicos de nivel superior, característica del desarrollo de la pericia (Schmidt y Rikers).

Ensombrecimiento diagnóstico. Atribución de síntomas físicos a la enfermedad mental de base, con el consiguiente subdiagnóstico somático; contribuye a la mortalidad prematura en salud mental (Thornicroft).

Escriba ambiental. Sistema de IA que escucha la consulta y redacta la nota clínica. Puede automatizar la capa de hechos; no debería autocompletar la decisión ni la frase medular, porque escribirlas es parte de pensarlas, y tiende a aplanar la modalidad epistémica de lo dicho en voz alta.

Ética de la creencia. Tesis de Clifford (1877) según la cual creer sin evidencia suficiente es en sí mismo reprochable, con independencia del desenlace; en clínica, fundamento del deber de pensar bien como parte de la ética primordial del médico y de la regla de que un buen desenlace no valida un proceso defectuoso.

Estado del razonador. Condiciones en que se produce un juicio clínico —sueño, horas de turno, hora del día, ánimo, preocupaciones ajenas al caso—, tratadas como un hecho de la capa H sobre la confiabilidad del instrumento que infiere y como disparador de pausa o de segundo lector. Pensar cuesta, y el costo no es constante.

Fragilidad. Estado de vulnerabilidad fisiológica multisistémica que predice desenlaces con independencia de la edad y del diagnóstico de ingreso; evaluable clínicamente en minutos (Rockwood et al.). En la decisión terapéutica es un hecho de pleno derecho, no una impresión.

Frase medular. Formulación breve que condensa la naturaleza del evento, el elemento que cambia el riesgo, el límite principal de certeza y su efecto sobre la conducta.

Frecuencias naturales. Presentación de probabilidades como conteos sobre una población de referencia ("90 de cada 270 positivos"), que facilita el razonamiento bayesiano intuitivo (Gigerenzer).

Hindsight bias (sesgo retrospectivo). Tendencia a percibir un desenlace conocido como si hubiera sido predecible, contaminando la evaluación de decisiones pasadas.

HII-D. Heurística de escritura y deliberación que ordena el razonamiento en Hechos, Inferencias, Incertidumbre y Decisión, más un movimiento transversal de reevaluación. No validada como instrumento.

Humildad epistémica. Atención y apropiación de las propias limitaciones cognitivas (Whitcomb et al.). No es timidez para afirmar: es la disposición que mantiene el caso abierto — permite seguir explorando, seguir aprendiendo y reubicar el foco y el manejo cuando la trayectoria contradice el mapa.

Illness script. Estructura de conocimiento que integra condiciones predisponentes, mecanismo fisiopatológico y consecuencias clínicas de una enfermedad, y permite el reconocimiento rápido de patrones.

Incertidumbre aleatoria. La que proviene de variabilidad o contingencia que persiste aun con conocimiento completo del sistema.

Incertidumbre epistémica. La que proviene de conocimiento insuficiente y puede, en principio, reducirse con información.

Injusticia epistémica. Daño cometido contra alguien en su capacidad de sujeto de conocimiento: testimonial (credibilidad rebajada por prejuicio) o hermenéutica (falta de categorías para expresar la experiencia) (Fricker).

Metacognición. Conocimiento y regulación de los propios procesos cognitivos: monitorear la comprensión, valorar la confianza, decidir cambiar de estrategia (Flavell; Nelson y Narens).

Meta-d′ / M-ratio. Medida de sensibilidad metacognitiva basada en teoría de detección de señales: expresa cuánta de la información disponible para la decisión aprovecha el observador al evaluar sus propias respuestas; el cociente meta-d′/d′ (M-ratio) permite comparar entre personas y tareas (Maniscalco y Lau).

Modalidad epistémica. Recursos del lenguaje que expresan el grado de certeza de una afirmación ("demostrado", "probable", "sin evidencia de").

Objetividad entre paréntesis. Distinción de Maturana entre el que cree hablar de la realidad sin mediación y usa esa creencia para obligar (objetividad sin paréntesis) y el que admite que toda afirmación válida lo es dentro de condiciones que el observador puede declarar. En este libro, el fundamento de la trazabilidad: declarar al observador no vuelve relativa la observación, la vuelve auditable.

Observación activa. Espera diseñada como intervención diagnóstica: con objetivo, plazo, variables vigiladas, responsable y criterios de salida en ambas direcciones; lo contrario de "control según evolución".

Paradoja de la automatización. Cuanto más competente es un sistema automatizado, menos ejercita el humano las habilidades necesarias para detectar sus fallas — que es exactamente cuando más se las necesita (Abdulnour et al.).

Pausa diagnóstica. Interrupción breve y selectiva del flujo clínico, activada por disparadores definidos (reconsulta, evolución discordante, transferencia), para reformular el caso sin su etiqueta y localizar la incertidumbre peligrosa.

Phronesis. Prudencia práctica aristotélica: la capacidad de deliberar bien sobre lo que conviene hacer en una situación particular.

Probabilidad pretest / postest. Probabilidad de una condición antes y después de incorporar el resultado de una prueba; su relación depende del rendimiento de la prueba y de la prevalencia.

Proporcionalidad terapéutica. Obligación moral de implementar sólo las medidas que guarden debida proporción entre los medios empleados y el resultado previsible, juzgada desde el pronóstico, las cargas y los fines del paciente (Taboada). Exige un pronóstico honesto: sin buen juicio epistémico no hay juicio de proporcionalidad.

Quiebre. Momento en que la respuesta inmediata del experto falla o la situación no calza con lo aprendido, y la deliberación explícita entra en escena (Varela). Las pausas selectivas de este libro son quiebres puestos por diseño.

Representación del problema. Formulación compacta que transforma los datos del caso en relaciones clínicamente significativas mediante calificadores semánticos.

Riesgo inductivo. Tesis de que aceptar o rechazar una hipótesis exige decidir cuánta evidencia es suficiente, y de que esa decisión depende del costo de cada error posible; fundamenta filosóficamente los umbrales de decisión clínica (Rudner; Douglas).

Safety-netting (red de seguridad). Instrucciones explícitas de reconsulta y vigilancia que acompañan una decisión tomada bajo incertidumbre, especialmente en ambulatorio.

Segunda víctima. El clínico dañado por su propio error —culpa, vergüenza, aislamiento— (Wu). Su cuidado no es indulgencia: sin él no hay análisis de trayectoria ni aprendizaje del error.

Sensibilidad metacognitiva. Capacidad de discriminar los propios aciertos de los propios errores mediante la confianza; distinta del sesgo metacognitivo (tendencia global a confiar mucho o poco).

Sesgo de automatización. Tendencia a aceptar la recomendación de un sistema automatizado por encima de la propia evidencia o el propio juicio; los apoyos a la decisión corrigen errores humanos e introducen errores nuevos por deferencia (Goddard et al.). Pariente del anclaje, con interfaz.

Testimonio (epistemología del). Estudio del conocimiento obtenido mediante informes de otros. Coady defendió la confianza por defecto como condición de

todo conocimiento compartido; Lackey añadió la vigilancia activa del oyente. La anamnesis es su caso clínico paradigmático.

Umbral de decisión. Nivel de probabilidad sobre el cual una conducta (testear, tratar) supera a sus alternativas, dado el balance de daños y beneficios (Pauker y Kassirer).

Validez del entorno. Grado en que un ambiente de práctica ofrece regularidades estables entre señales y desenlaces, junto a oportunidad de aprenderlas con feedback oportuno; condición para que la intuición experta sea confiable (Kahneman y Klein).

Validez externa / transportabilidad. Grado en que un resultado de investigación puede aplicarse fuera del contexto en que fue producido; no es propiedad binaria del estudio sino relación entre evidencia y uso propuesto.

Índice analítico

Los números remiten a capítulos (Int = introducción, Interludios I–III, CC = cuaderno de casos, C = conclusión, Ap = apéndices).

- Abducción — 2; vigilada por la metacognición — 5; mantenida abierta por la humildad — 14
- Actos de habla en la ficha (Austin) — 4
- Anclaje — 7, 11, CC (viñeta 6)
- Atrofia de la pericia por asistencia de IA (deskilling) — 17
- Ausencia de evidencia / evidencia de ausencia — 1, 4, Ap B
- Autoridad revisable — 7, 13, 14
- Bioética y razonamiento clínico (cuatro tópicos, proporcionalidad, deliberación) — 10, 15, CC (viñeta 5), Ap A
- Calibración — 5, 15, 16, Ap C
- Captura cognitiva por IA (la respuesta antes que el caso) — 17
- Carga teórica de la observación — 1
- Cierre prematuro — 2, 7, CC (viñeta 6)
- Cognición distribuida — 13
- Comparación de HII-D con otros modelos (SOAP, scripts, reflexión deliberada) — 15
- Comunicación de incertidumbre — 13, 14, CC (viñeta 5)
- Conocimiento tácito — 6; saber hacer y quiebre (Varela) — 14
- Conversaciones para la acción (Flores y Winograd) — 13
- Contexto global del paciente (funcionalidad, pronóstico de fondo, red de apoyo) — 10, 15, Ap A
- Contrafactuales — 11
- Copiado de notas (fósil narrativo; magnitud medida) — 12, Ap C
- Creatividad en el juicio clínico (abducción, problem setting, tercera opción) — 2, 18
- Cuatro tópicos (Jonsen, Siegler y Winslade) — 10, Ap A
- Debate sobre la enseñanza del razonamiento (Croskerry vs. Norman/Monteiro) — 16
- Decisión compartida — 14, Interludio III
- Deliberación moral (Gracia) — 10
- Densidad epistémica — 4; seis dimensiones de auditoría — 4, Ap B

- Desaceleración selectiva — 8, Interludio II; disparadores, incluido el estado del razonador — 8
- Desacuerdo clínico — 13, Interludio III
- Doble proceso — 6
- Documentación defensiva — 14
- Ensombrecimiento diagnóstico — CC (viñeta 8)
- Errores asimétricos — 10, CC (viñeta 3)
- Ética de la creencia (Clifford); pensar bien como deber primordial — 14, C
- Escribas ambientales (regla «la capa H sí, la capa D no») — 17
- Estado de verificación de un diagnóstico en la ficha electrónica — 12
- Estado del razonador (esfuerzo, sueño, ánimo; turnos como condición epistémica) — 8, 16, Ap A
- Evidencia poblacional y particularización — 9
- Falsabilidad del método HII-D — 15
- Feedback diagnóstico — 5, 16, Ap C
- Ficha como dispositivo que produce lo visible (Foucault) — 12
- Fichas clínicas y plantillas — 12, 16, Ap C; ficha electrónica pensada desde HII-D — 12
- Formación clínica en la era de la IA (deskilling, never-skilling, mis-skilling) — 17
- Fragilidad y funcionalidad como hechos clínicos — 10, 15, Ap A
- Fuentes del hecho clínico (matriz de procedencia) — 1
- Frase medular — 4, 12, C, CC (todas las viñetas); como argumento de Toulmin — 4
- Frecuencias naturales — 2, 10
- Grados de facticidad — 1
- Hecho como estatus provisional (frontera hecho/inferencia) — 1
- Hindsight bias — 8, 11, 16, CC (viñeta 6)
- HII-D (método) — 12, 15, Ap A; auditoría de IA con — 17
- Humildad epistémica como motor (explorar, aprender, reenfocar) — 14
- Illness scripts — 2, 6, 16
- Incertidumbre: taxonomía y cartografía — 3; epistémica y aleatoria — 3; knightiana — 3
- Injusticia epistémica — 14, CC (viñetas 6 y 8)
- Inteligencia artificial: rol diagnóstico y terapéutico, catálogo de riesgos, defensas — 17

- Intuición experta — 5, 6, Interludio II
- Lectura de ensayos clínicos (significación, reanálisis bayesiano, saga ANDROMEDA) — 10
- Léxico de certeza — 4, Ap B
- Marcador y enfermedad (lactato, perfusión, ANDROMEDA-SHOCK) — 1, 10
- Medicina basada en evidencia — 9
- Meta-d′ y medición de la metacognición — 5
- Metacognición: definición y niveles — Int, 5; monitoreo y control — 5; social (señales del equipo y del paciente) — 5, 13; sensibilidad vs. sesgo — Int, 5; auditoría de salidas de IA — 17
- Miedo y decisión (documentación defensiva, sobreestudio) — 3, 14
- Modelo de Toulmin (dato, garantía, calificador, refutación) — 4
- Nota clínica generada por IA (degradación del registro) — 17
- Nota de enfermería como hecho de pleno derecho — 13
- Objetividad entre paréntesis y observador (Maturana) — 1; emociones como dominio de acción — 8
- Observación activa — 11
- Paradoja de la automatización — 17
- Pausa diagnóstica — 8, 16, Ap B, Ap C
- Pericia y práctica deliberada — 6
- Phronesis — 6, 14
- Poesía y juicio clínico (Huidobro, Parra; belleza como señal y trampa) — 18
- Pronóstico e incertidumbre de plazo — CC (viñeta 5)
- Proporcionalidad terapéutica (Taboada) — 10, 15, CC (viñeta 5)
- Pruebas severas (Popper) — 2
- Puntos de inflexión — 11, Interludio III
- Reglas de decisión clínica (PERC) y umbral — CC (viñeta 6)
- Representación del problema — Int, 2, 8, 16
- Riesgo inductivo (Rudner, Douglas) — 10
- Safety-netting — 11, CC (viñetas 3, 4 y 7)
- Segunda víctima — 14
- Sesgo algorítmico (Obermeyer) — 17
- Sesgo de automatización (Goddard) — 17
- Sesgos cognitivos: alcance y límites del vocabulario — 7
- Sobreconfianza — 5, 7

- Sobreestudio e intervenciones innecesarias — 3
- Testimonio del paciente — 1, 14; epistemología del testimonio (Coady, Lackey) — 14; testimonio de terceros y cuidadores — CC (viñeta 7)
- Trayectoria del error (estaciones y barreras) — 7
- Trayectoria y temporalidad — 11, Interludio I
- Umbrales de decisión — 10, Interludio III, CC (viñeta 3)
- Validez del entorno e intuición (Kahneman y Klein) — 6
- Validación local y monitoreo de herramientas de IA — 17
- Verbos epistémicos — 4, Ap B

Nota metodológica y estatuto de las afirmaciones

Naturaleza de la obra. Este libro es un ensayo académico de integración científico-filosófica dirigido a profesionales clínicos. No es una revisión sistemática, ni una guía clínica, ni contiene instrumentos validados.

Estrategia bibliográfica. Las fuentes provienen de tres cuerpos: investigación biomédica y de razonamiento clínico, filosofía de la ciencia y epistemología, y educación médica. Se privilegiaron fuentes primarias y revisiones reconocidas; el período cubierto llega hasta el cierre bibliográfico, en octubre de 2026. Durante la redacción se aplicó una regla fija: ninguna referencia entró al manuscrito sin verificación previa contra su fuente — autoría, año, revista y resultado. No se pretende exhaustividad sistemática: la selección sirve al argumento y se declara como tal.

Estatuto de las afirmaciones. El lector encontrará seis clases de enunciados, y el texto procura que cada uno se presente como lo que es: resultados verificados de fuentes primarias, citados con autor y año; conclusiones de revisiones o consensos; argumentos filosóficos, atribuidos a sus autores; experiencia autoral, narrada en primera persona; ejemplos docentes construidos, señalados como tales («en ejercicios docentes suele observarse…»); y propuestas originales del libro — la densidad epistémica, la frase medular y el método HII-D —, que no deben leerse como hallazgos sino como hipótesis de trabajo.

Los casos. Las escenas clínicas de este libro — Carmen, los interludios, las viñetas y los pasajes en primera persona — son composiciones docentes en el sentido declarado en la página legal: condensan experiencias reales y situaciones compuestas, sin reproducir episodios literales ni permitir identificación de personas o instituciones.

Uso de inteligencia artificial. Este manuscrito se desarrolló a partir de ideas y formulaciones del autor, con asistencia de inteligencia artificial en búsqueda inicial, organización, comparación bibliográfica, apoyo en redacción y edición. La IA no sustituyó la verificación de fuentes, el juicio clínico, la autoría ni la responsabilidad: las tesis, las decisiones de contenido y los errores pertenecen al autor. El libro intenta aplicar a su propia escritura la disciplina que su capítulo 17 recomienda.

HII-D. Es una heurística conceptual no validada. Sus compromisos de falsabilidad están en el capítulo 15 («Qué evidencia me haría abandonar este método»); su evaluación empírica — concordancia entre lectores, efecto sobre la reconstrucción del razonamiento y sobre conductas medibles, y costo en tiempo — es un programa pendiente, no un resultado.

Referencias

Abdulnour, R.-E. E., Gin, B., & Boscardin, C. K. (2025). Educational strategies for clinical supervision of artificial intelligence use. *New England Journal of Medicine, 393*(8), 786–797.

Abdulnour, R.-E. E., et al. (2026). Crew resource management — Navigating AI's automation paradox. *New England Journal of Medicine*. Publicado en línea el 22 de julio de 2026.

Alves de Lima, A. (2008). Devolución constructiva: Una estrategia para mejorar el aprendizaje. *Medicina (Buenos Aires), 68*(1), 88–92.

Aristóteles. (1985). *Ética nicomáquea; Ética eudemia* (J. Pallí Bonet, Trad.; introd. E. Lledó). Gredos.

Austin, J. L. (1962). *How to Do Things with Words*. Clarendon Press.

Barrows, H. S., & Feltovich, P. J. (1987). The clinical reasoning process. *Medical Education, 21*(2), 86–91.

Berner, E. S., & Graber, M. L. (2008). Overconfidence as a cause of diagnostic error in medicine. *The American Journal of Medicine, 121*(5 Suppl), S2–S23.

Biro, J., Handley, J. L., Cobb, N. K., Kottamasu, V., Collins, J., Krevat, S., & Ratwani, R. M. (2025). Accuracy and safety of AI-enabled scribe technology: Instrument validation study. *Journal of Medical Internet Research, 27*, e64993.

Boden, M. A. (2004). *The Creative Mind: Myths and Mechanisms* (2.ª ed.). Routledge.

Bohm, D. (1996). *On Creativity* (L. Nichol, Ed.). Routledge.

Bohm, D., & Peat, F. D. (1987). *Science, Order, and Creativity*. Bantam Books.

Bordage, G. (1994). Elaborated knowledge: A key to successful diagnostic thinking. *Academic Medicine, 69*(11), 883–885.

Bowen, J. L. (2006). Educational strategies to promote clinical diagnostic reasoning. *New England Journal of Medicine, 355*(21), 2217–2225.

Budzyń, K., Romańczyk, M., Kitala, D., et al. (2025). Endoscopist deskilling risk after exposure to artificial intelligence in colonoscopy: A multicentre, observational study. *The Lancet Gastroenterology & Hepatology, 10*(10), 896–903.

Cabitza, F., Rasoini, R., & Gensini, G. F. (2017). Unintended consequences of machine learning in medicine. *JAMA, 318*(6), 517–518.

Canguilhem, G. (1971). *Lo normal y lo patológico* (R. Potschart, Trad.). Siglo XXI. (Obra original publicada en 1966).

Carel, H., & Kidd, I. J. (2014). Epistemic injustice in healthcare: A philosophical analysis. *Medicine, Health Care and Philosophy, 17*(4), 529–540.

Cartwright, N., & Hardie, J. (2012). *Evidence-Based Policy: A Practical Guide to Doing It Better*. Oxford University Press.

Casscells, W., Schoenberger, A., & Graboys, T. B. (1978). Interpretation by physicians of clinical laboratory results. *New England Journal of Medicine, 299*(18), 999–1001.

Charlin, B., Boshuizen, H. P. A., Custers, E. J. F. M., & Feltovich, P. J. (2007). Scripts and medical diagnostic knowledge: Theory and applications for clinical reasoning instruction and research. *Academic Medicine, 82*(10), 967–974.

Charon, R. (2006). *Narrative Medicine: Honoring the Stories of Illness*. Oxford University Press.

Clifford, W. K. (1877). The ethics of belief. *Contemporary Review, 29*, 289–309.

Coady, C. A. J. (1992). *Testimony: A Philosophical Study*. Clarendon Press.

Croskerry, P. (2003). The importance of cognitive errors in diagnosis and strategies to minimize them. *Academic Medicine, 78*(8), 775–780.

Croskerry, P. (2009). A universal model of diagnostic reasoning. *Academic Medicine, 84*(8), 1022–1028.

Croskerry, P., Singhal, G., & Mamede, S. (2013a). Cognitive debiasing 1: Origins of bias and theory of debiasing. *BMJ Quality & Safety, 22*(Suppl 2), ii58–ii64.

Croskerry, P., Singhal, G., & Mamede, S. (2013b). Cognitive debiasing 2: Impediments to and strategies for change. *BMJ Quality & Safety, 22*(Suppl 2), ii65–ii72.

Custers, E. J. F. M. (2015). Thirty years of illness scripts: Theoretical origins and practical applications. *Medical Teacher, 37*(5), 457–462.

Djulbegovic, B., & Guyatt, G. H. (2017). Progress in evidence-based medicine: A quarter century on. *The Lancet, 390*(10092), 415–423.

Douglas, H. (2000). Inductive risk and values in science. *Philosophy of Science, 67*(4), 559–579.

Dunlosky, J., & Metcalfe, J. (2009). *Metacognition*. SAGE.

Elstein, A. S., Shulman, L. S., & Sprafka, S. A. (1978). *Medical Problem Solving: An Analysis of Clinical Reasoning*. Harvard University Press.

Elwyn, G., Frosch, D., Thomson, R., Joseph-Williams, N., Lloyd, A., Kinnersley, P., et al. (2012). Shared decision making: A model for clinical practice. *Journal of General Internal Medicine, 27*(10), 1361–1367.

Epstein, R. M. (1999). Mindful practice. *JAMA, 282*(9), 833–839.

Ericsson, K. A., Krampe, R. T., & Tesch-Römer, C. (1993). The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. *Psychological Review, 100*(3), 363–406.

Estrada, C. A., Isen, A. M., & Young, M. J. (1997). Positive affect facilitates integration of information and decreases anchoring in reasoning among physicians. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 72*(1), 117–135.

Eva, K. W. (2005). What every teacher needs to know about clinical reasoning. *Medical Education, 39*(1), 98–106.

Eva, K. W., & Regehr, G. (2005). Self-assessment in the health professions: A reformulation and research agenda. *Academic Medicine, 80*(10 Suppl), S46–S54.

Evans, J. St. B. T., & Stanovich, K. E. (2013). Dual-process theories of higher cognition: Advancing the debate. *Perspectives on Psychological Science, 8*(3), 223–241.

Feinstein, A. R. (1967). *Clinical Judgment*. Williams & Wilkins.

Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. *American Psychologist, 34*(10), 906–911.

Fleming, S. M. (2021). *Know Thyself: The Science of Self-Awareness*. Basic Books.

Fleming, S. M., & Dolan, R. J. (2012). The neural basis of metacognitive ability. *Philosophical Transactions of the Royal Society B, 367*(1594), 1338–1349.

Fleming, S. M., & Lau, H. C. (2014). How to measure metacognition. *Frontiers in Human Neuroscience, 8*, 443.

Foucault, M. (1966). *El nacimiento de la clínica: Una arqueología de la mirada médica* (F. Perujo, Trad.). Siglo XXI. (Obra original publicada en 1963).

Fox, R. C. (1980). The evolution of medical uncertainty. *Milbank Memorial Fund Quarterly: Health and Society, 58*(1), 1–49.

Fricker, M. (2007). *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*. Oxford University Press.

Gadamer, H.-G. (1996). *El estado oculto de la salud* (N. Machaín, Trad.). Gedisa.

Gérvas, J., & Pérez Fernández, M. (2013). *Sano y salvo (y libre de intervenciones médicas innecesarias)*. Los Libros del Lince.

Gigerenzer, G., & Gaissmaier, W. (2011). Heuristic decision making. *Annual Review of Psychology, 62*, 451–482.

Gigerenzer, G., Gaissmaier, W., Kurz-Milcke, E., Schwartz, L. M., & Woloshin, S. (2007). Helping doctors and patients make sense of health statistics. *Psychological Science in the Public Interest, 8*(2), 53–96.

Goddard, K., Roudsari, A., & Wyatt, J. C. (2012). Automation bias: A systematic review of frequency, effect mediators, and mitigators. *Journal of the American Medical Informatics Association, 19*(1), 121–127.

Goh, E., Gallo, R., Hom, J., et al. (2024). Large language model influence on diagnostic reasoning: A randomized clinical trial. *JAMA Network Open, 7*(10), e2440969.

Graber, M. L., Franklin, N., & Gordon, R. (2005). Diagnostic error in internal medicine. *Archives of Internal Medicine, 165*(13), 1493–1499.

Graber, M. L., Kissam, S., Payne, V. L., Meyer, A. N. D., Sorensen, A., Lenfestey, N., et al. (2012). Cognitive interventions to reduce diagnostic error: A narrative review. *BMJ Quality & Safety, 21*(7), 535–557.

Gracia, D. (2001). La deliberación moral: El método de la ética clínica. *Medicina Clínica, 117*(1), 18–23.

Greenhalgh, T., & Hurwitz, B. (Eds.). (1998). *Narrative Based Medicine: Dialogue and Discourse in Clinical Practice*. BMJ Books.

Greenhalgh, T., Howick, J., & Maskrey, N. (2014). Evidence based medicine: A movement in crisis? *BMJ, 348*, g3725.

Groopman, J. (2007). *How Doctors Think*. Houghton Mifflin.

Han, P. K. J., Klein, W. M. P., & Arora, N. K. (2011). Varieties of uncertainty in health care: A conceptual taxonomy. *Medical Decision Making, 31*(6), 828–838.

Hernán, M. A., & Robins, J. M. (2020). *Causal Inference: What If*. Chapman & Hall/CRC.

Hernández, G., Bellomo, R., & Bakker, J. (2019). The ten pitfalls of lactate clearance in sepsis. *Intensive Care Medicine, 45*(1), 82–85.

Hernández, G., Ospina-Tascón, G. A., Damiani, L. P., Estenssoro, E., Dubin, A., Hurtado, J., et al. (2019). Effect of a resuscitation strategy targeting peripheral perfusion status vs serum lactate levels on 28-day mortality among patients with septic shock: The ANDROMEDA-SHOCK randomized clinical trial. *JAMA, 321*(7), 654–664.

Hernández, G., Ospina-Tascón, G. A., Kattan, E., et al., por los investigadores de ANDROMEDA-SHOCK-2. (2025). Personalized hemodynamic resuscitation targeting capillary refill time in early septic shock: The ANDROMEDA-SHOCK-2 randomized clinical trial. *JAMA, 334*(22), 1988–1999.

Hoffrage, U., & Gigerenzer, G. (1998). Using natural frequencies to improve diagnostic inferences. *Academic Medicine, 73*(5), 538–540.

Huidobro, V. (1916). *El espejo de agua*. Orión.

Hunter, K. M. (1991). *Doctors' Stories: The Narrative Structure of Medical Knowledge*. Princeton University Press.

Hutchins, E. (1995). *Cognition in the Wild*. MIT Press.

Hyland, K. (1998). *Hedging in Scientific Research Articles*. John Benjamins.

Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., et al. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. *ACM Computing Surveys, 55*(12), Article 248.

Jonsen, A. R., Siegler, M., & Winslade, W. J. (2022). *Clinical Ethics: A Practical Approach to Ethical Decisions in Clinical Medicine* (9.ª ed.). McGraw-Hill. (1.ª ed., 1982).

Jonsen, A. R., & Toulmin, S. (1988). *The Abuse of Casuistry: A History of Moral Reasoning*. University of California Press.

Kadavath, S., Conerly, T., Askell, A., Henighan, T., Drain, D., Perez, E., et al. (2022). Language models (mostly) know what they know. *arXiv preprint*, arXiv:2207.05221.

Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux.

Kahneman, D., & Klein, G. (2009). Conditions for intuitive expertise: A failure to disagree. *American Psychologist, 64*(6), 515–526.

Kassirer, J. P. (1989). Our stubborn quest for diagnostic certainty. *New England Journal of Medicine, 320*(22), 1489–1491.

Kidd, I. J., & Carel, H. (2017). Epistemic injustice and illness. *Journal of Applied Philosophy, 34*(2), 172–190.

Kline, J. A., Mitchell, A. M., Kabrhel, C., Richman, P. B., & Courtney, D. M. (2004). Clinical criteria to prevent unnecessary diagnostic testing in emergency department patients with suspected pulmonary embolism. *Journal of Thrombosis and Haemostasis, 2*(8), 1247–1255.

Knight, F. H. (1921). *Risk, Uncertainty and Profit*. Houghton Mifflin.

Koriat, A. (1997). Monitoring one's own knowledge during study: A cue-utilization approach to judgments of learning. *Journal of Experimental Psychology: General, 126*(4), 349–370.

Lackey, J. (2008). *Learning from Words: Testimony as a Source of Knowledge*. Oxford University Press.

Lambe, K. A., O'Reilly, G., Kelly, B. D., & Curristan, S. (2016). Dual-process cognitive interventions to enhance diagnostic reasoning: A systematic review. *BMJ Quality & Safety, 25*(10), 808–820.

Landrigan, C. P., Rothschild, J. M., Cronin, J. W., Kaushal, R., Burdick, E., Katz, J. T., Lilly, C. M., Stone, P. H., Lockley, S. W., Bates, D. W., & Czeisler, C. A. (2004). Effect of reducing interns' work hours on serious medical errors in intensive care units. *New England Journal of Medicine, 351*(18), 1838–1848.

Lee, P., Bubeck, S., & Petro, J. (2023). Benefits, limits, and risks of GPT-4 as an AI chatbot for medicine. *New England Journal of Medicine, 388*, 1233–1239.

Lifshitz, A. (2014). *La nueva clínica*. Academia Nacional de Medicina de México.

Linder, J. A., Doctor, J. N., Friedberg, M. W., Reyes Nieva, H., Birks, C., Meeker, D., & Fox, C. R. (2014). Time of day and the decision to prescribe antibiotics. *JAMA Internal Medicine, 174*(12), 2029–2031.

Mamede, S., Schmidt, H. G., & Penaforte, J. C. (2008). Effects of reflective practice on the accuracy of medical diagnoses. *Medical Education, 42*(5), 468–475.

Mamede, S., van Gog, T., van den Berge, K., Rikers, R. M. J. P., van Saase, J. L. C. M., van Guldener, C., & Schmidt, H. G. (2010). Effect of availability bias and reflective reasoning on diagnostic accuracy among internal medicine residents. *JAMA, 304*(11), 1198–1203.

Maniscalco, B., & Lau, H. (2012). A signal detection theoretic approach for estimating metacognitive sensitivity from confidence ratings. *Consciousness and Cognition, 21*(1), 422–430.

Mann, K., Gordon, J., & MacLeod, A. (2009). Reflection and reflective practice in health professions education: A systematic review. *Advances in Health Sciences Education, 14*(4), 595–621.

Maturana, H. (1990). *Emociones y lenguaje en educación y política*. Hachette / CED.

Maturana, H. R. (1970). *Biology of cognition* (BCL Report 9.0). Biological Computer Laboratory, University of Illinois. Reimpreso en H. R. Maturana & F. J. Varela (1980), *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living* (pp. 5–58). Reidel.

Maturana, H., & Varela, F. (1984). *El árbol del conocimiento: Las bases biológicas del entendimiento humano*. Editorial Universitaria.

McCoy, L. G., Manrai, A. K., & Rodman, A. (2024). Large language models and the degradation of the medical record. *New England Journal of Medicine, 391*(17), 1561–1564.

Meyer, A. N. D., Payne, V. L., Meeks, D. W., Rao, R., & Singh, H. (2013). Physicians' diagnostic accuracy, confidence, and resource requests: A vignette study. *JAMA Internal Medicine, 173*(21), 1952–1958.

Monteiro, S., & Norman, G. (2013). Diagnostic reasoning: Where we've been, where we're going. *Teaching and Learning in Medicine, 25*(Suppl 1), S26–S32.

Monteiro, S., Sherbino, J., Sibbald, M., & Norman, G. (2020). Critical thinking, biases and dual processing: The enduring myth of generalisable skills. *Medical Education, 54*(1), 66–73.

Montgomery, K. (2006). *How Doctors Think: Clinical Judgment and the Practice of Medicine*. Oxford University Press.

Moulton, C.-A. E., Regehr, G., Mylopoulos, M., & MacRae, H. M. (2007). Slowing down when you should: A new model of expert judgment. *Academic Medicine, 82*(10 Suppl), S109–S116.

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2015). *Improving Diagnosis in Health Care*. The National Academies Press.

Nelson, T. O., & Narens, L. (1990). Metamemory: A theoretical framework and new findings. In G. H. Bower (Ed.), *The Psychology of Learning and Motivation* (Vol. 26, pp. 125–173). Academic Press.

Nicolle, L. E., Gupta, K., Bradley, S. F., Colgan, R., DeMuri, G. P., Drekonja, D., Eckert, L. O., Geerlings, S. E., Köves, B., Hooton, T. M., Juthani-Mehta, M., Knight, S. L., Saint, S., Schaeffer, A. J., Trautner, B., Wullt, B., & Siemieniuk, R. (2019). Clinical practice guideline for the management of asymptomatic bacteriuria: 2019 update by the Infectious Diseases Society of America. *Clinical Infectious Diseases, 68*(10), e83–e110.

Norman, G. (2005). Research in clinical reasoning: Past history and current trends. *Medical Education, 39*(4), 418–427.

Norman, G. (2009). Dual processing and diagnostic errors. *Advances in Health Sciences Education, 14*(Suppl 1), 37–49.

Norman, G. R., Monteiro, S. D., Sherbino, J., Ilgen, J. S., Schmidt, H. G., & Mamede, S. (2017). The causes of errors in clinical reasoning: Cognitive biases, knowledge deficits, and dual process thinking. *Academic Medicine, 92*(1), 23–30.

Novoa Jurado, A. J. (2025). Terapia epistémica del conocimiento clínico. *Revista Clínica de Medicina de Familia, 18*(3), 274–282.

Obermeyer, Z., Powers, B., Vogeli, C., & Mullainathan, S. (2019). Dissecting racial bias in an algorithm used to manage the health of populations. *Science, 366*(6464), 447–453.

Parra, N. (1954). *Poemas y antipoemas*. Nascimento.

Parra, N. (1969). *Obra gruesa*. Editorial Universitaria.

Pauker, S. G., & Kassirer, J. P. (1980). The threshold approach to clinical decision making. *New England Journal of Medicine, 302*(20), 1109–1117.

Pearl, J., & Mackenzie, D. (2018). *The Book of Why: The New Science of Cause and Effect*. Basic Books.

Peirce, C. S. (1878). Deduction, induction, and hypothesis. *Popular Science Monthly, 13*, 470–482.

Pellegrino, E. D., & Thomasma, D. C. (1981). *A Philosophical Basis of Medical Practice: Toward a Philosophy and Ethic of the Healing Professions*. Oxford University Press.

Philibert, I. (2005). Sleep loss and performance in residents and nonphysicians: A meta-analytic examination. *Sleep, 28*(11), 1392–1402.

Polanyi, M. (1966). *The Tacit Dimension*. University of Chicago Press.

Popper, K. R. (1959). *The Logic of Scientific Discovery*. Hutchinson.

Qazi, I. A., Ali, A., Khawaja, A. U., Akhtar, M. J., Sheikh, A. Z., & Alizai, M. H. (2026). Automation bias in large language model–assisted diagnostic reasoning among physicians trained in AI literacy: A randomized clinical trial. *NEJM AI, 3*(5), AIoa2501001.

Rajkomar, A., & Blandford, A. (2012). Understanding infusion administration in the ICU through distributed cognition. *Journal of Biomedical Informatics, 45*(3), 580–590.

Riquelme, A., Méndez, B., de la Fuente, P., Padilla, O., Benaglio, C., Sirhan, M., & Labarca, J. (2011). Desarrollo y validación de encuesta de percepción del portafolio en estudiantes de medicina de pregrado. *Revista Médica de Chile, 139*(1), 45–53.

Rockwood, K., Song, X., MacKnight, C., Bergman, H., Hogan, D. B., McDowell, I., & Mitnitski, A. (2005). A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. *CMAJ, 173*(5), 489–495.

Rouault, M., McWilliams, A., Allen, M., & Fleming, S. M. (2018). Human metacognition across domains: Insights from individual differences and neuroimaging. *Personality Neuroscience, 1*, e17.

Rudner, R. (1953). The scientist qua scientist makes value judgments. *Philosophy of Science, 20*(1), 1–6.

Sackett, D. L., Rosenberg, W. M. C., Gray, J. A. M., Haynes, R. B., & Richardson, W. S. (1996). Evidence based medicine: What it is and what it isn't. *BMJ, 312*, 71–72.

Salager-Meyer, F. (1994). Hedges and textual communicative function in medical English written discourse. *English for Specific Purposes, 13*(2), 149–170.

Sandars, J. (2009). The use of reflection in medical education: AMEE Guide No. 44. *Medical Teacher, 31*(8), 685–695.

Schiff, G. D., Hasan, O., Kim, S., Abrams, R., Cosby, K., Lambert, B. L., et al. (2009). Diagnostic error in medicine: Analysis of 583 physician-reported errors. *Archives of Internal Medicine, 169*(20), 1881–1887.

Schmidt, H. G., & Mamede, S. (2015). How to improve the teaching of clinical reasoning: A narrative review and a proposal. *Medical Education, 49*(10), 961–973.

Schmidt, H. G., & Rikers, R. M. J. P. (2007). How expertise develops in medicine: Knowledge encapsulation and illness script formation. *Medical Education, 41*(12), 1133–1139.

Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. Basic Books.

Simpkin, A. L., & Schwartzstein, R. M. (2016). Tolerating uncertainty — The next medical revolution? *New England Journal of Medicine, 375*, 1713–1715.

Singhal, K., Azizi, S., Tu, T., Mahdavi, S. S., Wei, J., Chung, H. W., et al. (2023). Large language models encode clinical knowledge. *Nature, 620*, 172–180.

Taboada, P. (2000). El derecho a morir con dignidad. *Acta Bioethica, 6*(1), 89–101.

Tajer, C. (2008). *El corazón enfermo: Puentes entre las emociones y el infarto*. Libros del Zorzal.

Thornicroft, G. (2011). Physical health disparities and mental illness: The scandal of premature mortality. *British Journal of Psychiatry, 199*(6), 441–442.

Tierney, A. A., Gayre, G., Hoberman, B., Mattern, B., Ballesca, M., Kipnis, P., Liu, V., & Lee, K. (2024). Ambient artificial intelligence scribes to alleviate the burden of clinical documentation. *NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery, 5*(3), CAT.23.0404.

Tonelli, M. R. (1998). The philosophical limits of evidence-based medicine. *Academic Medicine, 73*(12), 1234–1240.

Toulmin, S. (1958). *The Uses of Argument*. Cambridge University Press.

Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. *Science, 185*(4157), 1124–1131.

Van den Bruel, A., Thompson, M., Buntinx, F., & Mant, D. (2012). Clinicians' gut feeling about serious infections in children: Observational study. *BMJ, 345*, e6144.

Varela, F. J. (1996). *Ética y acción*. Dolmen.

Wang, M. D., Khanna, R., & Najafi, N. (2017). Characterizing the source of text in electronic health record progress notes. *JAMA Internal Medicine, 177*(8), 1212–1213.

Weed, L. L. (1968a). Medical records that guide and teach. *New England Journal of Medicine, 278*(11), 593–600.

Weed, L. L. (1968b). Medical records that guide and teach. *New England Journal of Medicine, 278*(12), 652–657.

Whitcomb, D., Battaly, H., Baehr, J., & Howard-Snyder, D. (2017). Intellectual humility: Owning our limitations. *Philosophy and Phenomenological Research, 94*(3), 509–539.

Winograd, T., & Flores, F. (1986). *Understanding Computers and Cognition: A New Foundation for Design*. Ablex.

Wittgenstein, L. (2009). *Philosophical Investigations* (G. E. M. Anscombe, P. M. S. Hacker, & J. Schulte, Trans.; 4th ed.). Wiley-Blackwell. (Obra original publicada en 1953).

World Health Organization. (2024). *Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health: Guidance on Large Multi-Modal Models*. World Health Organization.

Wong, A., Otles, E., Donnelly, J. P., et al. (2021). External validation of a widely implemented proprietary sepsis prediction model in hospitalized patients. *JAMA Internal Medicine, 181*(8), 1065–1070.

Wu, A. W. (2000). Medical error: The second victim. The doctor who makes the mistake needs help too. *BMJ, 320*(7237), 726–727.

Xiong, M., Hu, Z., Lu, X., Li, Y., Fu, J., He, J., & Hooi, B. (2024). Can LLMs express their uncertainty? An empirical evaluation of confidence elicitation in LLMs. *Proceedings of ICLR 2024*.

Zampieri, F. G., Damiani, L. P., Bakker, J., Ospina-Tascón, G. A., Castro, R., Cavalcanti, A. B., & Hernández, G. (2020). Effects of a resuscitation strategy targeting peripheral perfusion status versus serum lactate levels among patients with septic shock: A Bayesian reanalysis of the ANDROMEDA-SHOCK trial. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 201*(4), 423–429.